BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



BÀI TẬP LỚN

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỬA HÀNG GIÀY DÉP TVU

MÔN HỌC: **PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG UML**

SINH VIÊN: **VŨ VY THANH 10123295**

MÃ LỚP: **12523T.1**

HƯỚNG DẪN: **PGS. TS. NGUYỄN MINH TIẾN**

HƯNG YÊN – 2025

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan bài tập lớn "Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng giày dép TVU." là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của PGS. TS. Nguyễn Minh Tiến.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong bài tập lớn đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong bài tập lớn và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày 30 tháng 9 năm 2025.

SINH VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành bài tập lớn này, lời đầu tiên em xin phép gửi lời cảm ơn tới bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em thực hiện bài tập lớn môn học này.

Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Minh Tiến đã rất tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực hiện bài tập lớn vừa qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy/cô trong trường đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, quý báu để giúp em thực hiện được bài tập lớn này.

Mặc dù em đã có cố gắng, nhưng với trình độ còn hạn chế, trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Em hi vọng sẽ nhận được những ý kiến nhận xét, góp ý của các thầy/cô về những kết quả triển khai trong bài tập lớn.

Em xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT 2
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ 8
DANH MỤC CÁC BẢNG 9
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ 10
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 10
1.1. Lý do chọn đề tài 14
1.2. Mục tiêu của đề tài 14
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 14
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 14
1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài 15
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 15
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 15
1.4. Nội dung thực hiện 15
1.5. Phương pháp tiếp cận 16
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 17
2.1. Quy trình phát triển phần mềm 17
2.1.1 Quy trình phát triển phần mềm là gì 17
2.1.2 Một số quy trình phát triển phần mềm 18
2.2. Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML 19
2.2.1 Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML 19
2.2.2 Vai trò của UML 19
2.3. Công cụ Visual Paradigm 20
2.3.1 Visual Paradigm 20
2.3.2 Lợi ích khi sử dụng Visual Paradigm 21
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 22
3.1 Yêu cầu bài toán 22
3.2 Phân tích các chức năng của hệ thống 23
3.3 Biểu đồ Usecase 25
3.3.1 Usecase bán hàng 25
3.3.2 Usecase quản lý sản phẩm 27

3.3.3 Usecase quản lý chi tiết sản phẩm 32
3.3.4 Usecase quản lý khách hàng 38
3.3.5 Usecase quản lý kho hàng 43
3.3.6 Usecase quản lý nhân viên 44
3.3.7 Usecase quản lý thương hiệu 49
3.3.8 Usecase quản lý hóa đơn nhập 54
3.3.9 Usecase quản lý hóa đơn bán 60
3.3.10 Usecase báo cáo thống kê 64
3.4 Biểu đồ lớp 67
3.5 Biểu đồ trạng thái 71
3.5.1 Biểu đồ trạng thái Sản phẩm 71
3.5.2 Biểu đồ trạng thái Hóa đơn 71
3.6 Biểu đồ tuần tự 73
3.6.1 Biểu đồ tuần tự Bán hàng 73
3.6.2 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý sản phẩm 74
3.6.3 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý chi tiết sản phẩm 75
3.6.4 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lí khách hàng 77
3.6.5 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lí nhân viên 79
3.6.6 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý thương hiệu 80
3.6.7 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý hóa đơn nhập 82
3.6.8 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý hóa đơn bán 83
3.6.9 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Thống kê báo cáo 84
3.7 Biểu đồ hoạt động 86
3.7.1 Biểu đồ hoạt động Bán hàng 86
3.7.2 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý sản phẩm 87
3.7.3 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý chi tiết sản phẩm 88
3.7.4 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý khách hàng 90
3.7.5 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý nhân viên 92
3.7.6 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý thương hiệu 93
3.7.7 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý hóa đơn nhập 95
3.7.8 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý hóa đơn bán 96

3.7.8 Biểu đồ hoạt động của Báo cáo thống kê 97
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 98
4.1 Thiết kế CSDL cho hệ thống 98
4.2 Các bảng dữ liệu 98
KẾT LUẬN 104
1. Kết quả đạt được 104
2. Những hạn chế của đề tài: 104
3. Hướng phát triển của đề tài: 105
TÀI LIỆU THAM KHẢO 106

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

STT	Từ viết tắt	Cụm từ tiếng anh	Diễn giải
1	UML	Unifile Modelling Language	Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất
2	SDLC	Software Development Life Cycle	Vòng đời phát triển phần mềm

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 3-1 Lớp nhân viên 67
Bảng 3-2 Lớp thương hiệu.....68
Bảng 3-3 Lớp sản phẩm.....68
Bảng 3-4 Lớp kho hàng 68
Bảng 3-5 Lớp hóa đơn nhập 69
Bảng 3-6 Lớp chi tiết hóa đơn nhập 69
Bảng 3-7 Lớp hóa đơn bán 69
Bảng 3-8 Lớp chi tiết hóa đơn bán 70
Bảng 3-9 Lớp Size 70
Bảng 3-10 Lớp màu sắc.....71
Bảng 4-1 Bảng nhân viên 99
Bảng 4-2 Bảng khách hàng.....99
Bảng 4-3 Bảng nhân viên 99
Bảng 4-4 Bảng thương hiệu.....100
Bảng 4-5 Bảng sản phẩm.....100
Bảng 4-6 Bảng kho hàng 100
Bảng 4-7 Bảng hóa đơn nhập 101
Bảng 4-8 Bảng chi tiết hóa đơn nhập 101
Bảng 4-9 Bảng hóa đơn bán 102
Bảng 4-10 Bảng chi tiết hóa đơn bán 102
Bảng 4-11 Bảng size.....103
Bảng 4-12 Bảng màu sắc.....103

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 3-1 Biểu đồ usecase tổng quát 25

Hình 3-2 Usecase bán hàng 26

Hình 3-3 Usecase quản lý sản phẩm.....27

Hình 3-4 Usecase thêm sản phẩm 28

Hình 3-5 Usecase Sửa sản phẩm 29

Hình 3-6 Usecase Xóa sản phẩm.....30

Hình 3-7 Usecase Tìm kiếm sản phẩm.....31

Hình 3-8 Usecase quản lý size.....32

Hình 3-9 Usecase thêm size 33

Hình 3-10 Usecase Xóa size.....34

Hình 3-11 Usecase quản lý size.....35

Hình 3-12Usecase quản lý màu sắc.....35

Hình 3-13 Usecase thêm màu sắc.....36

Hình 3-14 Usecase Xóa màu sắc 37

Hình 3-15 Usecase quản lý khách hàng 38

Hình 3-16 Usecase thêm khách hàng 38

Hình 3-17 Usecase Sửa khách hàng 40

Hình 3-18 Usecase Xóa khách hàng.....41

Hình 3-19 Usecase Tìm kiếm khách hàng.....42

Hình 3-20 Usecase Tìm kiếm sản phẩm.....43

Hình 3-21 Usecase quản lý nhân viên 44

Hình 3-22 Usecase thêm nhân viên 45

Hình 3-23 Usecase Sửa nhân viên.....46

Hình 3-24 Usecase Xóa nhân viên 47
Hình 3-25 Usecase Tìm kiếm nhân viên 48
Hình 3-26 Usecase quản lý thương hiệu 49
Hình 3-27 Usecase thêm thương hiệu 49
Hình 3-28 Usecase Sửa thương hiệu 51
Hình 3-29 Usecase Xóa thương hiệu.....52
Hình 3-30 Usecase Tìm kiếm thương hiệu.....53
Hình 3-31 Usecase quản lý hóa đơn nhập 54
Hình 3-32 Usecase thêm hóa đơn nhập 55
Hình 3-33 Usecase sửa hóa đơn nhập 56
Hình 3-34 Usecase xóa hóa đơn nhập 58
Hình 3-35 Usecase Tìm kiếm hóa đơn nhập 59
Hình 3-36Usecase Quản lý hóa đơn bán 60
Hình 3-37 Usecase sửa hóa đơn bán 61
Hình 3-38 Usecase xóa hóa đơn bán 62
Hình 3-39 Usecase Tìm kiếm hóa đơn bán 63
Hình 3-40Usecase báo cáo thống kê 64
Hình 3-41 Usecase Báo cáo doanh thu.....65
Hình 3-42 Usecase Thống kê sản phẩm bán chạy.....66
Hình 3-43 Biểu đồ lớp thực thể.....67
Hình 3-44 Biểu đồ trạng thái của Sản phẩm 71
Hình 3-45 Biểu đồ trạng thái của Hóa đơn.....72
Hình 3-46 Biểu đồ tuần tự bán hàng 73
Hình 3-47 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm.....74

Hình 3-48 Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm 74
Hình 3-49 Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm 75
Hình 3-50 Biểu đồ tuần tự thêm size 75
Hình 3-51 Biểu đồ tuần tự xóa size 76
Hình 3-52 Biểu đồ tuần tự thêm màu sắc 76
Hình 3-53 Biểu đồ tuần tự xóa màu sắc 77
Hình 3-54 Biểu đồ tuần tự thêm khách hàng 77
Hình 3-55 Biểu đồ tuần tự sửa khách hàng 78
Hình 3-56 Biểu đồ tuần tự xóa khách hàng 78
Hình 3-57 Biểu đồ tuần tự thêm nhân viên 79
Hình 3-58 Biểu đồ tuần tự sửa nhân viên 79
Hình 3-59 Biểu đồ tuần tự xóa nhân viên 80
Hình 3-60 Biểu đồ tuần tự thêm thương hiệu 80
Hình 3-61 Biểu đồ tuần tự sửa thương hiệu 81
Hình 3-62 Biểu đồ tuần tự xóa thương hiệu 81
Hình 3-63 Biểu đồ tuần tự thêm hóa đơn nhập 82
Hình 3-64 Biểu đồ tuần tự sửa hóa đơn nhập 82
Hình 3-65 Biểu đồ tuần tự xóa hóa đơn nhập 83
Hình 3-66 Biểu đồ tuần tự sửa hóa đơn bán 83
Hình 3-67 Biểu đồ tuần tự xóa hóa đơn bán 84
Hình 3-68 Biểu đồ tuần tự thống kê sản phẩm bán chạy 84
Hình 3-69 Biểu đồ tuần tự báo cáo doanh thu 85
Hình 3-70 Biểu đồ hoạt động Bán hàng 86
Hình 3-71 Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm 87

Hình 3-72 Biểu đồ hoạt động sửa sản phẩm.....87
Hình 3-73 Biểu đồ hoạt động xóa sản phẩm 88
Hình 3-74 Biểu đồ hoạt động thêm size 88
Hình 3-75 Biểu đồ hoạt động xóa size 89
Hình 3-76 Biểu đồ hoạt động thêm màu sắc 89
Hình 3-77 Biểu đồ hoạt động xóa sản phẩm 90
Hình 3-78 Biểu đồ hoạt động thêm khách hàng 90
Hình 3-79 Biểu đồ hoạt động sửa khách hàng 91
Hình 3-80 Biểu đồ hoạt động sửa khách hàng 91
Hình 3-81 Biểu đồ hoạt động thêm nhân viên.....92
Hình 3-82 Biểu đồ hoạt động sửa nhân viên 92
Hình 3-83 Biểu đồ hoạt động xóa nhân viên.....93
Hình 3-84 Biểu đồ hoạt động thêm thương hiệu 93
Hình 3-85 Biểu đồ hoạt động sửa thương hiệu 94
Hình 3-86 Biểu đồ hoạt động xóa thương hiệu 94
Hình 3-87 Biểu đồ hoạt động thêm hóa đơn nhập.....95
Hình 3-88 Biểu đồ hoạt động sửa hóa đơn nhập 95
Hình 3-89 Biểu đồ hoạt động xóa hóa đơn nhập.....96
Hình 3-90 Biểu đồ hoạt động sửa hóa đơn bán 96
Hình 3-91 Biểu đồ hoạt động xóa hóa đơn bán.....97
Hình 3-92 Biểu đồ hoạt động báo cáo thống kê 97
Hình 4-1 CSDL hệ thống.....98

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Ngành thương mại bán lẻ, đặc biệt là kinh doanh giày dép, đang phát triển mạnh mẽ với nhu cầu quản lý ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, việc quản lý sản phẩm, khách hàng, hóa đơn, nhân viên và chương trình khuyến mãi theo cách thủ công như dùng sổ sách hay file Excel rời rạc thường gây ra nhiều khó khăn: dễ sai sót, tốn thời gian, thiếu tính liên kết giữa các dữ liệu và khó thống kê, báo cáo. Những hạn chế này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh và khả năng ra quyết định của chủ cửa hàng.

Vì vậy, việc phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng giày dép là bước đi cần thiết để giải quyết triệt để những bất cập trên. Đây là giai đoạn nền tảng giúp mô hình hóa toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh, xác định rõ các chức năng, luồng xử lý và mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống. Một bản thiết kế hệ thống rõ ràng không chỉ giúp đảm bảo phần mềm được xây dựng đúng với nhu cầu thực tế mà còn hạn chế tối đa chi phí sửa đổi sau này, tăng tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong tương lai.

Xuất phát từ tầm quan trọng và tính cấp thiết đó, em quyết định chọn đề tài "Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng giày dép TVU" nhằm áp dụng các kỹ thuật phân tích và mô hình hóa hệ thống thông tin vào thực tiễn. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi triển khai phần mềm, giúp cửa hàng chuyển đổi từ phương pháp quản lý thủ công sang hệ thống hiện đại, chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

1.2. Mục tiêu của đề tài

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát của đề tài "Phân tích thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng giày dép TVU" là xây dựng một bản thiết kế hệ thống thông tin hoàn chỉnh, làm nền tảng cho việc phát triển phần mềm quản lý cửa hàng giày dép hiện đại, hiệu quả và phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- Xác định yêu cầu nghiệp vụ và chức năng của hệ thống quản lý cửa hàng giày dép.

- Xây dựng ca sử dụng (Use case diagram) và mô tả chi tiết các ca sử dụng.
- Thiết kế Biểu đồ lớp (Class diagram) thể hiện các thực thể và mối quan hệ.
- Xây dựng Biểu đồ tuần tự (Sequence diagram) cho các chức năng quan trọng.
- Xây dựng Biểu đồ trạng thái (State diagram) cho các đối tượng cần quản lý vòng đời (sản phẩm, hóa đơn).
- Thiết kế Biểu đồ hoạt động (Activity diagram) mô tả luồng xử lý nghiệp vụ.
- Đảm bảo thiết kế rõ ràng, đầy đủ, có tính logic và có thể triển khai thành phần mềm thực tế.

1.3. Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu**: Các hoạt động quản lý trong cửa hàng giày dép (nhập hàng, bán hàng, quản lý sản phẩm, khách hàng, nhân viên, hóa đơn, kho hàng, báo cáo).
- **Khách thể nghiên cứu**: Chủ cửa hàng, nhân viên, khách hàng và các nhà cung cấp giày dép.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi không gian**: Cửa hàng giày dép TVU.
- **Phạm vi nội dung**: Đề tài chỉ tập trung vào phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm:
    - Use case diagram + kịch bản
    - Biểu đồ lớp
    - Biểu đồ tuần tự
    - Biểu đồ trạng thái
    - Biểu đồ hoạt động

1.4. Nội dung thực hiện

- Khảo sát hệ thống quản lý hiện tại của cửa hàng.
- Phân tích yêu cầu nghiệp vụ quản lý cửa hàng giày dép.
- Xác định chức năng của hệ thống, mô tả use case, luồng sự kiện.
- Thiết kế Biểu đồ lớp thực thể, cơ sở dữ liệu.

- Thiết kế Biểu đồ hoạt động, Biểu đồ lớp, Biểu đồ tuần tự.

1.5. Phương pháp tiếp cận

- **Khảo sát**: Tiếp cận trực tiếp với chủ cửa hàng và nhân viên để nắm bắt quy trình thực tế.
- **Phân tích**: Xác định yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- **Mô hình hóa bằng UML**: Sử dụng các Biểu đồ (Use case, Class, Sequence, State, Activity) để mô tả hệ thống.
- **Đánh giá**: Đối chiếu giữa yêu cầu thực tế và mô hình thiết kế để đảm bảo tính phù hợp và khả thi.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Quy trình phát triển phần mềm

2.1.1 Quy trình phát triển phần mềm là gì

Quy trình phát triển phần mềm còn được gọi là mô hình vòng đời phát triển phần mềm (Software Development Life Cycle – SDLC) là một quy trình có cấu trúc, bao gồm các giai đoạn tuần tự nhằm đảm bảo việc phát triển phần mềm đạt hiệu quả, chất lượng và đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng. Một SDLC điển hình thường bao gồm các giai đoạn chính sau [1]:

- **Khảo sát và xác định yêu cầu:** Thu thập thông tin, khảo sát thực tế, xác định yêu cầu nghiệp vụ và các ràng buộc của hệ thống. Đây là bước quan trọng để đảm bảo hệ thống giải quyết đúng nhu cầu.
- **Phân tích hệ thống:** Mô tả chi tiết yêu cầu, xác định các chức năng và luồng xử lý. Giai đoạn này giúp hiểu rõ "cái gì" hệ thống cần làm.
- **Thiết kế hệ thống:** Chuyển các yêu cầu đã phân tích thành bản thiết kế, bao gồm thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, giao diện và các mô hình UML. Thiết kế trả lời cho câu hỏi "làm thế nào" để hệ thống hoạt động.
- **Lập trình (Coding/Implementation):** Các lập trình viên hiện thực hóa bản thiết kế thành phần mềm chạy được.
- **Kiểm thử (Testing):** Đảm bảo phần mềm hoạt động đúng yêu cầu, phát hiện và sửa lỗi.
- **Triển khai (Deployment):** Đưa hệ thống vào sử dụng thực tế.
- **Bảo trì (Maintenance):** Cập nhật, nâng cấp hoặc sửa đổi khi có sự thay đổi từ người dùng hay môi trường.

Trong các giai đoạn trên, **phân tích và thiết kế** giữ vai trò đặc biệt quan trọng [1]:

- **Phân tích** giúp làm rõ các yêu cầu nghiệp vụ, phát hiện sớm các mâu thuẫn và thiếu sót, giảm nguy cơ sai lệch giữa hệ thống mong muốn và hệ thống xây dựng.
- **Thiết kế** là cầu nối giữa phân tích và lập trình, quyết định kiến trúc hệ thống, cấu trúc dữ liệu, và luồng xử lý. Nếu thiết kế không tốt, các bước triển khai sau sẽ gặp khó khăn, phát sinh nhiều chi phí sửa đổi.

2.1.2 Một số quy trình phát triển phần mềm

Trong quá trình phát triển phần mềm, tùy vào quy mô, yêu cầu và tính chất của dự án, các tổ chức có thể áp dụng nhiều mô hình quy trình khác nhau. Dưới đây là một số mô hình phát triển phần mềm phổ biến hiện nay:

- Mô hình Thác nước (Waterfall Model): Mô hình thác nước là mô hình đầu tiên được phát triển, trong đó các giai đoạn phát triển phần mềm được thực hiện tuần tự theo thứ tự: *Phân tích yêu cầu → Thiết kế hệ thống → Lập trình → Kiểm thử → Triển khai → Bảo trì.* Mỗi giai đoạn cần hoàn thành trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
  - Ưu điểm**:** Dễ hiểu, dễ quản lý, phù hợp với các dự án có yêu cầu rõ ràng và ít thay đổi.
  - Nhược điểm: Thiếu linh hoạt, khó điều chỉnh khi yêu cầu thay đổi; phát hiện lỗi muộn.
- Mô hình Xoắn ốc (Spiral Model): Đây là mô hình kết hợp giữa thác nước và lặp. Mỗi vòng xoắn gồm: *Lập kế hoạch → Phân tích rủi ro → Phát triển → Đánh giá.*
  - Ưu điểm: Giảm thiểu rủi ro, thích hợp với các dự án lớn và phức tạp.
  - Nhược điểm: Chi phí và thời gian cao, đòi hỏi nhân lực có kinh nghiệm.
- Mô hình Agile: Agile là phương pháp phát triển linh hoạt, chia quá trình phát triển thành nhiều vòng lặp nhỏ (Sprint)**.** Trong mỗi vòng, nhóm phát triển và khách hàng phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện từng phần chức năng của sản phẩm. Các phương pháp phát triển phần mềm theo triết lý Agile gồm**:** Scrum**,** Kanban, Scrumban, LSD (Lean Software Development), XP (Extreme Programming).
  - Ưu điểm: Linh hoạt, dễ thích ứng với thay đổi; có sản phẩm sớm và liên tục cải tiến.
  - Nhược điểm: Yêu cầu nhóm làm việc có kinh nghiệm, khó ước lượng chính xác thời gian và chi phí.

2.2. Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML

2.2.1 Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất UML

UML (Unified Modeling Language) là ngôn ngữ chuẩn được sử dụng để mô hình hóa, trực quan hóa, thiết kế và tài liệu hóa các hệ thống phần mềm hướng đối tượng. UML do Grady Booch, Ivar Jacobson và James Rumbaugh (còn được gọi là "Three Amigos" của Rational Software) phát triển và được chuẩn hóa bởi Object Management Group (OMG) [2].

UML bao gồm nhiều loại Biểu đồ khác nhau, trong đó các Biểu đồ được sử dụng phổ biến trong phân tích và thiết kế hệ thống quản lý bao gồm:

- **Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram):** Mô tả chức năng của hệ thống và các tác nhân bên ngoài.
- **Biểu đồ lớp (Class Diagram):** Biểu diễn cấu trúc dữ liệu và mối quan hệ giữa các lớp.
- **Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram):** Thể hiện luồng tương tác theo thời gian giữa các đối tượng.
- **Biểu đồ trạng thái (State Diagram):** Mô tả sự thay đổi trạng thái của một đối tượng trong suốt vòng đời.
- **Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram):** Diễn đạt quy trình xử lý hoặc luồng công việc.

Việc sử dụng UML trong đề tài giúp hệ thống được mô tả trực quan, giảm thiểu sai sót trong phân tích và hỗ trợ nhóm phát triển dễ dàng trao đổi.

2.2.2 Vai trò của UML

UML giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, đặc biệt là ở giai đoạn phân tích và thiết kế hệ thống. Một số lợi ích chính có thể kể đến như sau:

- **Chuẩn hóa mô hình**: UML là ngôn ngữ mô hình hóa chuẩn quốc tế do OMG ban hành, đảm bảo tính thống nhất và dễ dàng trao đổi giữa các nhà phát triển phần mềm.

- **Cầu nối giữa yêu cầu và thiết kế**: UML giúp chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ từ khách hàng thành mô hình trực quan, là cơ sở để nhóm phát triển xây dựng thiết kế hệ thống.
- **Hỗ trợ giao tiếp và hợp tác**: UML cung cấp ngôn ngữ chung cho các bên liên quan (nhà phân tích, lập trình viên, khách hàng, nhà quản lý), giúp giảm thiểu hiểu lầm và tăng hiệu quả trao đổi thông tin.
- **Định hướng phát triển hướng đối tượng**: UML được thiết kế để mô hình hóa hệ thống phần mềm hướng đối tượng, cho phép mô tả cả cấu trúc (structural) và hành vi (behavioral) của hệ thống.
- **Cơ sở cho triển khai và bảo trì**: Các mô hình UML không chỉ phục vụ thiết kế ban đầu mà còn đóng vai trò như tài liệu tham chiếu trong quá trình bảo trì, nâng cấp và mở rộng hệ thống sau này.
- **Tích hợp nhiều công cụ phát triển**: UML được hỗ trợ bởi nhiều công cụ CASE (Computer-Aided Software Engineering) như Visual Paradigm, Enterprise Architect, Rational Rose…, góp phần tự động hóa một số bước trong quá trình thiết kế và sinh mã nguồn [2].

UML không chỉ là công cụ mô hình hóa, mà còn là phương tiện hỗ trợ quản lý vòng đời phần mềm, đảm bảo hệ thống được phát triển phù hợp với yêu cầu và có tính ổn định, dễ bảo trì.

2.3. Công cụ Visual Paradigm

2.3.1 Visual Paradigm

Visual Paradigm là một công cụ hỗ trợ mô hình hóa trực quan, tương thích với UML và nhiều phương pháp phát triển phần mềm hiện đại. Công cụ này được sử dụng rộng rãi trong các dự án phân tích và thiết kế hệ thống nhờ giao diện trực quan và khả năng tích hợp mạnh mẽ [2].

Các tính năng nổi bật của Visual Paradigm bao gồm:

- Hỗ trợ xây dựng đầy đủ các loại Biểu đồ UML (Use Case, Class, Sequence, State, Activity...).
- Tích hợp với nhiều mô hình phát triển phần mềm như Agile, Scrum, Waterfall.

- Khả năng sinh mã nguồn (code generation) cho các ngôn ngữ lập trình như Java, C#, PHP.
- Hỗ trợ thiết kế cơ sở dữ liệu, sinh script SQL và đồng bộ với hệ quản trị CSDL.
- Cho phép làm việc nhóm và quản lý tài liệu dự án hiệu quả.

Trong phạm vi đề tài này, Visual Paradigm được sử dụng để xây dựng các Biểu đồ UML, góp phần minh họa trực quan hệ thống quản lý cửa hàng giày dép và đảm bảo sự nhất quán trong thiết kế.

2.3.2 Lợi ích khi sử dụng Visual Paradigm

Việc sử dụng Visual Paradigm trong phân tích và thiết kế hệ thống mang lại nhiều lợi ích rõ rệt:

- **Hỗ trợ mô hình hóa toàn diện**: Công cụ cho phép xây dựng đầy đủ các loại Biểu đồ UML, từ mức phân tích nghiệp vụ (Use Case, Activity) đến mức thiết kế chi tiết (Class, Sequence, State), đảm bảo hệ thống được mô tả đầy đủ và trực quan.
- **Tăng hiệu quả phát triển**: Công cụ cung cấp tính năng sinh mã nguồn tự động cho các ngôn ngữ lập trình (Java, C#, PHP…), cũng như khả năng thiết kế và đồng bộ cơ sở dữ liệu, giúp rút ngắn thời gian triển khai.
- **Hỗ trợ làm việc nhóm**: Visual Paradigm có các chức năng quản lý phiên bản, chia sẻ tài liệu và cộng tác trực tuyến, giúp nhóm phát triển phối hợp hiệu quả và hạn chế xung đột trong quá trình thiết kế.
- **Đảm bảo tính nhất quán trong dự án**: Việc sử dụng một công cụ thống nhất giúp chuẩn hóa tài liệu thiết kế, dễ dàng quản lý, bảo trì và mở rộng hệ thống sau này.

Trong phạm vi đề tài này, Visual Paradigm được áp dụng để xây dựng các Biểu đồ UML minh họa hệ thống quản lý cửa hàng giày dép, qua đó nâng cao tính trực quan, chính xác và tính khả thi trong thiết kế.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

3.1 Yêu cầu bài toán

Hệ thống "Quản lý cửa hàng giày dép TVU" được mô tả như sau:

1. Cửa hàng bán đa dạng sản phẩm giày dép khác nhau. Trước khi bán, sản phẩm mới phải được nhập vào hệ thống, bao gồm các thông tin: Mã sản phẩm, Tên sản phẩm, Màu sắc, Size, Giá bán, Thương hiệu và Số lượng. Nếu có sai sót trong thông tin sản phẩm, quản lý có thể sửa hoặc xóa thông tin đó. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo các tiêu chí như tên sản phẩm, mã sản phẩm hoặc thương hiệu.

2. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ quản lý Size giày (Size, chiều dài bàn chân) và Màu sắc (Mã màu, tên màu) riêng biệt với sản phẩm để người dùng dễ dàng quản lý hơn.

3. Hệ thống quản lý thông tin khách hàng, lưu trữ các thông tin như Mã khách hàng, Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ. Khi có khách hàng mới đặt mua lần đầu, nhân viên sẽ lưu thông tin khách hàng để những lần sau, nhân viên có thể tìm kiếm khách hàng theo tên hoặc số điện thoại để phục vụ cho chăm sóc khách hàng.

4. Cửa hàng nhập sản phẩm từ nhiều thương hiệu. Mỗi thương hiệu có các thông tin: Mã thương hiệu, Tên thương hiệu, Địa chỉ, và Số điện thoại liên hệ. Khi cửa hàng hợp tác với thương hiệu mới, quản lý sẽ nhập thông tin thương hiệu vào hệ thống, đồng thời có thể sửa hoặc xóa thông tin nếu có sai sót. Một thương hiệu có thể cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau.

5. Khi cửa hàng nhập hàng từ các thương hiệu, nhân viên sẽ tạo hóa đơn nhập hàng trong hệ thống. Mỗi hóa đơn nhập hàng bao gồm: Mã hóa đơn, Ngày nhập, Tổng thành tiền và các Chi tiết sản phẩm nhập: Mã chi tiết, Mã thương hiệu, Mã sản phẩm, Size giày, Màu sắc, Số lượng và Mã nhân viên. Nếu có sai sót, nhân viên sẽ phải liên hệ quản lý vì chỉ quản lý có thể chỉnh sửa hoặc xóa hóa đơn. Sau khi thêm hóa đơn, sản phẩm trong kho tự động cập nhật.

6. Khi khách hàng mua sản phẩm tại cửa hàng, nhân viên sẽ tìm kiếm và thêm sản phẩm vào đơn hàng, sau đó chọn/thêm mới khách hàng. Sau khi ấn Thanh toán, hóa đơn bán hàng sẽ được tạo trong hệ thống và xuất thành file PDF lưu trữ trong máy. Hóa đơn bán hàng gồm các thông tin: Mã hóa đơn, Ngày bán, Tổng thành tiền, và các Chi tiết hóa đơn bán gồm: Mã chi tiết, Mã khách hàng, Mã sản phẩm, Size giày, Màu sắc, Số lượng và Mã nhân viên. Nhân viên có thể tìm kiếm và xem hóa đơn, nhưng chỉ có quản lý mới có thể chỉnh sửa hoặc hủy hóa đơn bán khi cần thiết.

7. Khi cửa hàng thuê nhân viên mới, người quản lý (chủ cửa hàng) sẽ thêm thông tin cửa nhân viên đó vào hệ thống, bao gồm: Mã nhân viên, Họ tên, Giới tính, Địa chỉ, Số điện thoại, Vai trò (quản lý, nhân viên), Mức lương cơ bản và Mật khẩu tài khoản. Khi tăng lương hoặc có nhân viên nghỉ việc, người quản lý có thể điều chỉnh hoặc xóa thông tin nhân viên.

8. Nhân viên sẽ lập các báo cáo, thống kê gửi cho chủ cửa hàng, bao gồm: Báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian cụ thể; Thống kê số lượng sản phẩm bán chạy.

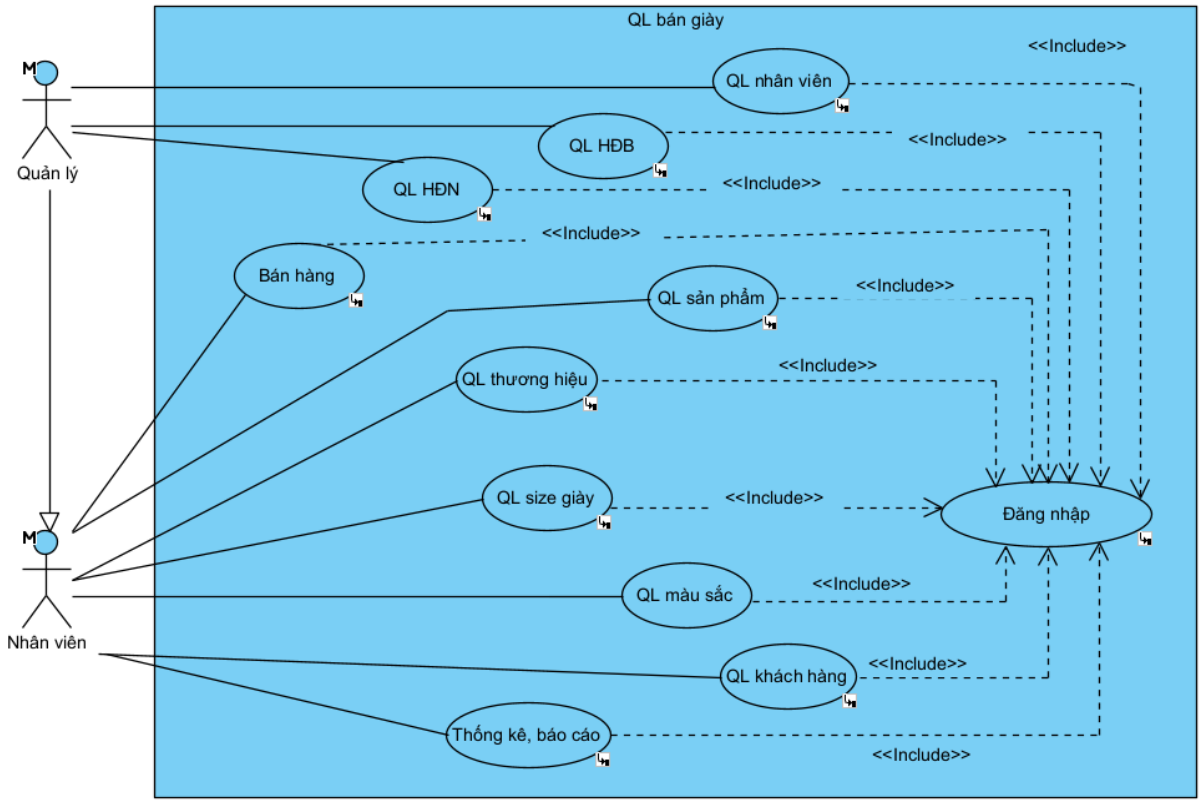
9. Tất cả người dùng hệ thống phải đăng nhập trước khi thực hiện

3.2 Phân tích các chức năng của hệ thống

Mục	Tên yêu cầu	Mô tả yêu cầu
1	Bán hàng	Nhân viên có thể thêm/chọn/tìm kiếm khách hàng, tìm và thêm sản phẩm vào giỏ hàng, tính tổng tiền và in, xuất hóa đơn ra file PDF.
2	Quản lý sản phẩm	Hệ thống cho phép tìm kiếm, quản lý (thêm, sửa, xóa) sản phẩm và xem chi tiết sản phẩm .
3	Quản lý chi tiết sản phẩm	Cho phép người dùng quản lý (thêm, xóa) kích thước và màu sắc riêng biệt.
4	Quản lý kho hàng	Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, nhập hàng từng sản phẩm.

5	Quản lý khách hàng	Hỗ trợ người dùng tìm kiếm, quản lý (thêm, sửa, xóa) thông tin khách hàng và xem lịch sử mua hàng của từng khách hàng
6	Quản lý nhân viên	Cho phép người dùng tìm kiếm, quản lý (thêm, sửa, xóa) thông tin nhân viên.
7	Quản lý thương hiệu (nhà cung cấp)	Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm, quản lý (thêm, sửa, xóa) thông tin thương hiệu.
8	Quản lý hóa đơn nhập	Hỗ trợ người dùng tìm kiếm, quản lý (thêm, sửa, xóa) hóa đơn nhập và quản lý (thêm, sửa, xóa) chi tiết hóa nhập cùng lúc, thuận tiện cho nhập liệu.
9	Quản lý hóa đơn bán	Cho phép người quản lý tìm kiếm, quản lý (sửa, xóa) hóa đơn bán và quản lý (sửa, xóa) chi tiết hóa bán.
10	Báo cáo thống kê	Hệ thống cho phép người dùng xem, xuất báo cáo doanh thu, thống kê sản phẩm bán chạy trong một khoảng thời gian tùy chọn ra file PDF.

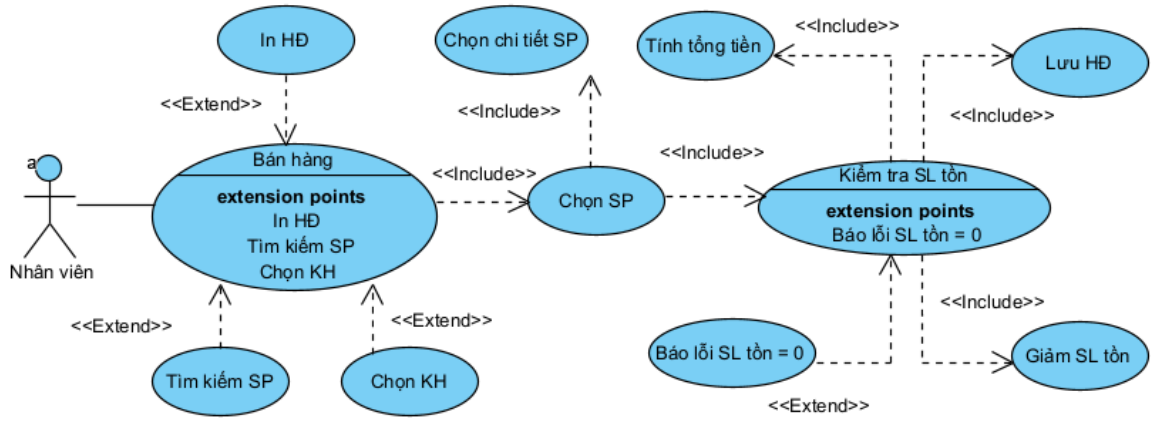
3.3 Biểu đồ Usecase



Hình 3-1 Biểu đồ usecase tổng quát

3.3.1 Usecase bán hàng

- Mục đích: Nhân viên thực hiện quy trình bán hàng, hóa đơn được lưu vào hệ thống và số lượng sản phẩm được cập nhật
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Hệ thống ghi nhận hóa đơn, số lượng hàng trong kho cập nhật, doanh thu cập nhật



Hình 3-2 Usecase bán hàng

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Bán hàng	
2. Nhân viên chọn Sản phẩm và chi tiết sản phẩm, sau đó ấn Thêm vào đơn hàng	
	3. Hệ thống kiểm tra số lượng tồn > 0
	4. Hệ thống thêm thông tin sản phẩm vào đơn hàng
5. Nhân viên chọn khách hàng	
	6. Hệ thống thêm thông tin khách hàng vào đơn hàng
7. Nhân viên ấn Thanh toán	
	8. Hệ thống tính tổng hóa đơn
	9. Hệ thống lưu thông tin hóa đơn bán và chi tiết hóa đơn bán
10.Nhân viên chọn In thống kê	
	11.Hệ thống gửi lệnh ra máy in

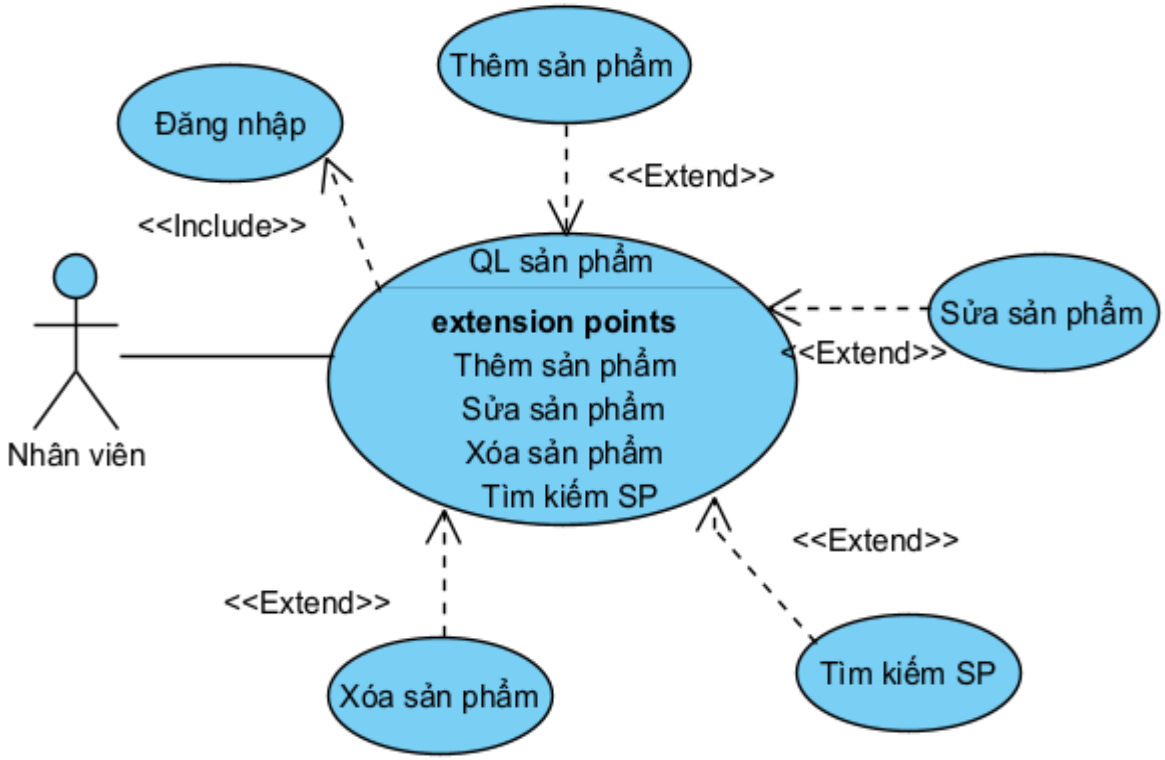
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống

	3.1 Hệ thống kiểm tra số lượng tồn < 0
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi hết hàng
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

Tác nhân	Hệ thống
5.1 Nhân viên thêm khách hàng mới	
	5.2.Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	5.3.Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5.4 Nhân viên xác nhận thông báo	
5.5 Nhân viên chọn khách hàng	

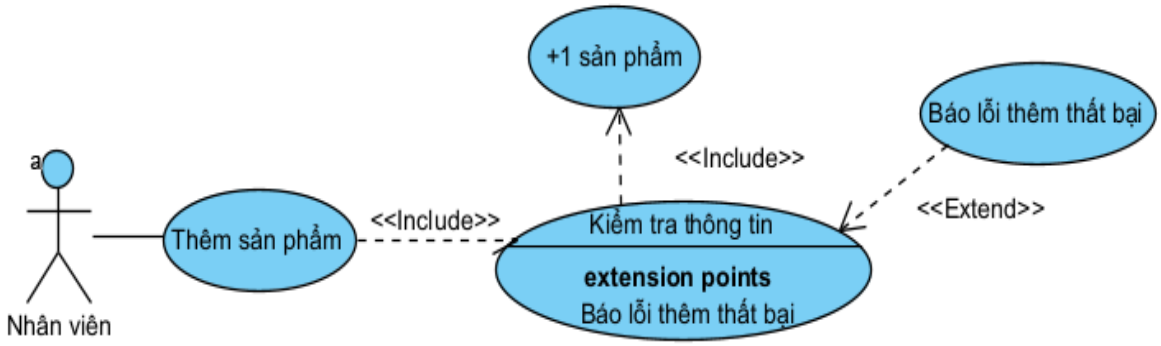
3.3.2 Usecase quản lý sản phẩm



Hình 3-3 Usecase quản lý sản phẩm

a) Usecase Thêm sản phẩm

- Mục đích: Nhân viên thêm sản phẩm vào danh sách sản phẩm trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách sản phẩm được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-4 Usecase thêm sản phẩm

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
10. Nhân viên chọn chức năng Quản lý sản phẩm	
11. Nhân viên nhập thông tin sản phẩm và ấn Thêm	
	12. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	13. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
14. Người dùng xác nhận thông báo	

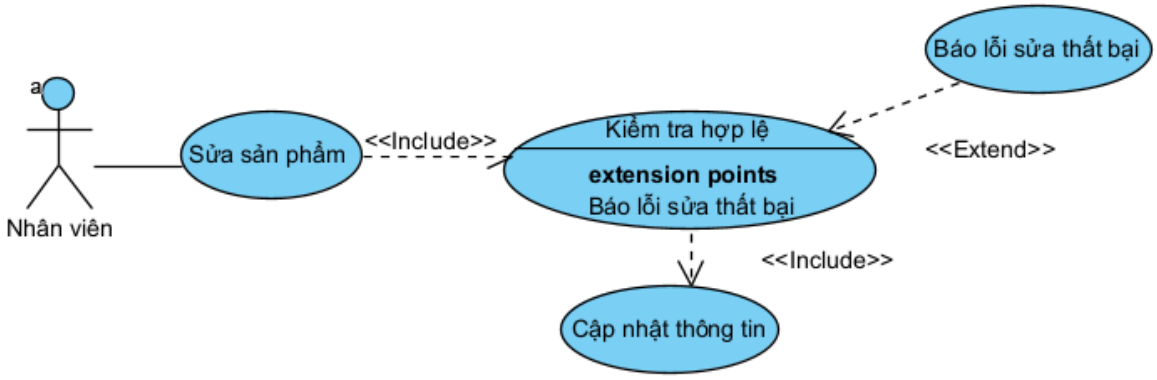
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại

3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Sửa sản phẩm

- Mục đích: Nhân viên sửa thông tin sản phẩm trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Thông tin sản phẩm được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-5 Usecase Sửa sản phẩm

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý sản phẩm	
2. Nhân viên chọn sản phẩm, sửa thông tin và ấn Sửa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

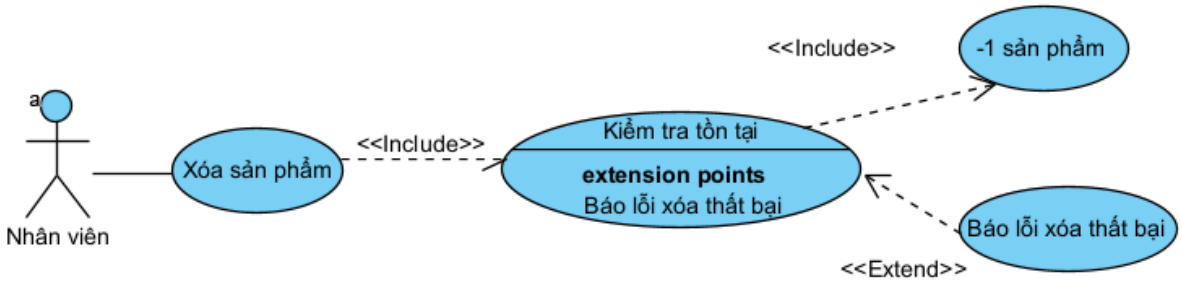
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ

	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

c) Usecase Xóa sản phẩm

- Mục đích: Nhân viên xóa thông tin sản phẩm trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Sản phẩm bị xóa khỏi hệ thống



Hình 3-6 Usecase Xóa sản phẩm

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý sản phẩm	
2. Nhân viên chọn sản phẩm và ấn Xóa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

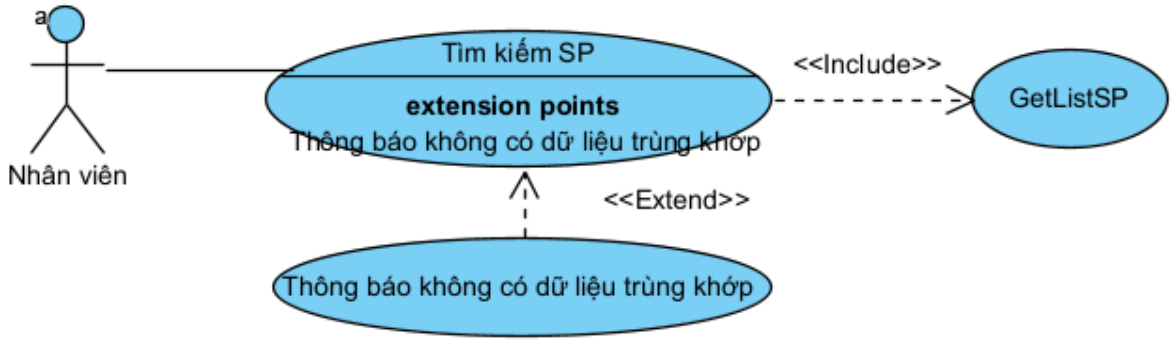
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại

	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xóa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

d) Usecase Tìm kiếm sản phẩm

- Mục đích: Nhân viên tìm kiếm thông tin sản phẩm trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách sản phẩm tìm kiếm được hiển thị



Hình 3-7 Usecase Tìm kiếm sản phẩm

- Luồng sự kiện chính:

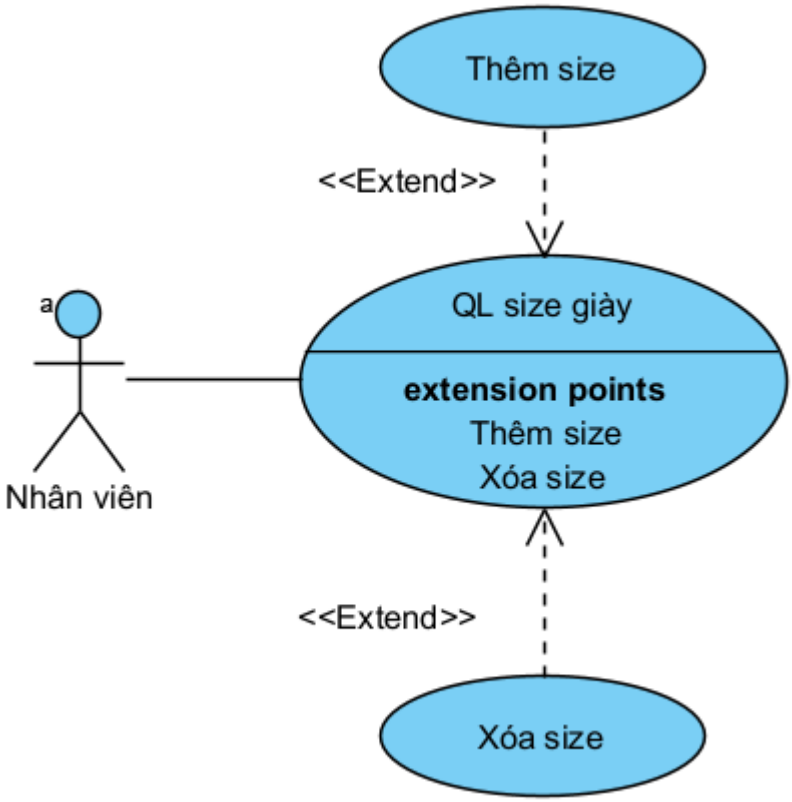
Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý sản phẩm	
2. Nhân viên nhập thông tin vào ô tìm kiếm và ấn Tìm	
	3. Hệ thống lấy danh sách sản phẩm trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống lấy ra danh sách rỗng

	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu trùng khớp
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

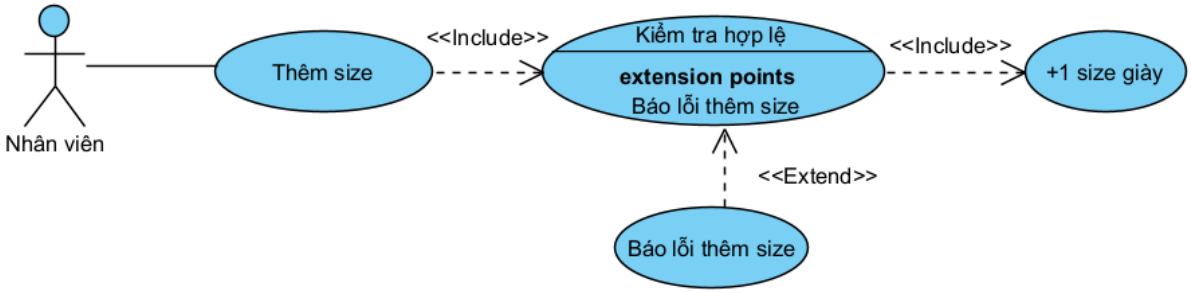
3.3.3 Usecase quản lý chi tiết sản phẩm



Hình 3-8 Usecase quản lý size

a) Usecase Thêm size

- Mục đích: Nhân viên thêm size vào danh sách size trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách size được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-9 Usecase thêm size

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý chi tiết sản phẩm	
2. Nhân viên nhập thông tin size và ấn Thêm size	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

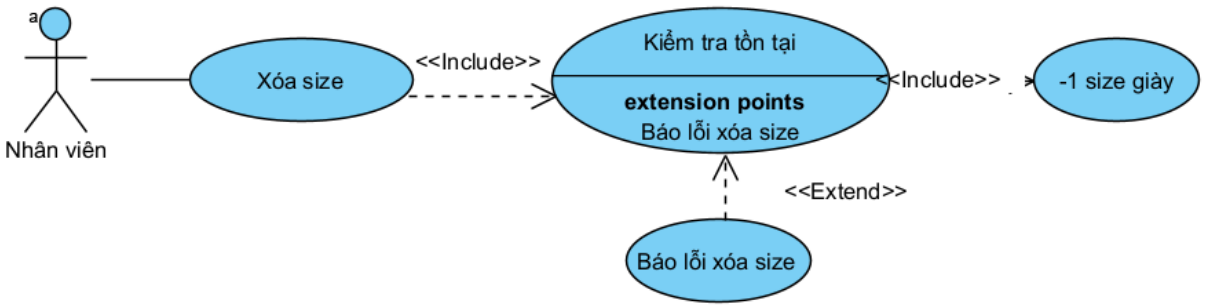
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Xóa size

- Mục đích: Nhân viên xóa thông tin size trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống

- Điều kiện sau: Size bị xóa khỏi hệ thống



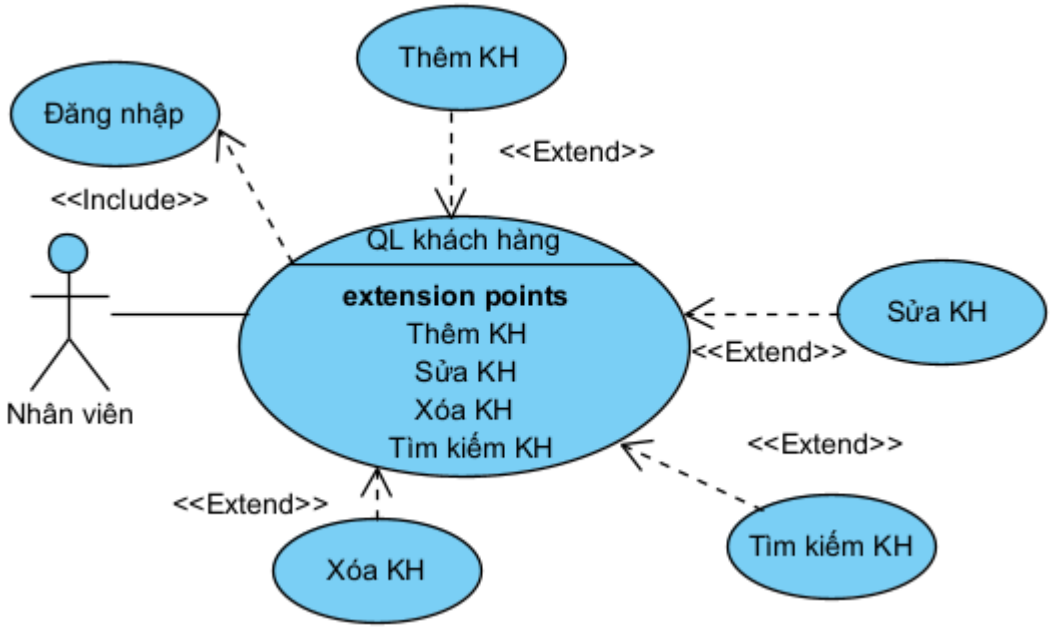
Hình 3-10 Usecase Xóa size

- Luồng sự kiện chính:

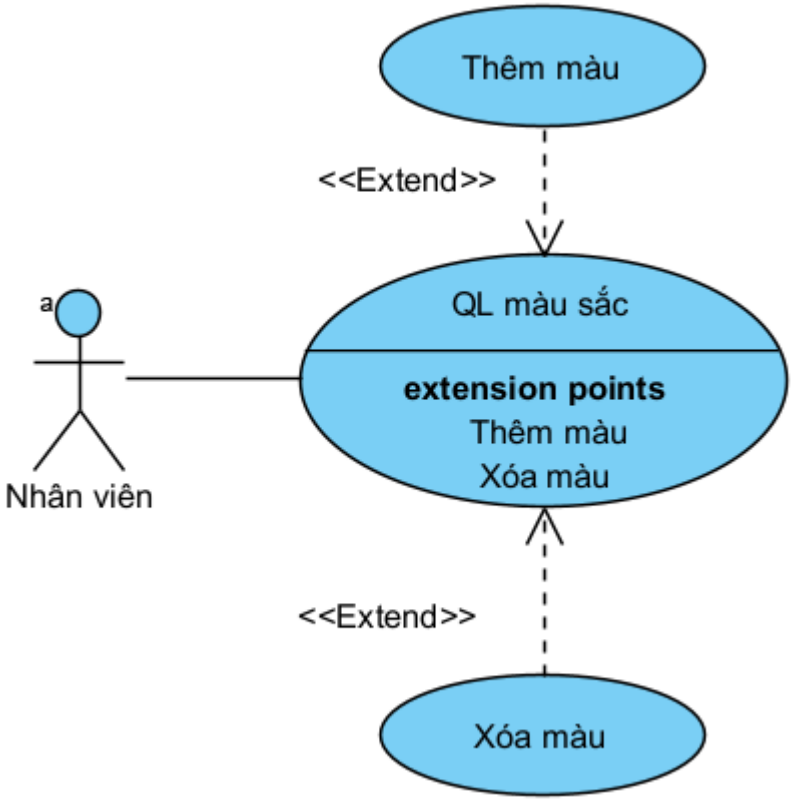
Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý chi tiết sản phẩm	
2. Nhân viên chọn size và ấn Xóa size	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xóa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	



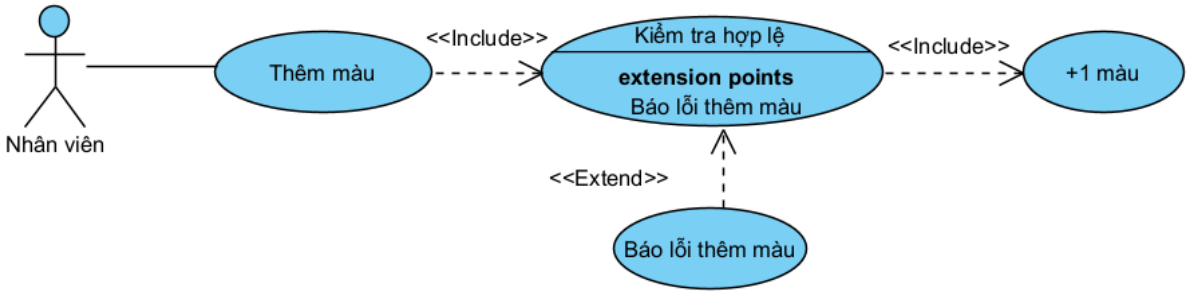
Hình 3-11 Usecase quản lý size



Hình 3-12Usecase quản lý màu sắc

c) Usecase Thêm màu sắc

- Mục đích: Nhân viên thêm màu sắc vào danh sách màu sắc trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách màu sắc được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-13 Usecase thêm màu sắc

- Luồng sự kiện chính:

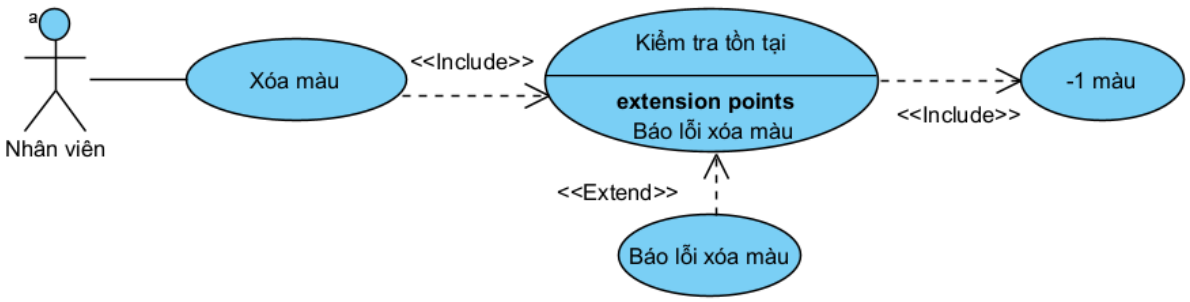
Tác nhân	Hệ thống
1.Nhân viên chọn chức năng Quản lý chi tiết sản phẩm	
2.Nhân viên nhập thông tin màu sắc và ấn Thêm màu	
	3.Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4.Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5.Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

d) Usecase Xóa màu sắc

- Mục đích: Nhân viên xóa thông tin màu sắc trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Màu sắc bị xóa khỏi hệ thống



Hình 3-14 Usecase Xóa màu sắc

- Luồng sự kiện chính:

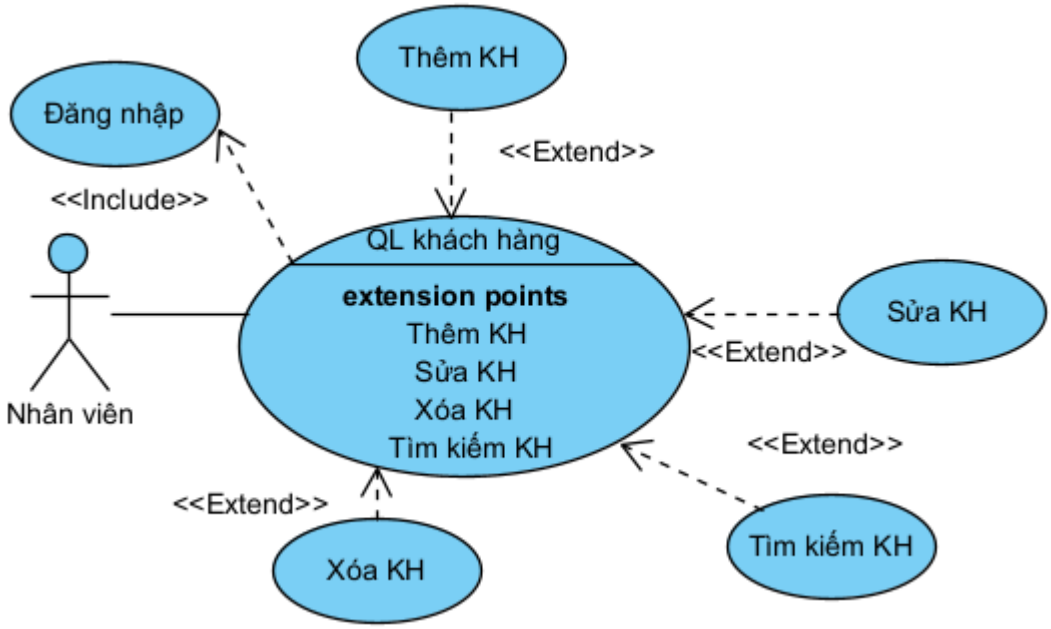
Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý chi tiết sản phẩm	
2. Nhân viên chọn màu sắc và ấn Xóa màu	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xóa thất bại

3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

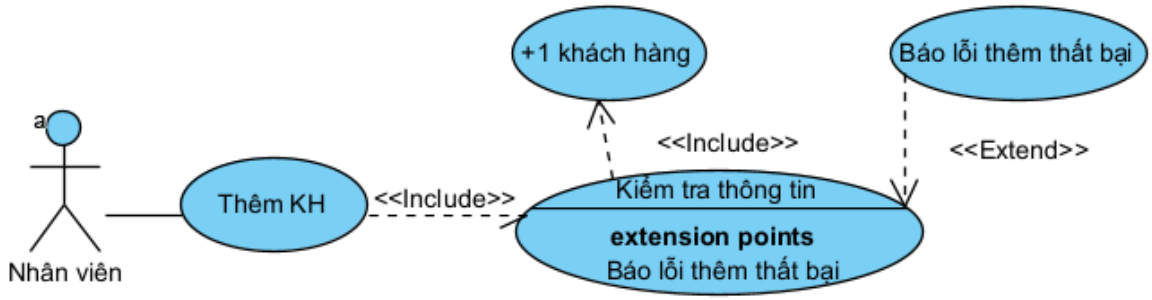
3.3.4 Usecase quản lý khách hàng



Hình 3-15 Usecase quản lý khách hàng

a) Usecase Thêm khách hàng

- Mục đích: Nhân viên thêm khách hàng vào danh sách khách hàng trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách khách hàng được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-16 Usecase thêm khách hàng

- Luồng sự kiện chính:

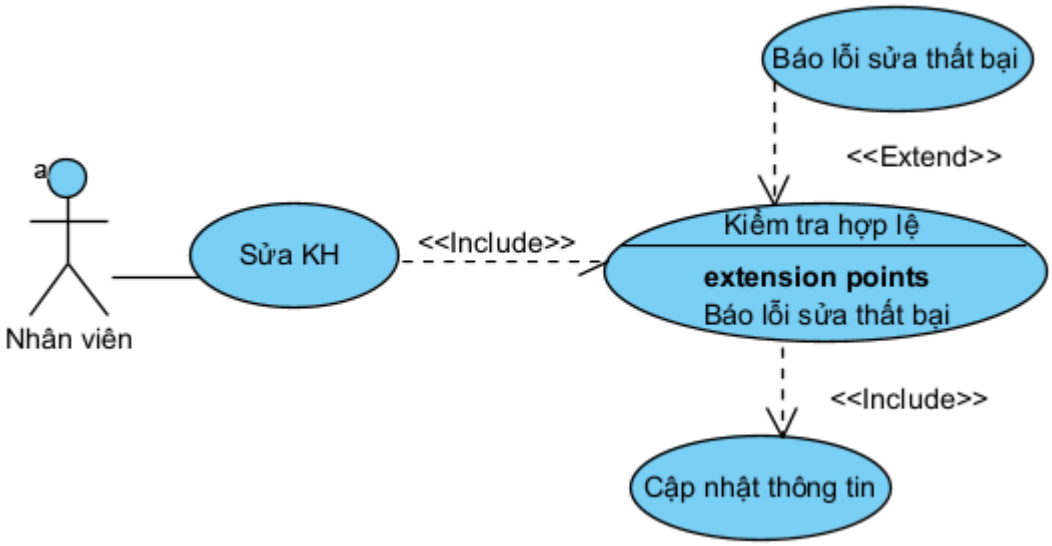
Tác nhân	Hệ thống
1.Nhân viên chọn chức năng Quản lý khách hàng	
2.Nhân viên nhập thông tin khách hàng và ấn Thêm	
	3.Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4.Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5.Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Sửa khách hàng

- Mục đích: Nhân viên sửa thông tin khách hàng trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Thông tin khách hàng được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-17 Usecase Sửa khách hàng

- Luồng sự kiện chính:

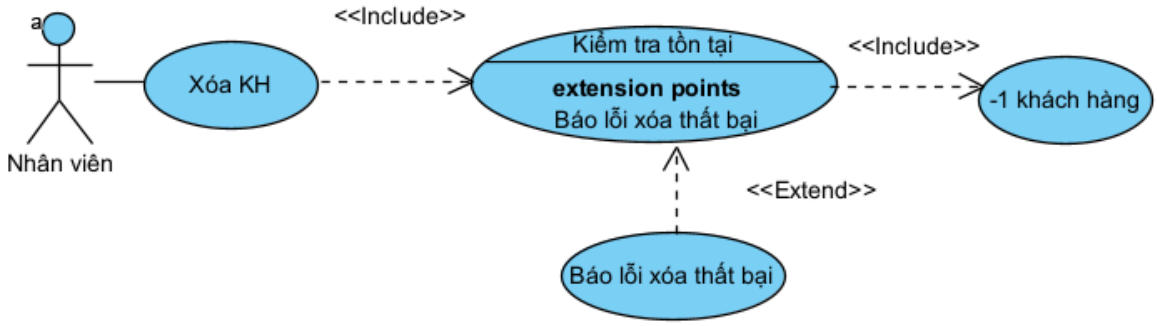
Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý khách hàng	
2. Nhân viên chọn khách hàng, sửa thông tin và ấn Sửa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

c) Usecase Xóa khách hàng

- Mục đích: Nhân viên xóa thông tin khách hàng trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Khách hàng bị xóa khỏi hệ thống



Hình 3-18 Usecase Xóa khách hàng

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý khách hàng	
2. Nhân viên chọn khách hàng và ấn Xóa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

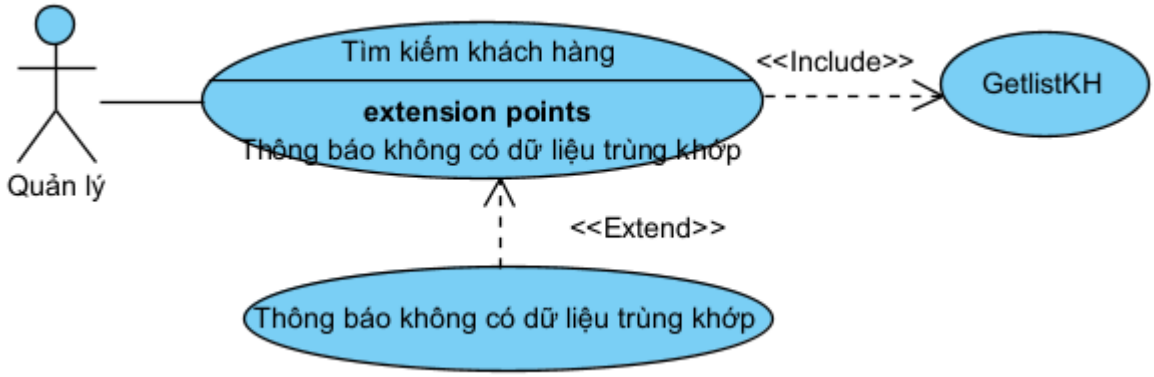
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xóa thất bại

3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

d) Usecase Tìm kiếm khách hàng

- Mục đích: Nhân viên tìm kiếm thông tin khách hàng trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách khách hàng tìm kiếm được hiển thị



Hình 3-19 Usecase Tìm kiếm khách hàng

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý khách hàng	
2. Nhân viên nhập thông tin vào ô tìm kiếm và ấn Tìm	
	3. Hệ thống lấy danh sách khách hàng trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng

- Luồng phụ:

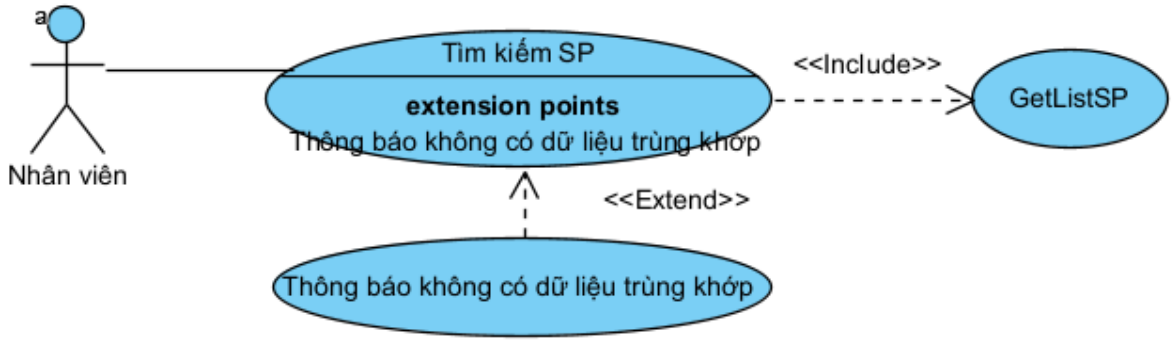
Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống lấy ra danh sách rỗng

	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu trùng khớp
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

3.3.5 Usecase quản lý kho hàng

a) Usecase Tìm kiếm sản phẩm trong kho

- Mục đích: Nhân viên tìm kiếm thông tin sản phẩm trong kho
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách sản phẩm tìm kiếm được hiển thị



Hình 3-20 Usecase Tìm kiếm sản phẩm

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý kho hàng	
2. Nhân viên nhập thông tin vào ô tìm kiếm và ấn Tìm	
	3. Hệ thống lấy danh sách sản phẩm trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm

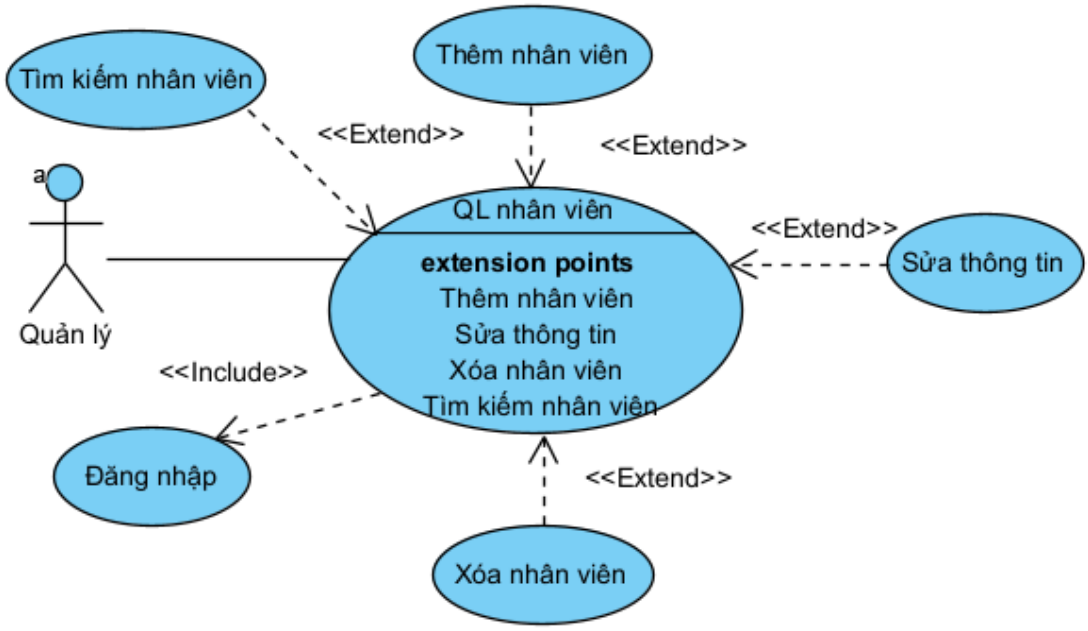
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống lấy ra danh sách rỗng

	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu trùng khớp
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Nhập hàng

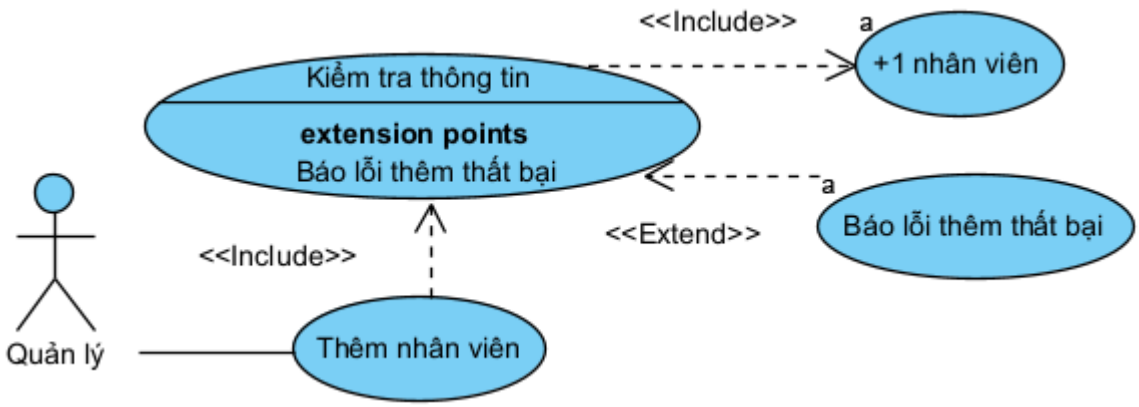
3.3.6 Usecase quản lý nhân viên



Hình 3-21 Usecase quản lý nhân viên

a) Usecase Thêm nhân viên

- Mục đích: Quản lý thêm nhân viên vào danh sách nhân viên trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống
- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách nhân viên được cập nhật và lưu trong hệ thống, nhân viên sử dụng chính xác quyền được cấp



Hình 3-22 Usecase thêm nhân viên

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Quản lý chọn chức năng Quản lý nhân viên	
2. Quản lý nhập thông tin nhân viên và ấn Thêm	
	3.Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4.Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5.Người dùng xác nhận thông báo	

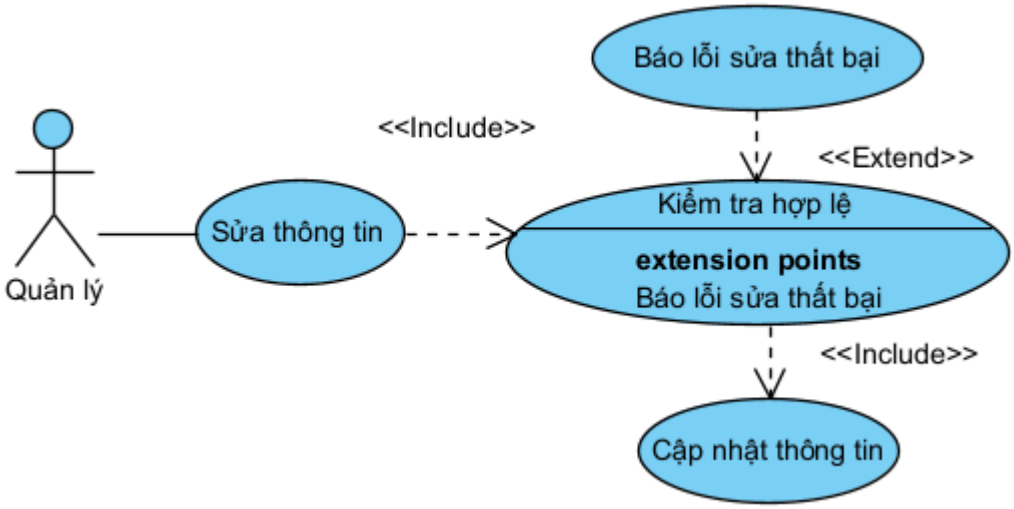
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Sửa nhân viên

- Mục đích: Quản lý sửa thông tin nhân viên trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống

- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Thông tin nhân viên được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-23 Usecase Sửa nhân viên

- Luồng sự kiện chính:

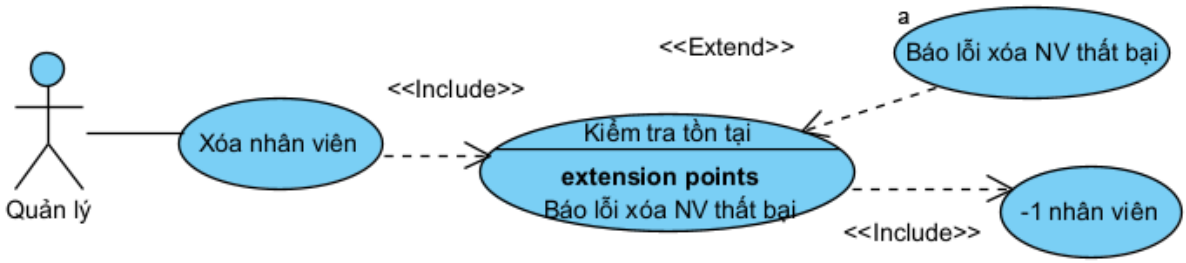
Tác nhân	Hệ thống
1. Quản lý chọn chức năng Quản lý nhân viên	
2. Quản lý chọn nhân viên, sửa thông tin và ấn Sửa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

c) Usecase Xóa nhân viên

- Mục đích: Quản lý xóa thông tin nhân viên trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống
- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Nhân viên bị xóa khỏi hệ thống và không thể đăng nhập



Hình 3-24 Usecase Xóa nhân viên

- Luồng sự kiện chính:

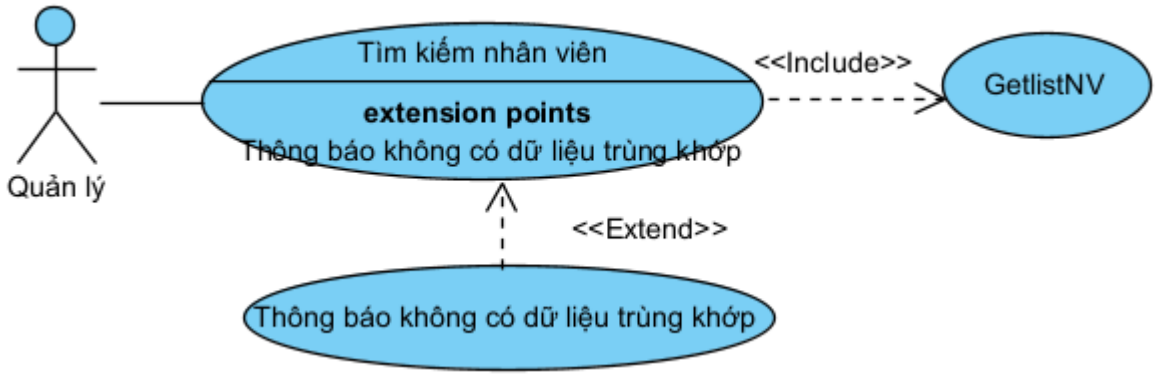
Tác nhân	Hệ thống
1. Quản lý chọn chức năng Quản lý nhân viên	
2. Quản lý chọn nhân viên và ấn Xóa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xóa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

d) Usecase Tìm kiếm nhân viên

- Mục đích: Quản lý Usecase tìm kiếmthông tin nhân viên trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống
- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách nhân viên tìm kiếm được hiển thị



Hình 3-25 Usecase Tìm kiếm nhân viên

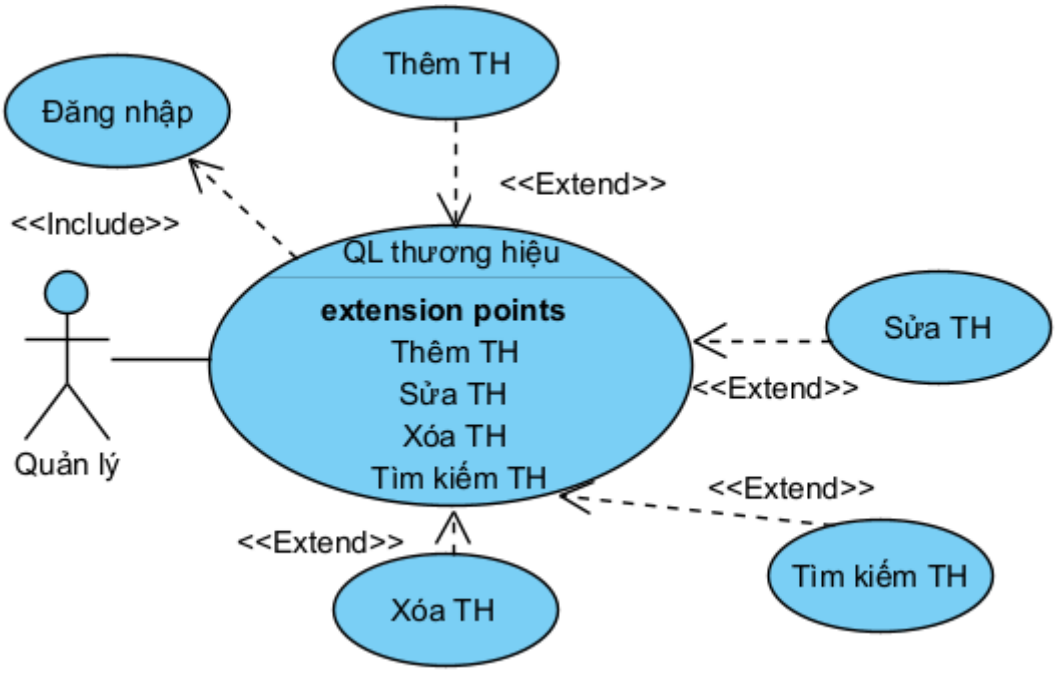
- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Quản lý chọn chức năng Quản lý nhân viên	
2. Quản lý nhập thông tin vào ô tìm kiếm và ấn Tìm	
	3. Hệ thống lấy danh sách nhân viên trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống lấy ra danh sách rỗng
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu trùng khớp
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

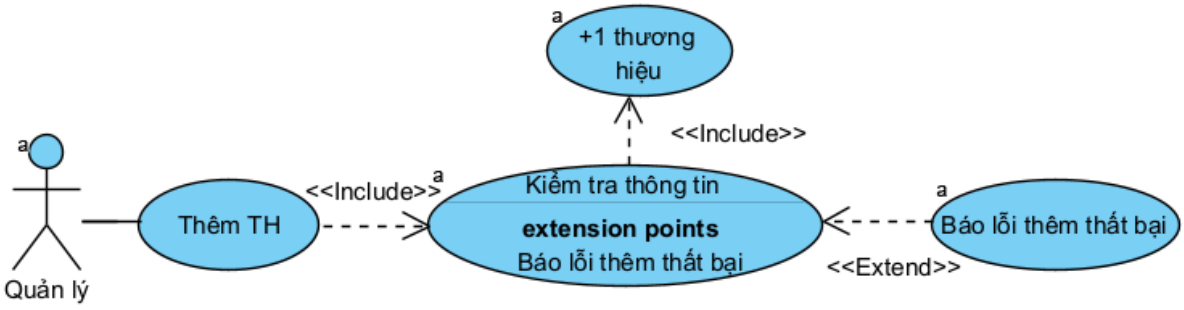
3.3.7 Usecase quản lý thương hiệu



Hình 3-26 Usecase quản lý thương hiệu

a) Usecase thêm thương hiệu

- Mục đích: Quản lý thêm thương hiệu vào danh sách thương hiệu trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống
- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách thương hiệu được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-27 Usecase thêm thương hiệu

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống

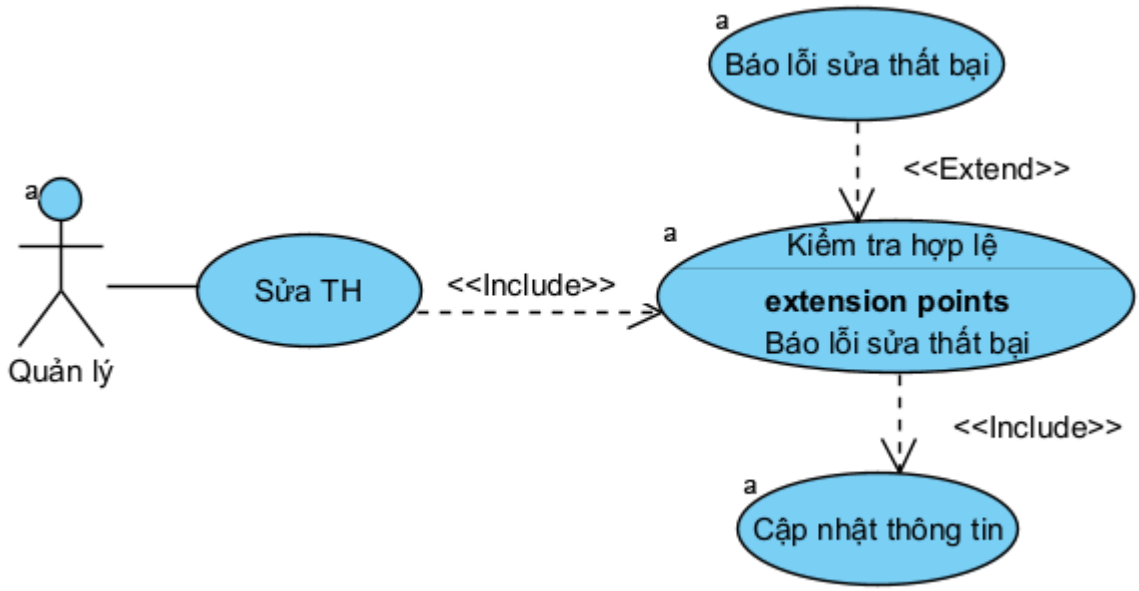
1.Quản lý chọn chức năng Quản lý thương hiệu	
2.Quản lý nhập thông tin thương hiệu và ấn Thêm	
	3.Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4.Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5.Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	**Hệ thống**
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Sửa thương hiệu

- Mục đích: Quản lý sửa thông tin thương hiệu trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống
- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Thông tin thương hiệu được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-28 Usecase Sửa thương hiệu

- Luồng sự kiện chính:

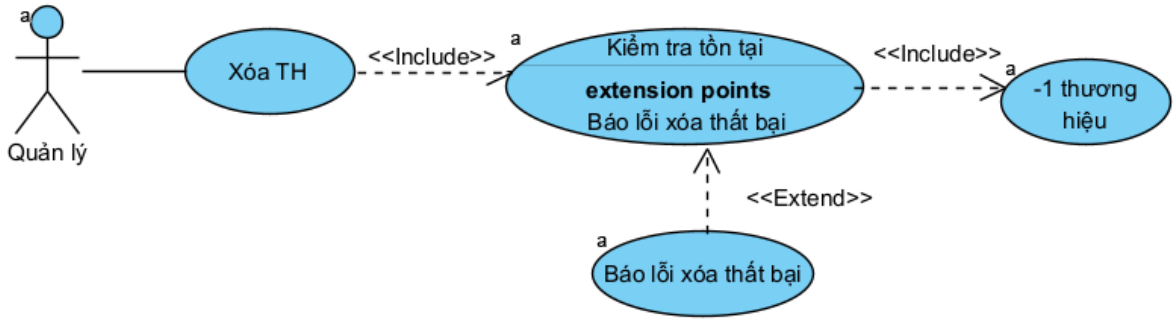
Tác nhân	Hệ thống
1. Quản lý chọn chức năng Quản lý thương hiệu	
2. Quản lý chọn thương hiệu, sửa thông tin và ấn Sửa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

c) Usecase Xóa thương hiệu

- Mục đích: Quản lý xóa thông tin thương hiệu trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống
- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Thương hiệu bị xóa khỏi hệ thống và không thể đăng nhập



Hình 3-29 Usecase Xóa thương hiệu

- Luồng sự kiện chính:

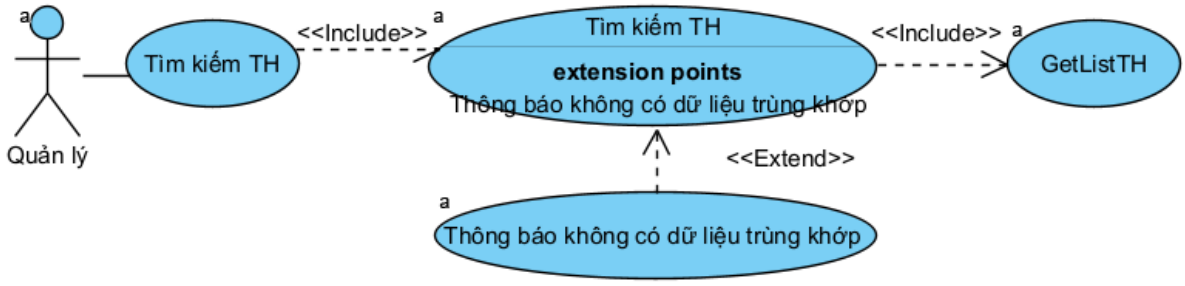
Tác nhân	Hệ thống
1. Quản lý chọn chức năng Quản lý thương hiệu	
2. Quản lý chọn thương hiệu và ấn Xóa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi xóa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

d) Usecase Tìm kiếm thương hiệu

- Mục đích: Quản lý tìm kiếm thông tin thương hiệu trong hệ thống
- Tác nhân: Quản lý, hệ thống
- Điều kiện trước: Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách thương hiệu tìm kiếm được hiển thị



Hình 3-30 Usecase Tìm kiếm thương hiệu

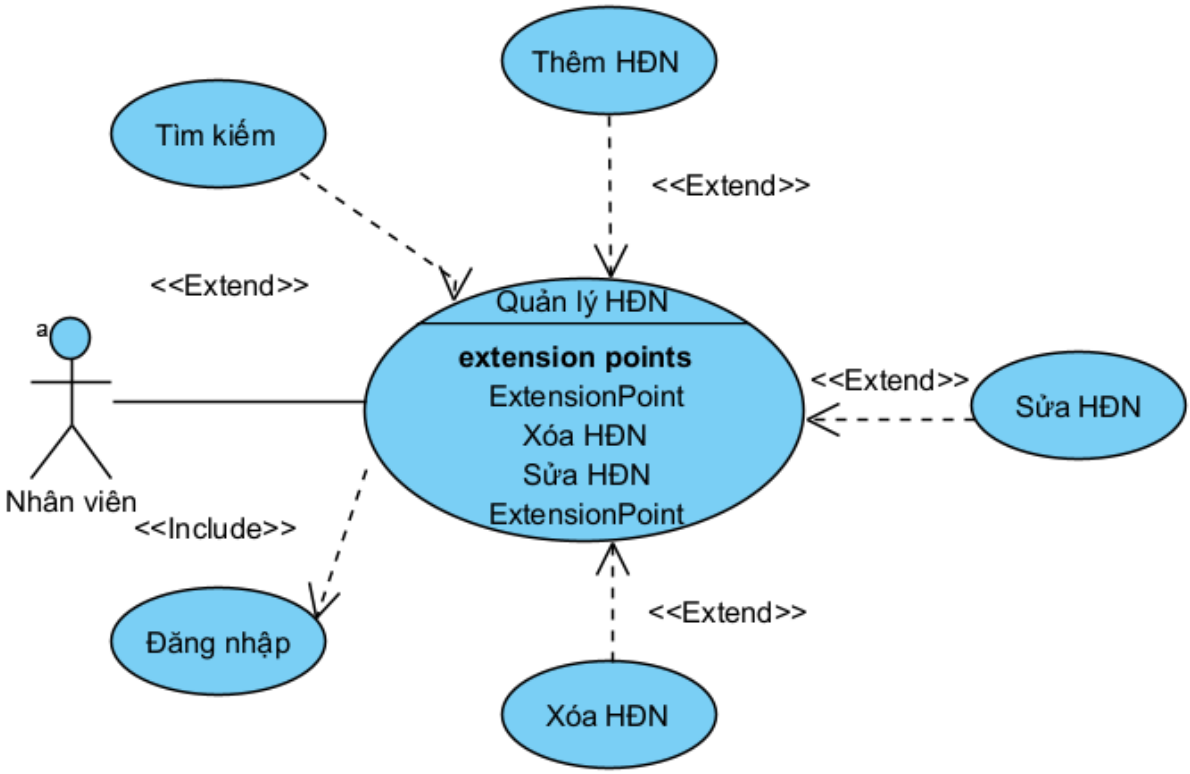
- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Quản lý chọn chức năng Quản lý thương hiệu	
2. Quản lý nhập thông tin vào ô tìm kiếm và ấn Tìm	
	3. Hệ thống lấy danh sách thương hiệu trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống lấy ra danh sách rỗng
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu trùng khớp
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

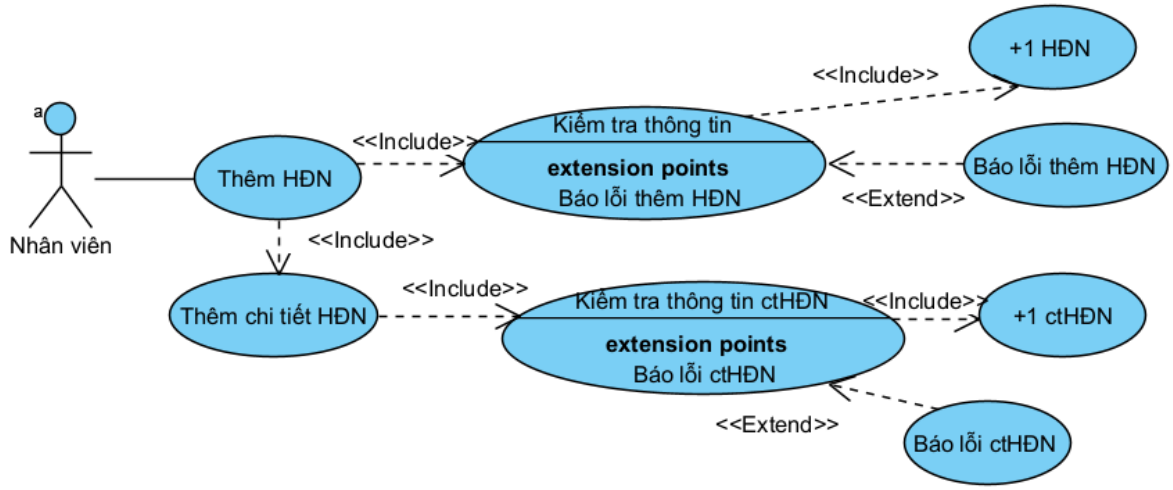
3.3.8 Usecase quản lý hóa đơn nhập



Hình 3-31 Usecase quản lý hóa đơn nhập

a) Usecase Thêm hóa đơn nhập

- Mục đích: Nhân viên thêm hóa đơn nhập vào danh sách hóa đơn nhập trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách hóa đơn nhập và chi tiết hóa đơn nhập được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-32 Usecase thêm hóa đơn nhập

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý hóa đơn nhập	
2. Nhân viên nhập thông tin hóa đơn nhập và ấn Thêm	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	
6. Nhân viên chọn hóa đơn nhập	
7. Nhân viên nhập thông tin chi tiết hóa đơn nhập và ấn Thêm	
	8. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	9. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
10. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

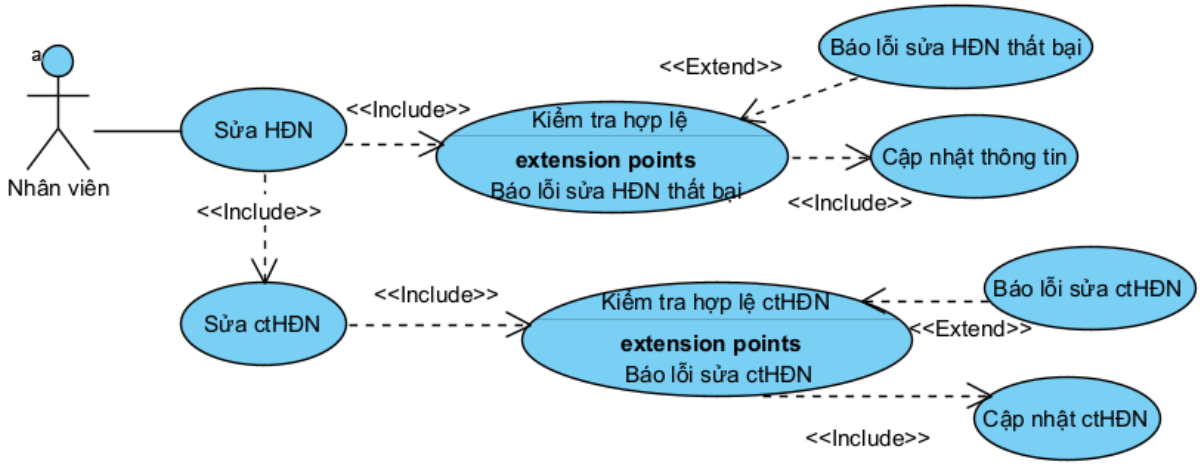
Tác nhân	Hệ thống

	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

Tác nhân	Hệ thống
	8.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	8.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm chi tiết thất bại
8.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Sửa hóa đơn nhập

- Mục đích: Nhân viên sửa hóa đơn nhập trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách hóa đơn nhập và chi tiết hóa đơn nhập được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-33 Usecase sửa hóa đơn nhập

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý hóa đơn nhập	
2. Nhân viên chọn hóa đơn, nhập thông tin hóa đơn nhập và ấn Sửa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	
6. Nhân viên chọn chi tiết hóa đơn nhập	
7. Nhân viên nhập thông tin chi tiết hóa đơn nhập và ấn Sửa	
	8. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	9. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
10.Người dùng xác nhận thông báo	

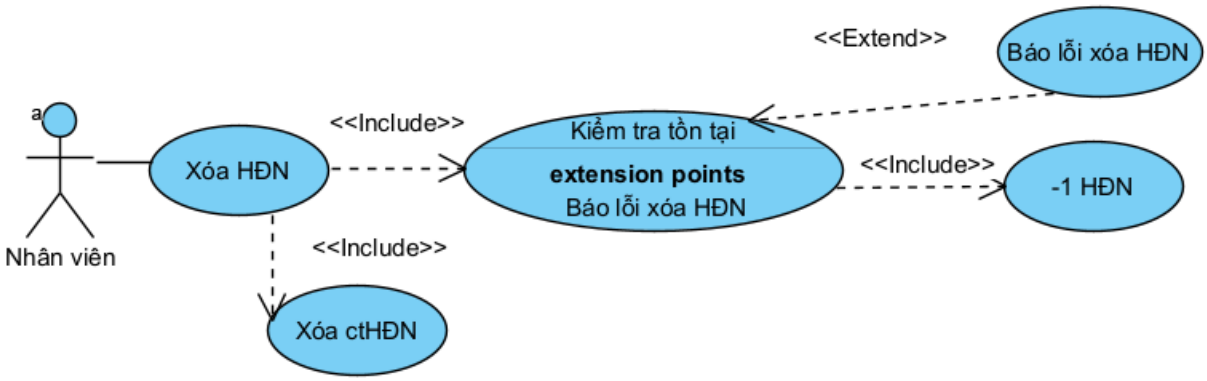
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

Tác nhân	Hệ thống
	8.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	8.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa chi tiết thất bại
8.3 Người dùng xác nhận thông báo	

c) Usecase Xóa hóa đơn nhập

- Mục đích: Nhân viên xóa hóa đơn nhập trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách hóa đơn nhập và chi tiết hóa đơn nhập bị xóa khỏi hệ thống



Hình 3-34 Usecase xóa hóa đơn nhập

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý hóa đơn nhập	
2. Nhân viên chọn hóa đơn nhập và ấn Xóa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

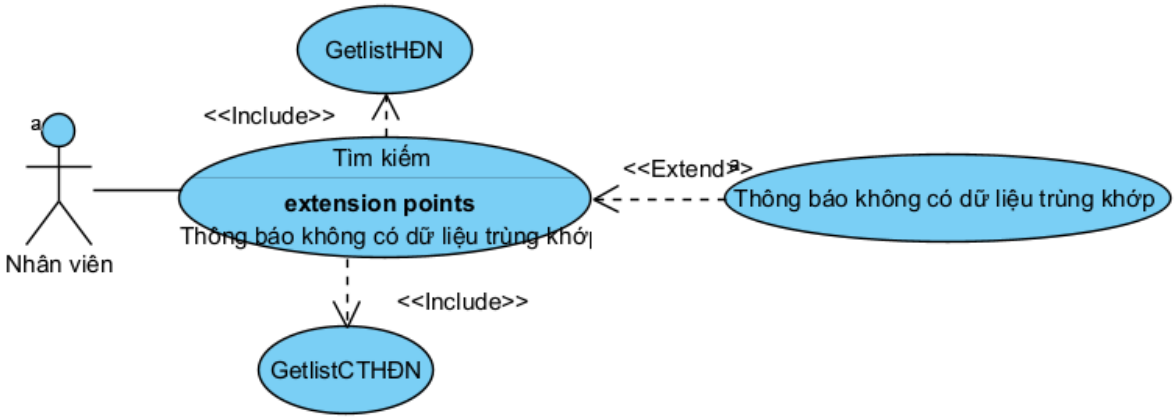
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm

	thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

d) Usecase Tìm kiếm hóa đơn nhập

- Mục đích: Nhân viên tìm kiếm thông tin hóa đơn nhập trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách hóa đơn nhập và chi tiết hóa đơn nhập tìm kiếm được hiển thị



Hình 3-35 Usecase Tìm kiếm hóa đơn nhập

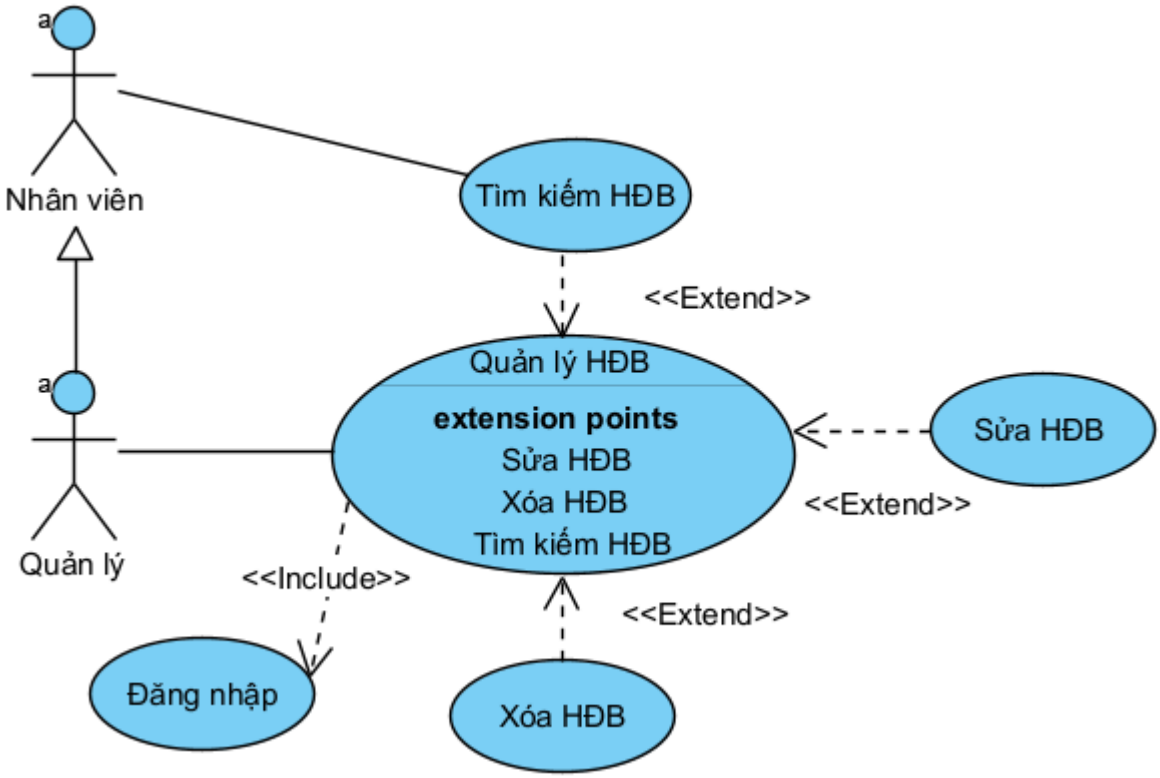
- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý hóa đơn nhập	
2. Nhân viên nhập thông tin vào ô tìm kiếm và ấn Tìm	
	3. Hệ thống lấy danh sách hóa đơn nhập và chi tiết hóa đơn nhập trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn nhập và chi tiết hóa đơn nhập

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống lấy ra danh sách rỗng
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu trùng khớp
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

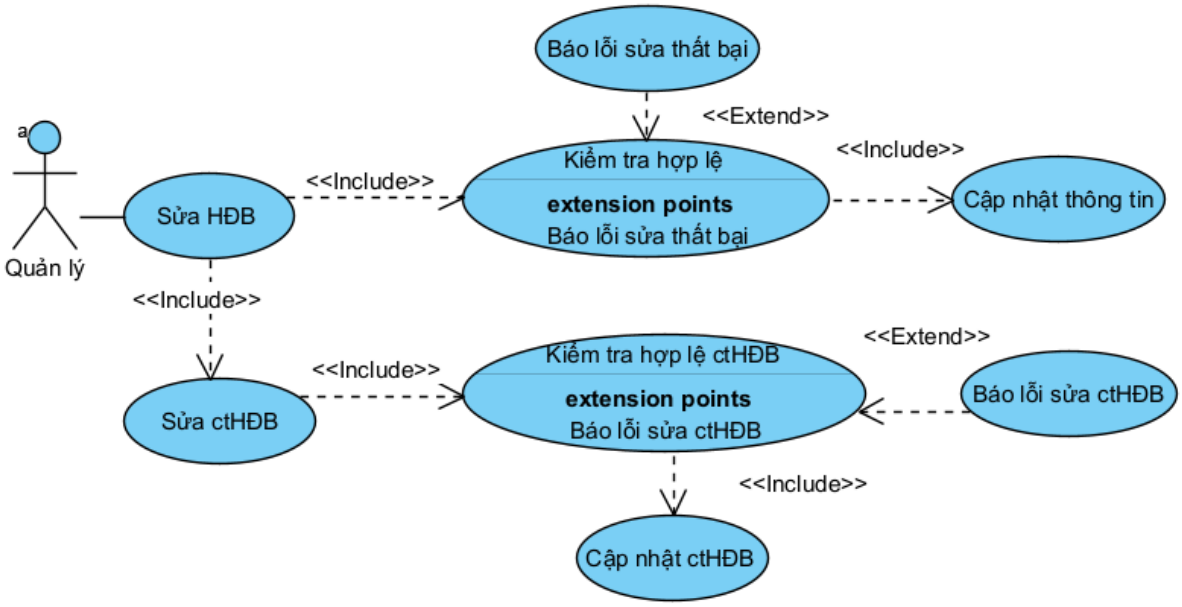
3.3.9 Usecase quản lý hóa đơn bán



Hình 3-36Usecase Quản lý hóa đơn bán

a) Usecase Sửa hóa đơn bán

- Mục đích: Nhân viên sửa hóa đơn bán trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách hóa đơn bán và chi tiết hóa đơn bán được cập nhật và lưu trong hệ thống



Hình 3-37 Usecase sửa hóa đơn bán

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý hóa đơn bán	
2. Nhân viên chọn hóa đơn, nhập thông tin hóa đơn bán và ấn Sửa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	
6. Nhân viên chọn chi tiết hóa đơn bán	
7. Nhân viên nhập thông tin chi tiết hóa đơn bán và ấn Sửa	
	8. Hệ thống kiểm tra thông tin hợp lệ
	9. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
10.Người dùng xác nhận thông báo	

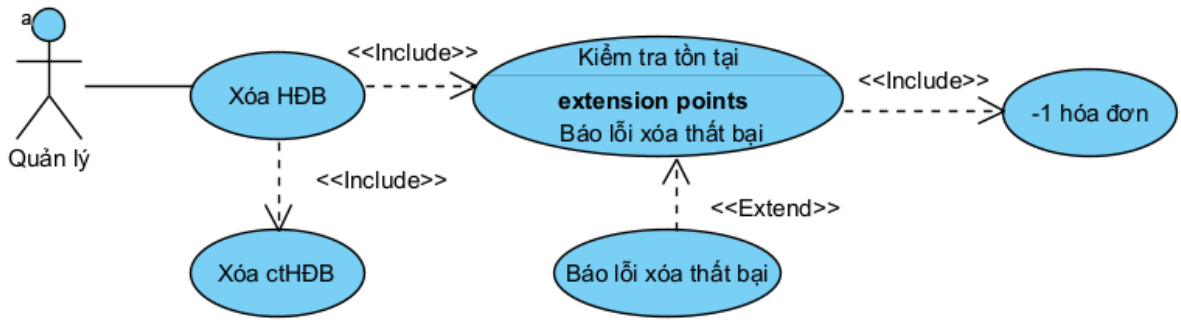
- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

Tác nhân	Hệ thống
	8.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không hợp lệ
	8.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi sửa chi tiết thất bại
8.3 Người dùng xác nhận thông báo	

b) Usecase Xóa hóa đơn bán

- Mục đích: Nhân viên xóa hóa đơn bán trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách hóa đơn bán và chi tiết hóa đơn bán bị xóa khỏi hệ thống



Hình 3-38 Usecase xóa hóa đơn bán

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý	

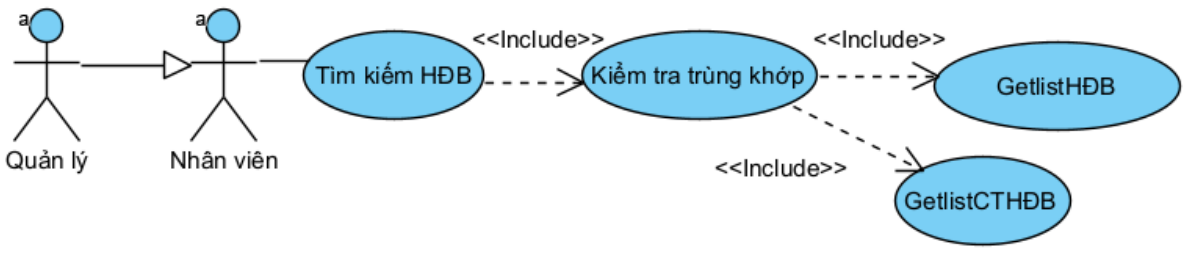
hóa đơn bán	
2. Nhân viên chọn hóa đơn bán và ấn Xóa	
	3. Hệ thống kiểm tra thông tin tồn tại
	4. Hệ thống cập nhật dữ liệu và hiển thị thông báo thành công
5. Người dùng xác nhận thông báo	

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống kiểm tra thông tin không tồn tại
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo lỗi thêm thất bại
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

c) Usecase Tìm kiếm hóa đơn bán

- Mục đích: Nhân viên tìm kiếm thông tin hóa đơn bán trong hệ thống
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách hóa đơn bán và chi tiết hóa đơn bán tìm kiếm được hiển thị



Hình 3-39 Usecase Tìm kiếm hóa đơn bán

- Luồng sự kiện chính:

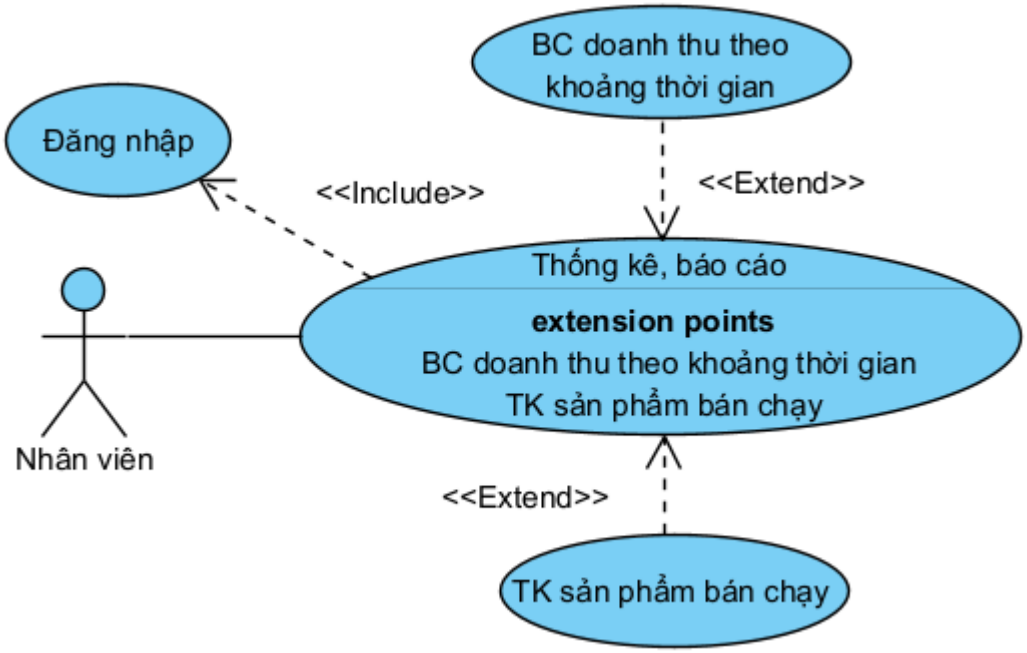
Tác nhân	Hệ thống

1. Nhân viên chọn chức năng Quản lý hóa đơn bán	
2. Nhân viên nhập thông tin vào ô tìm kiếm và ấn Tìm	
	3. Hệ thống lấy danh sách hóa đơn bán và chi tiết hóa đơn bán trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn bán và chi tiết hóa đơn bán

- Luồng phụ:

Tác nhân	Hệ thống
	3.1 Hệ thống lấy ra danh sách rỗng
	3.2 Hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu trùng khớp
3.3 Người dùng xác nhận thông báo	

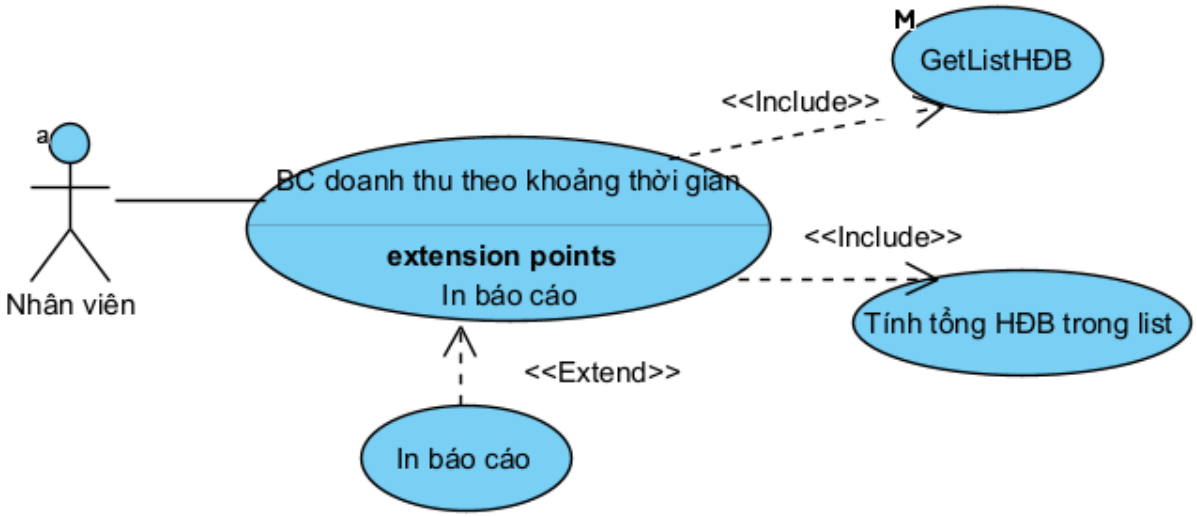
3.3.10 Usecase báo cáo thống kê



Hình 3-40Usecase báo cáo thống kê

a) Usecase Báo cáo doanh thu

- Mục đích: Nhân viên liệt kê và báo cáo doanh thu theo khoảng thời gian
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Báo cáo doanh thu được hiển thị



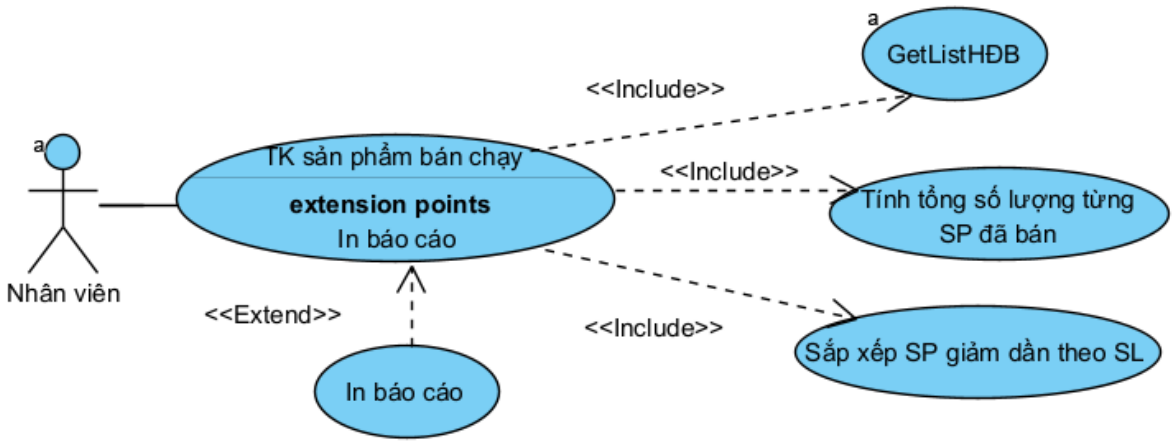
Hình 3-41 Usecase Báo cáo doanh thu

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Thống kê báo cáo	
2. Nhân viên nhập thời gian, chọn Doanh thu và ấn Thống kê	
	3. Hệ thống lấy danh sách hóa đơn bán trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu bán hàng trong khoảng thời gian được chọn và hiển thị báo cáo doanh thu
5.Nhân viên chọn In báo cáo	
	6.Hệ thống gửi lệnh ra máy in

b) Usecase Thống kê sản phẩm bán chạy

- Mục đích: Nhân viên liệt kê và xem danh sách các sản phẩm bán chạy trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tác nhân: Nhân viên, hệ thống
- Điều kiện trước: Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
- Điều kiện sau: Danh sách sản phẩm bán chạy được hiển thị



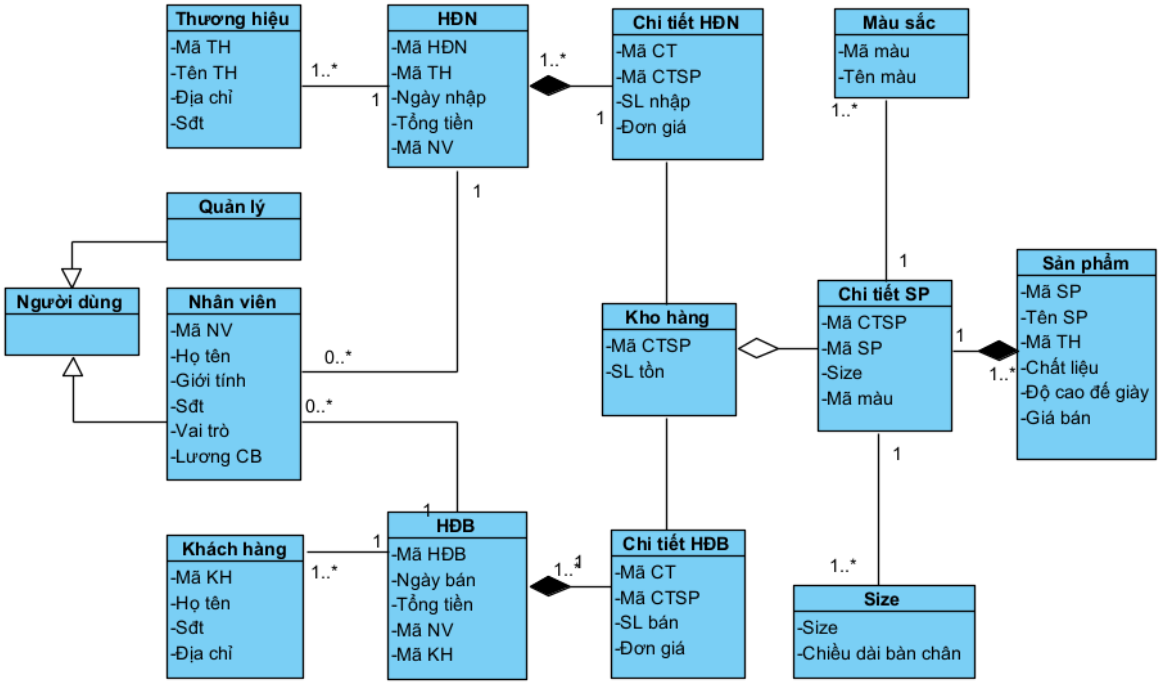
Hình 3-42 Usecase Thống kê sản phẩm bán chạy

- Luồng sự kiện chính:

Tác nhân	Hệ thống
1. Nhân viên chọn chức năng Thống kê báo cáo	
2. Nhân viên nhập thời gian, chọn Sản phẩm bán chạy và ấn Thống kê	
	3. Hệ thống lấy danh sách hóa đơn bán trùng khớp với thông tin cần tìm
	4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu sản phẩm trong khoảng thời gian được chọn và hiển thị thống kê
5.Nhân viên chọn In thống kê	
	6.Hệ thống gửi lệnh ra máy in

3.4 Biểu đồ lớp

Biểu đồ lớp thực thể:



Hình 3-43 Biểu đồ lớp thực thể

Bảng 3-1Lớp nhân viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaNV	Char(10)	Primary key	Mã nhân viên
2	HoTen	Nvarchar(30)	Not null	Họ tên nhân viên
3	GioiTinh	Nvarchar(3)	Not null	Giới tính
4	DiaChi	Nvarchar(100)	Not null	Địa chỉ của nhân viên
5	Sdt	Char(10)	Not null	Số điện thoại liên hệ
6	VaiTro	Nvarchar(20)	Not null	Vai trò của nhân viên trong cửa hàng
7	LuongCB	Int	Not null	Lương cơ bản

Bảng 3-2 Lớp thương hiệu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaTH	Char(10)	Primary key	Mã thương hiệu
2	TenTH	Nvarchar(30)	Not null	Tên thương hiệu
3	DiaChi	Nvarchar(100)	Not null	Địa chỉ xuất hàng của thương hiệu
4	SdtTH	Char(10)	Not null	Số điện thoại liên hệ

Bảng 3-3 Lớp sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaSP	Char(10)	Primary key	Mã sản phẩm
2	TenSP	Nvarchar(30)	Not null	Tên sản phẩm
3	MaTH	Nvarchar(30)	Not null	Mã thương hiệu cung cấp
4	GiaBan	Int	Not null	Giá bán

Bảng 3-4 Lớp kho hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaSP	Char(10)	Primary key	Mã sản phẩm
2	Size	Int		Size giày
3	MaMau	Char(10)		Mã màu
4	SLTon	Int	Not null	Số lượng sản phẩm tồn trong kho

Bảng 3-5 Lớp hóa đơn nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHDN	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn
2	MaTH	Char(10)	Not null	Mã thương hiệu cung cấp sản phẩm
3	NgayNhap	Date	Not null	Ngày tạo hóa đơn
4	TongHD	Int	Not null	Tổng hóa đơn nhập
5	MaNV	Char(10)	Not null	Mã nhân viên tạo hóa đơn

Bảng 3-6Lớp chi tiết hóa đơn nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHDN	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn tương ứng với chi tiết
2	MaSP	Char(10)		Mã sản phẩm
3	SIze	Int		Size giày Việt Nam
4	MaMau	Char(10)		Mã màu sắc của sản phẩm đã bán
5	SL	Int	Not null	Số lượng sản phẩm cụ thể
6	DonGia	Int	Not null	Đơn giá của sản phẩm

Bảng 3-7Lớp hóa đơn bán

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả

1	MaHDB	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn
2	MaKH	Char(10)	Not null	Mã khách hàng mua hàng
3	NgayBan	Date	Not null	Ngày tạo hóa đơn
4	TongHD	Int	Not null	Tổng hóa đơn bán
5	MaNV	Char(10)	Not null	Mã nhân viên tạo hóa đơn

Bảng 3-8 Lớp chi tiết hóa đơn bán

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHDB	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn tương ứng với chi tiết
2	MaSP	Char(10)		Mã sản phẩm
3	SIze	Int		Size giày Việt Nam
4	MaMau	Char(10)		Mã màu sắc của sản phẩm đã bán
5	SL	Int	Not null	Số lượng sản phẩm cụ thể
6	DonGia	Int	Not null	Đơn giá của sản phẩm

Bảng 3-9Lớp Size

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	SIze	String	Primary key	Size giày
2	Centimeter	Float	Not null	Kích cỡ chân

Bảng 3-10Lớp màu sắc

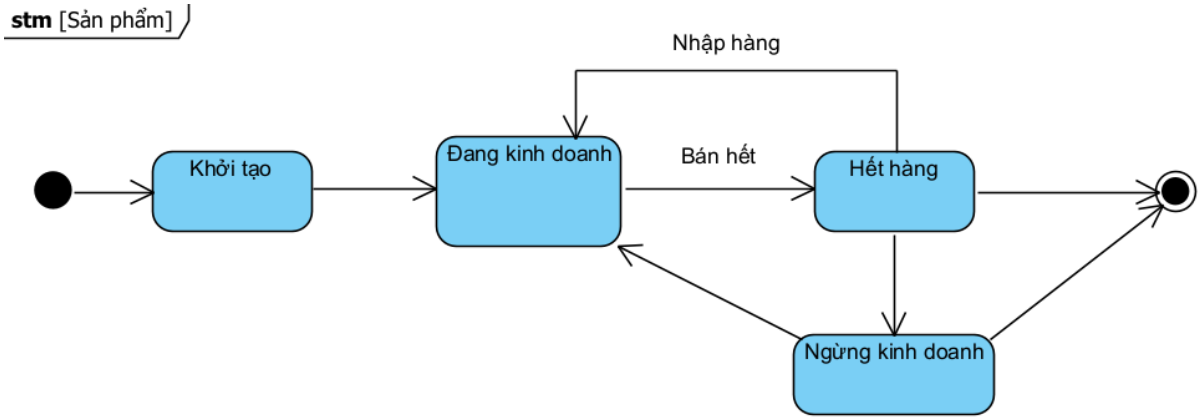
STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaMau	String	Primary key	Mã màu
2	TenMau	string	Not null	Tên màu

3.5 Biểu đồ trạng thái

3.5.1 Biểu đồ trạng thái Sản phẩm

Sản phẩm gồm 4 trạng thái:

- Khởi tạo
- Đang kinh doanh
- Hết hàng
- Ngừng kinh doanh



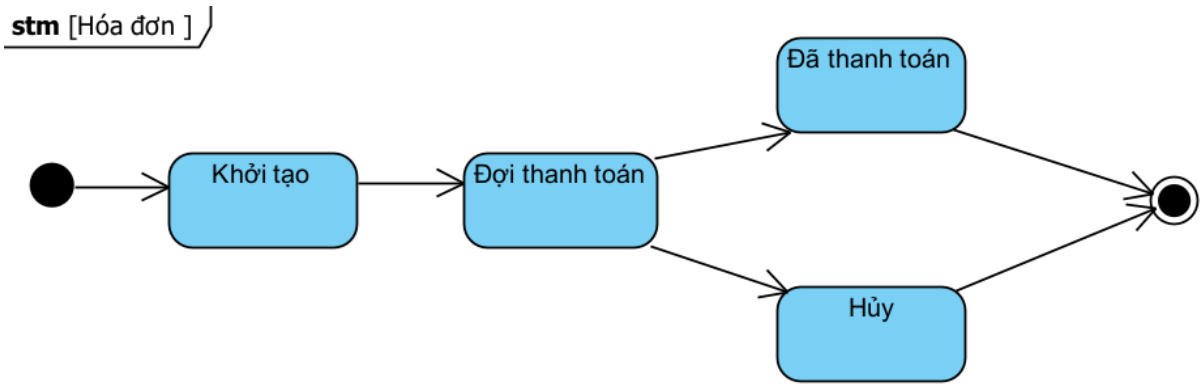
Hình 3-44 Biểu đồ trạng thái của Sản phẩm

3.5.2 Biểu đồ trạng thái Hóa đơn

Hóa đơn gồm 4 trạng thái:

- Khởi tạo
- Đợi thanh toán
- Đã thanh toán

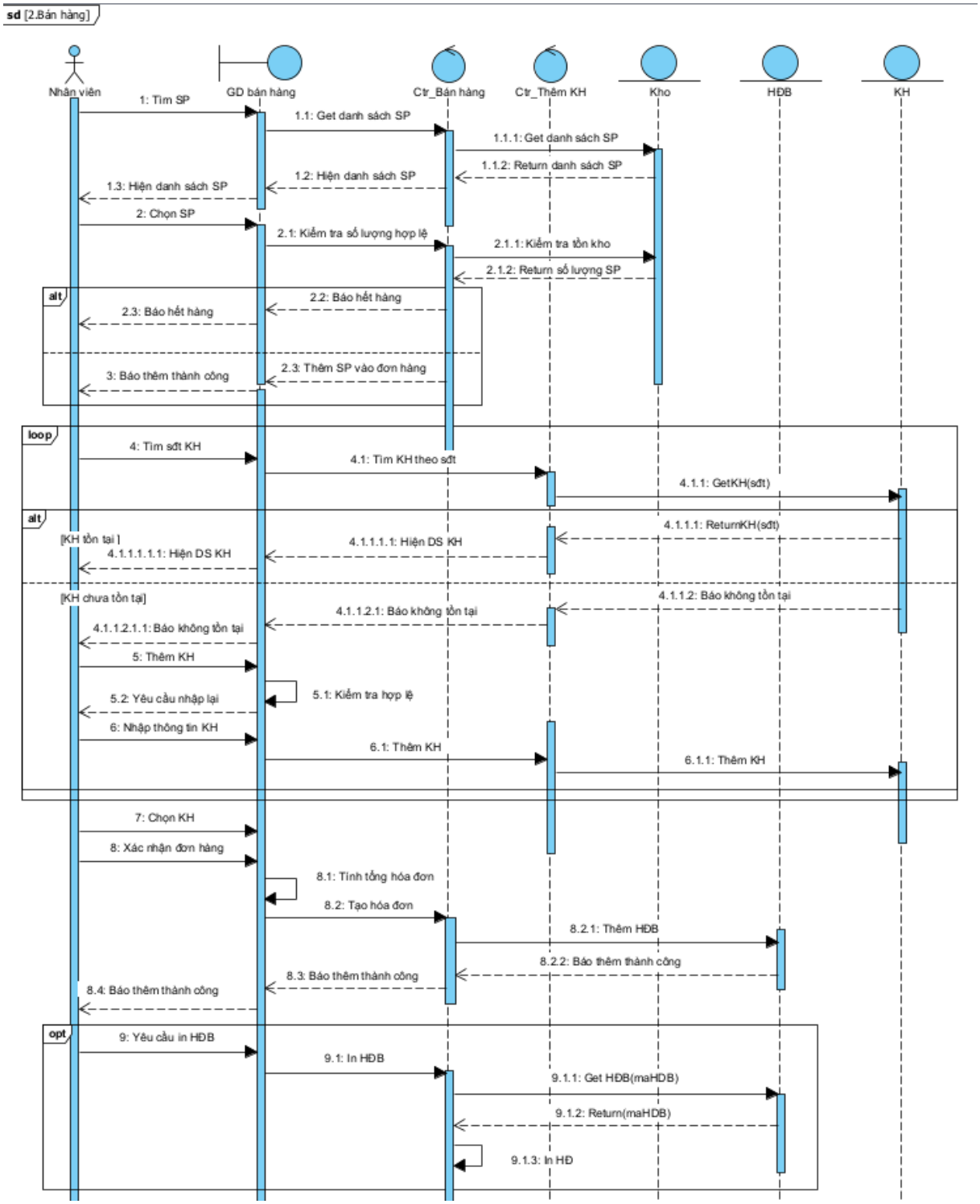
- Hủy



Hình 3-45 Biểu đồ trạng thái của Hóa đơn

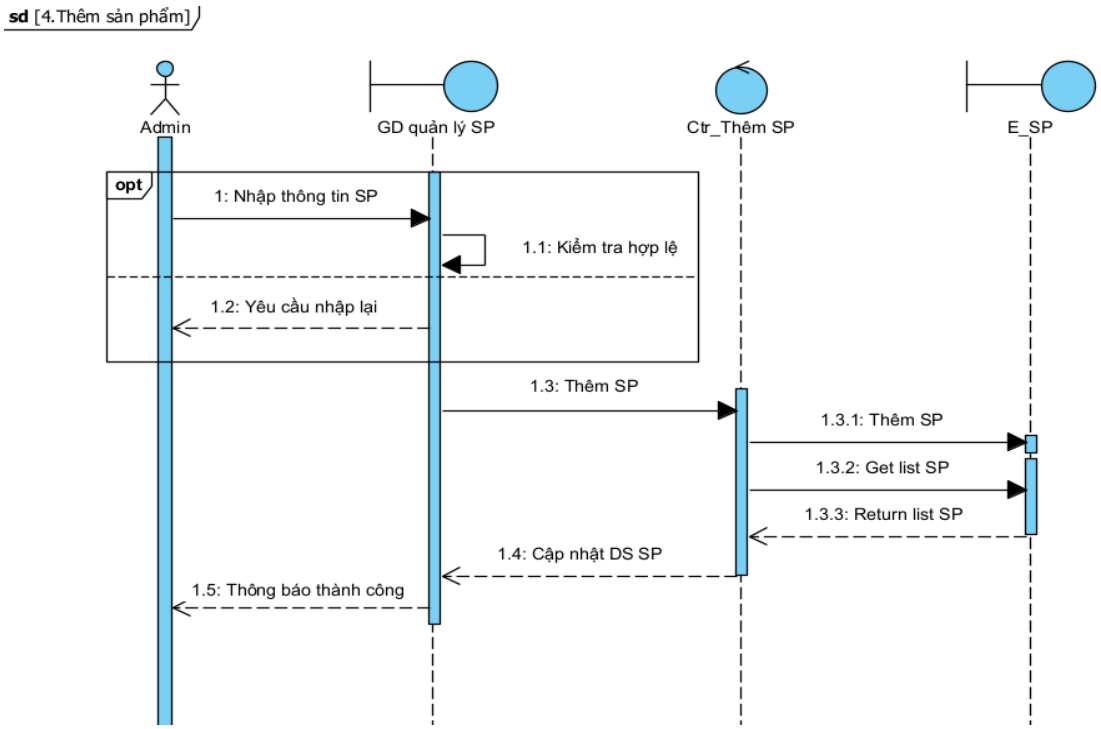
3.6 Biểu đồ tuần tự

3.6.1 Biểu đồ tuần tự Bán hàng

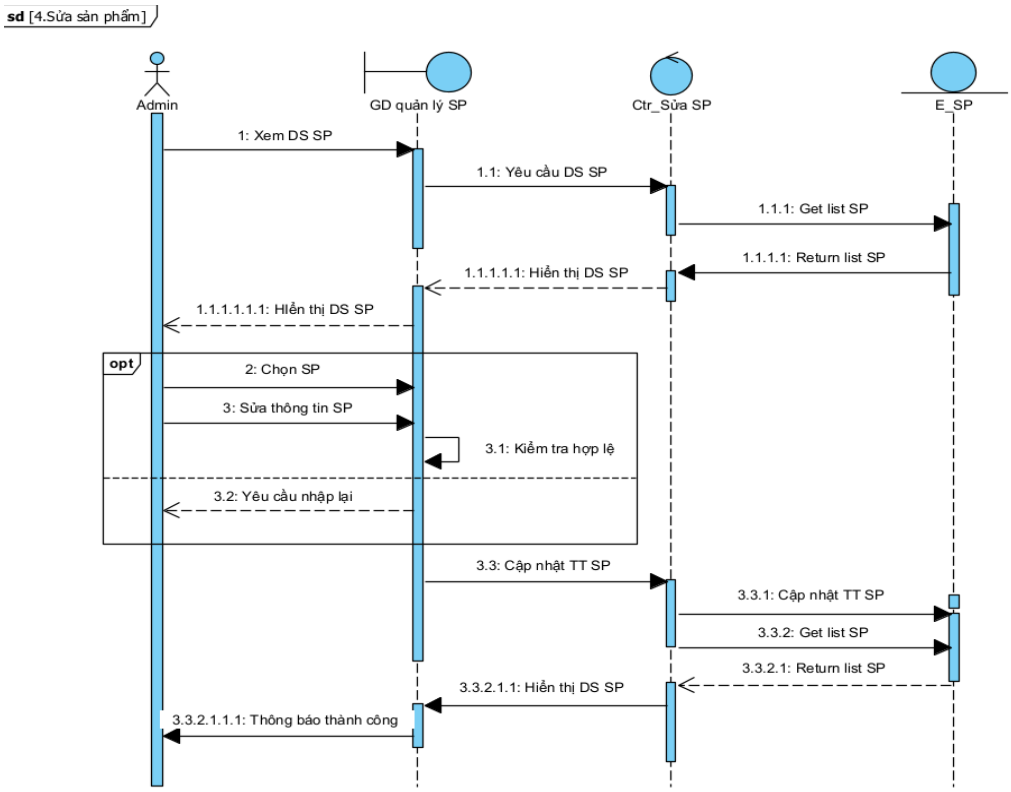


Hình 3-46 Biểu đồ tuần tự bán hàng

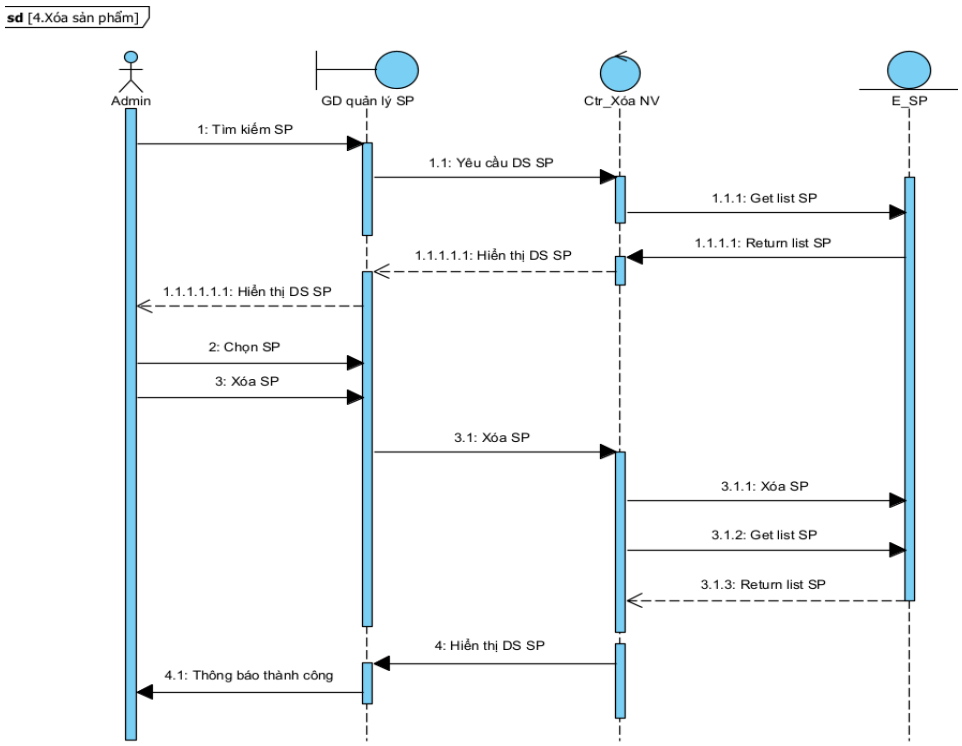
3.6.2 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý sản phẩm



Hình 3-47 Biểu đồ tuần tự thêm sản phẩm



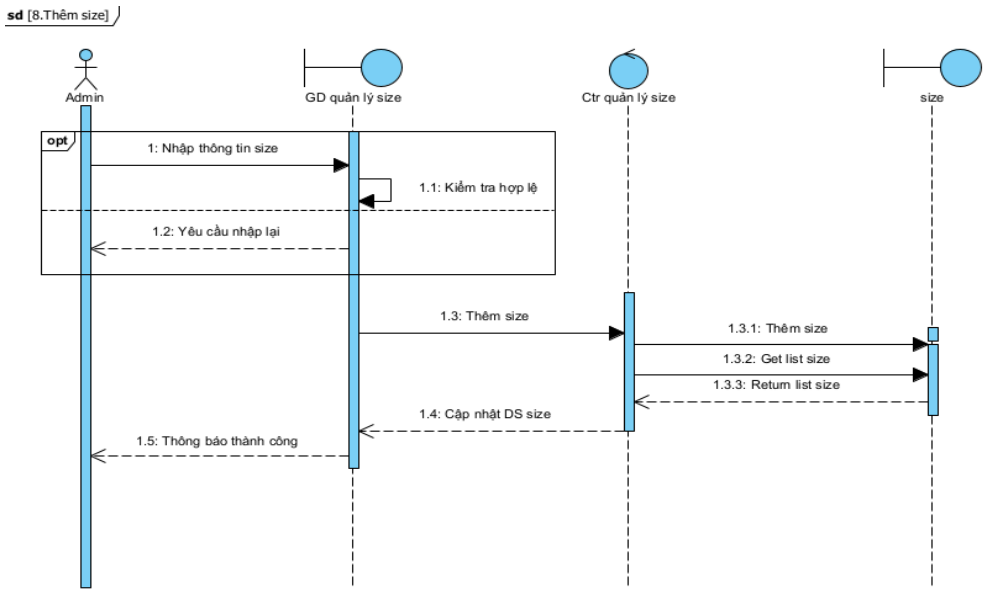
Hình 3-48 Biểu đồ tuần tự sửa sản phẩm



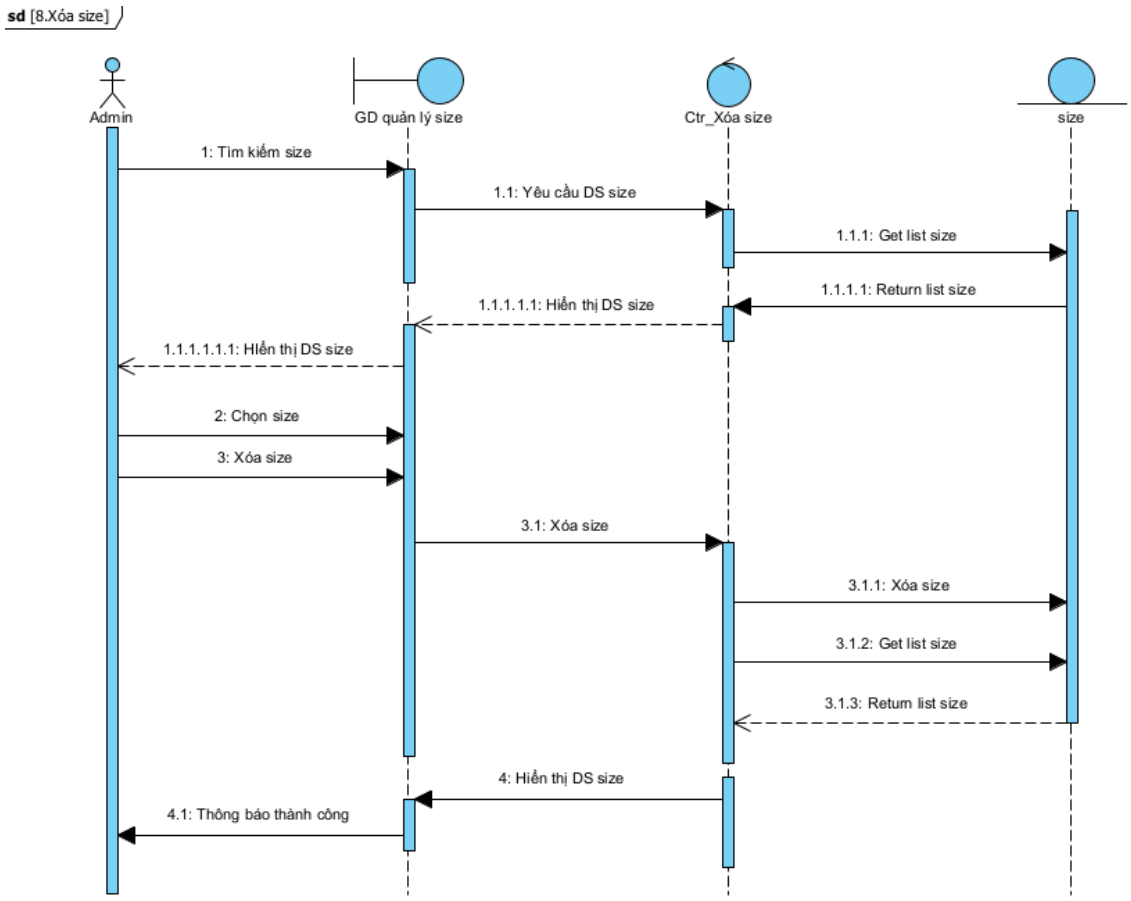
Hình 3-49 Biểu đồ tuần tự xóa sản phẩm

3.6.3 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý chi tiết sản phẩm

Size:

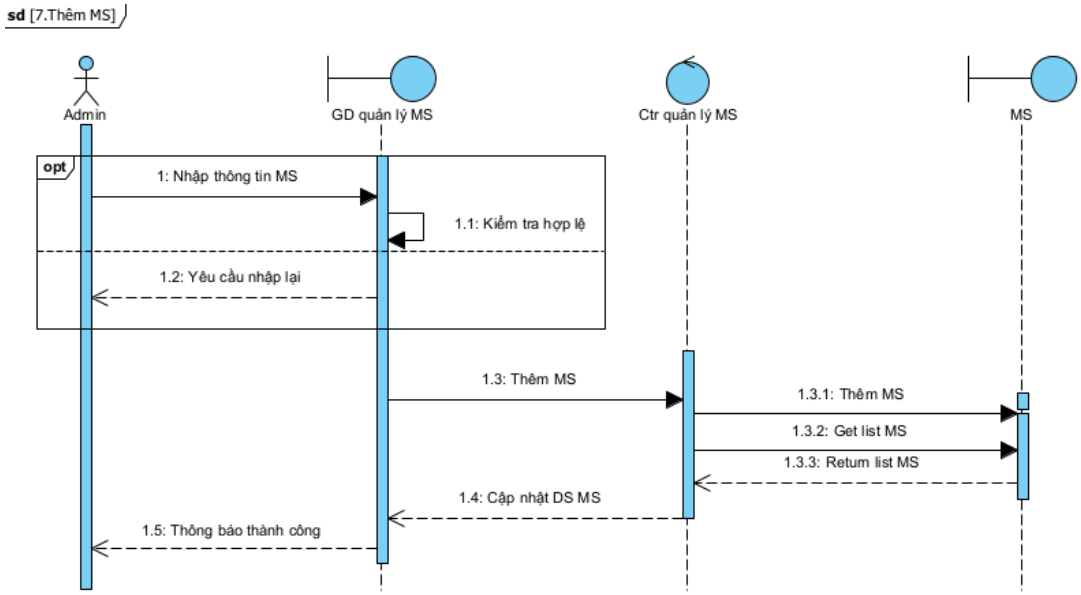


Hình 3-50 Biểu đồ tuần tự thêm size

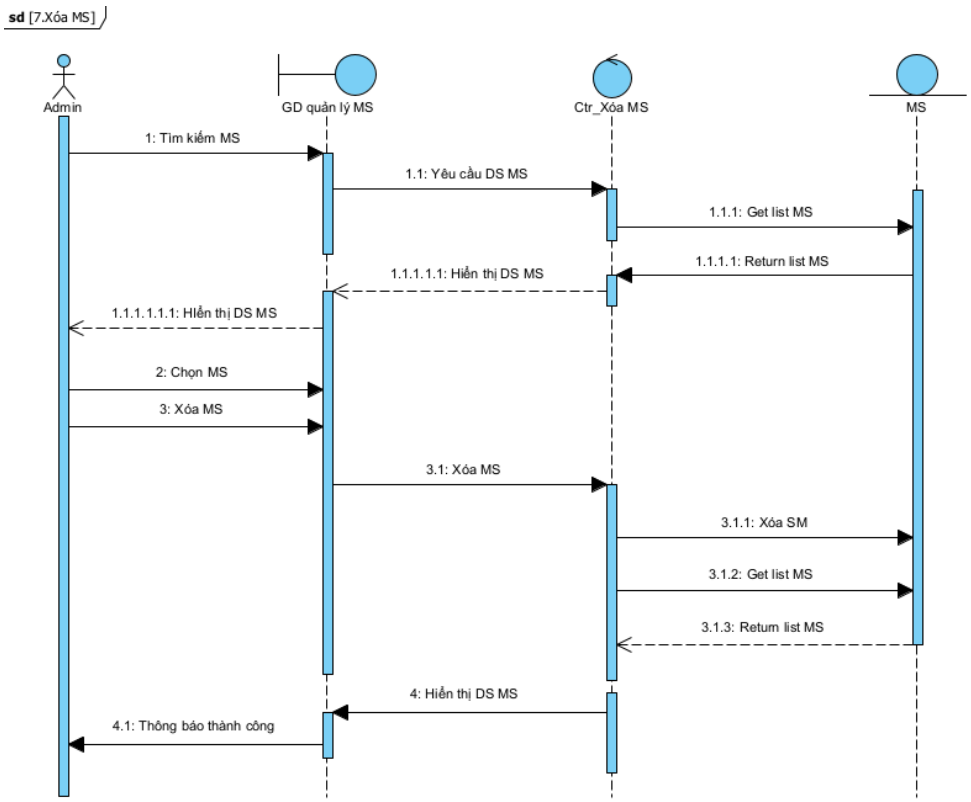


Hình 3-51 Biểu đồ tuần tự xóa size

Màu sắc:

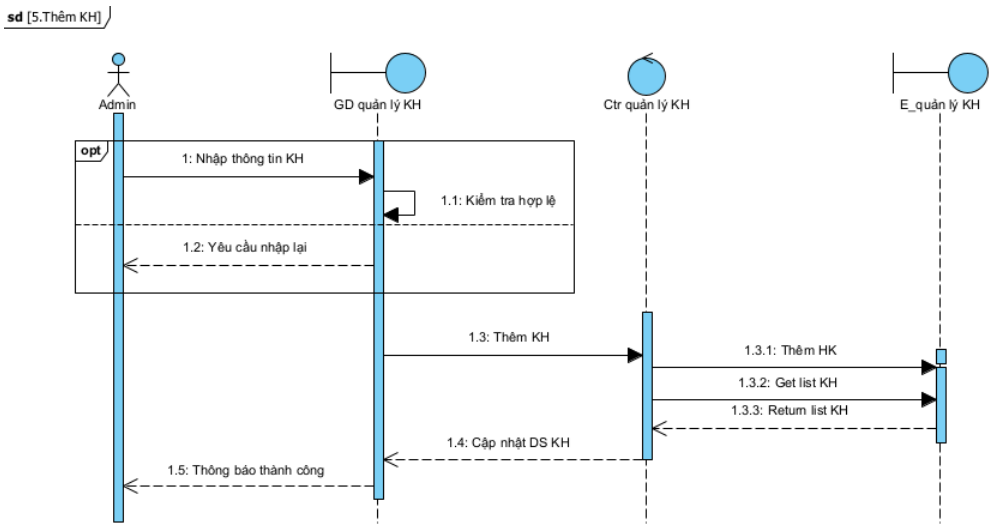


Hình 3-52 Biểu đồ tuần tự thêm màu sắc

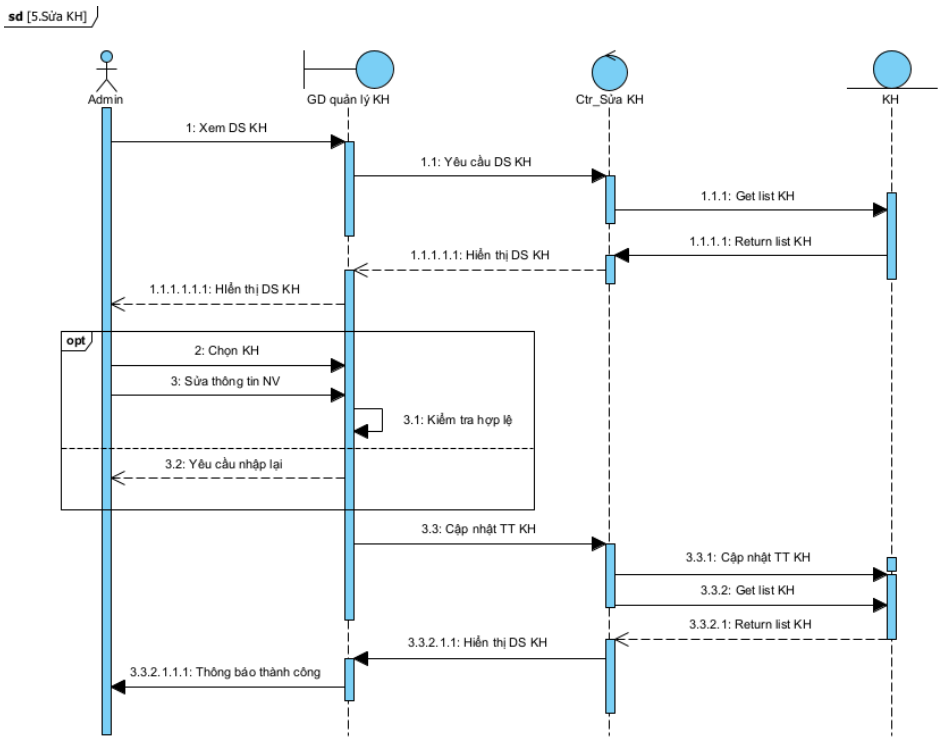


Hình 3-53 Biểu đồ tuần tự xóa màu sắc

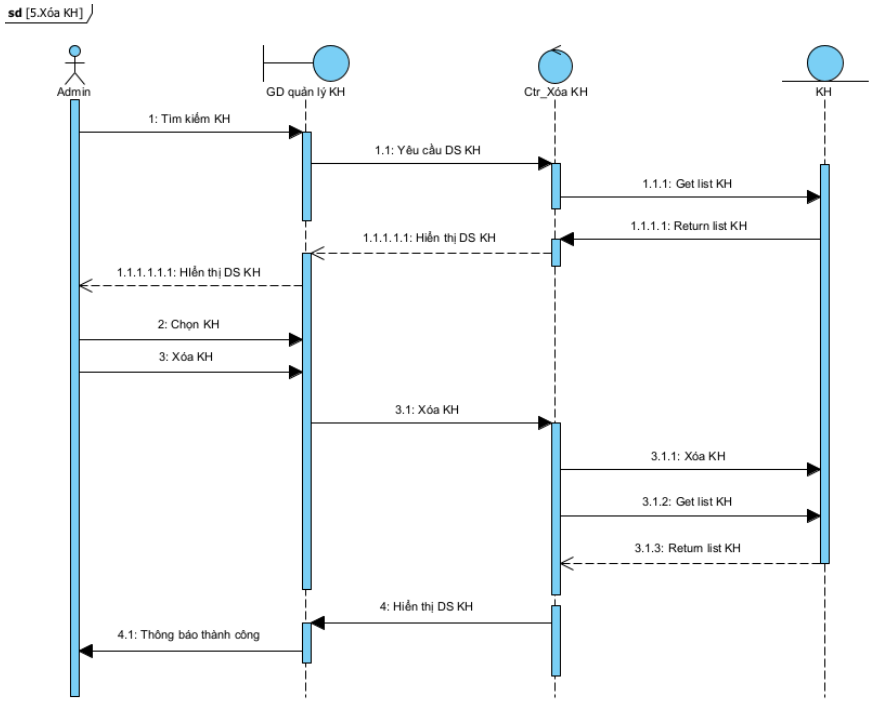
3.6.4 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lí khách hàng



Hình 3-54 Biểu đồ tuần tự thêm khách hàng

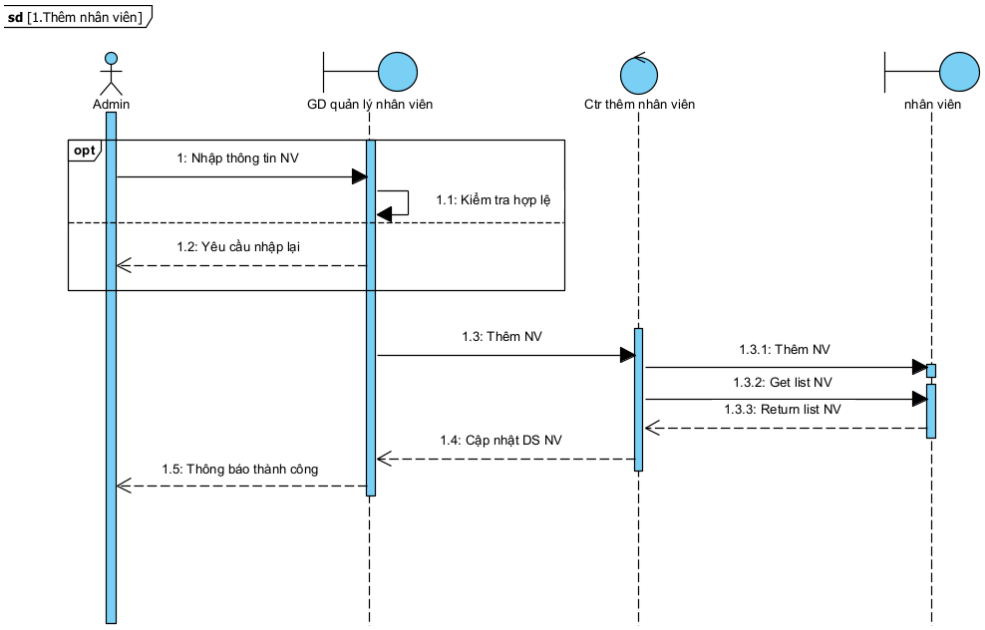


Hình 3-55 Biểu đồ tuần tự sửa khách hàng

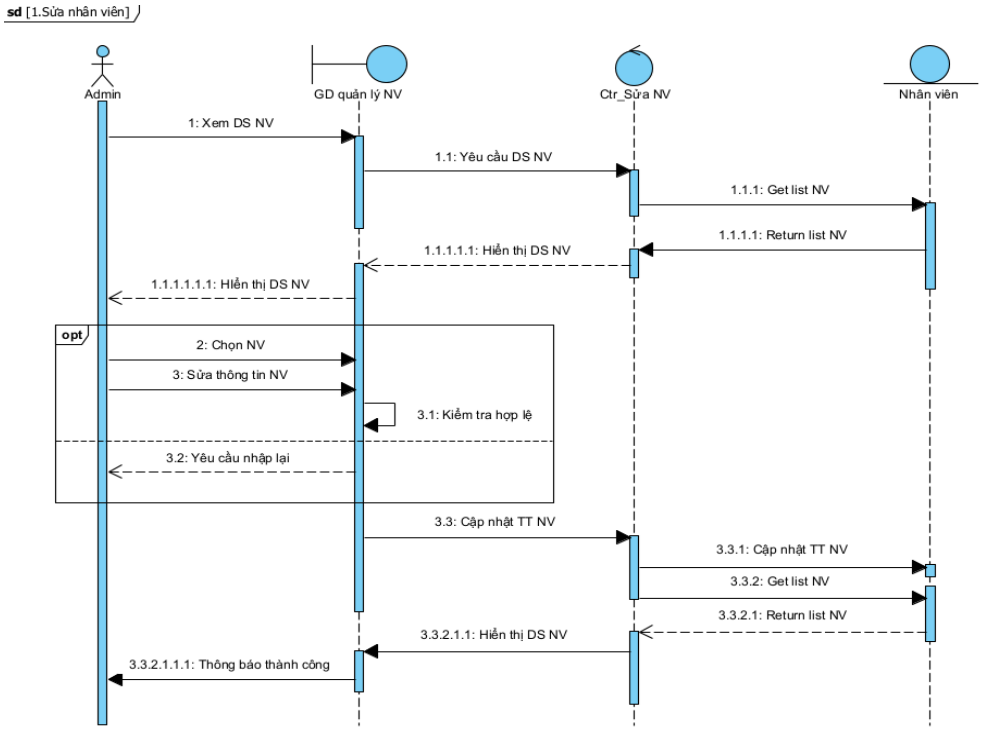


Hình 3-56 Biểu đồ tuần tự xóa khách hàng

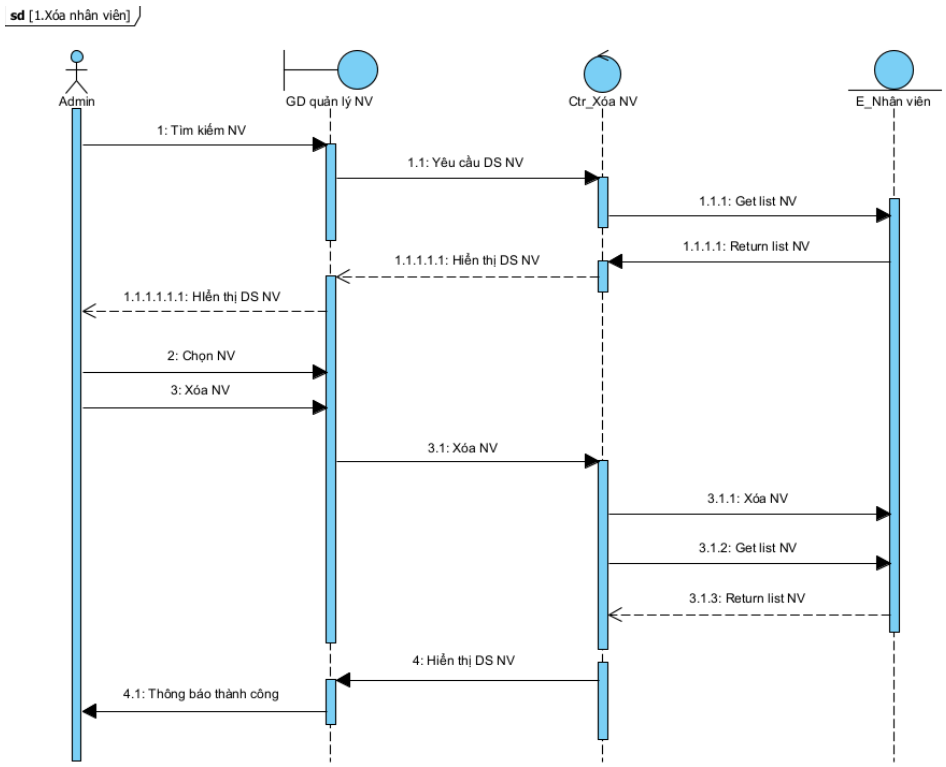
3.6.5 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lí nhân viên



Hình 3-57 Biểu đồ tuần tự thêm nhân viên

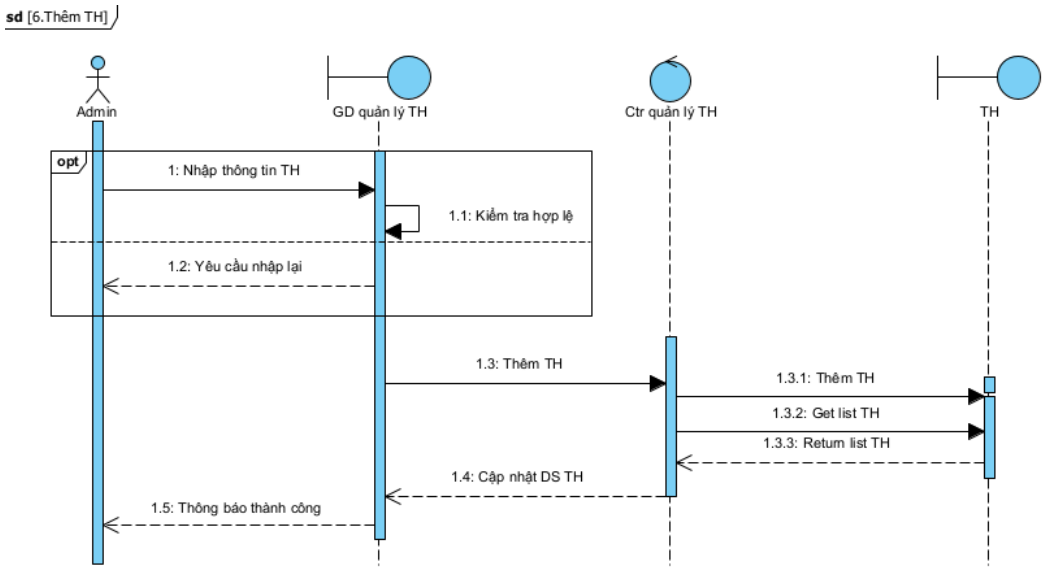


Hình 3-58 Biểu đồ tuần tự sửa nhân viên

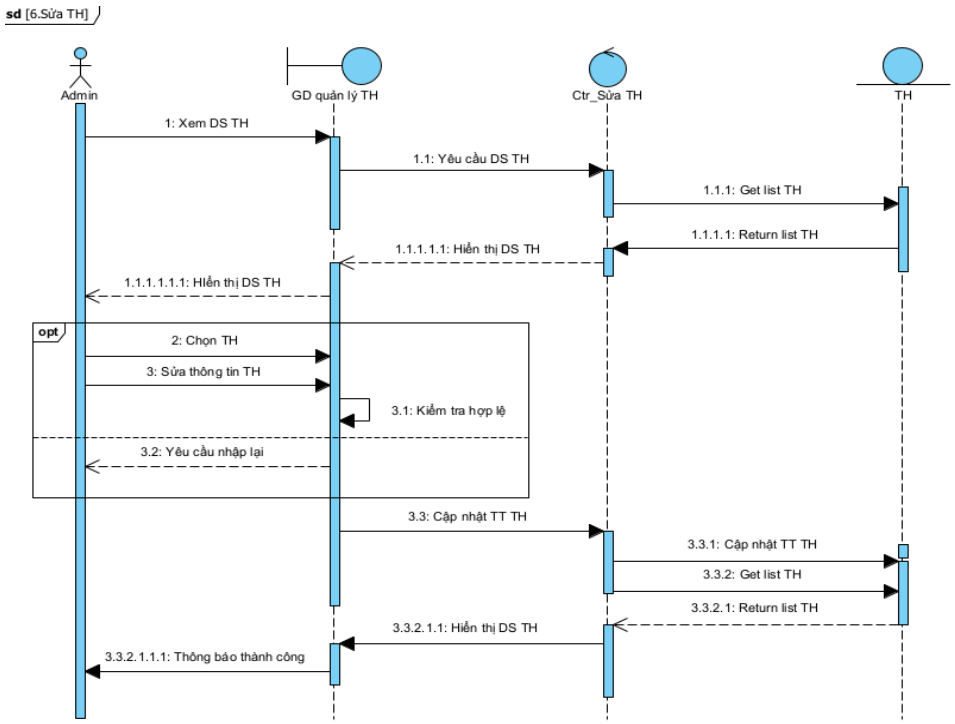


Hình 3-59 Biểu đồ tuần tự xóa nhân viên

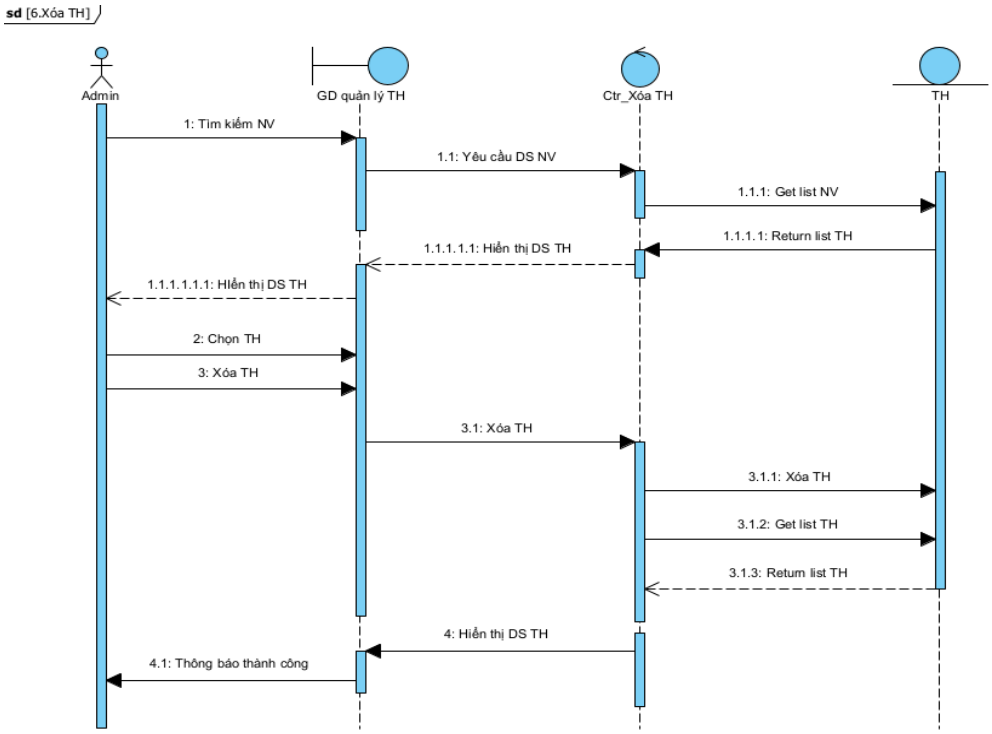
3.6.6 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý thương hiệu



Hình 3-60 Biểu đồ tuần tự thêm thương hiệu

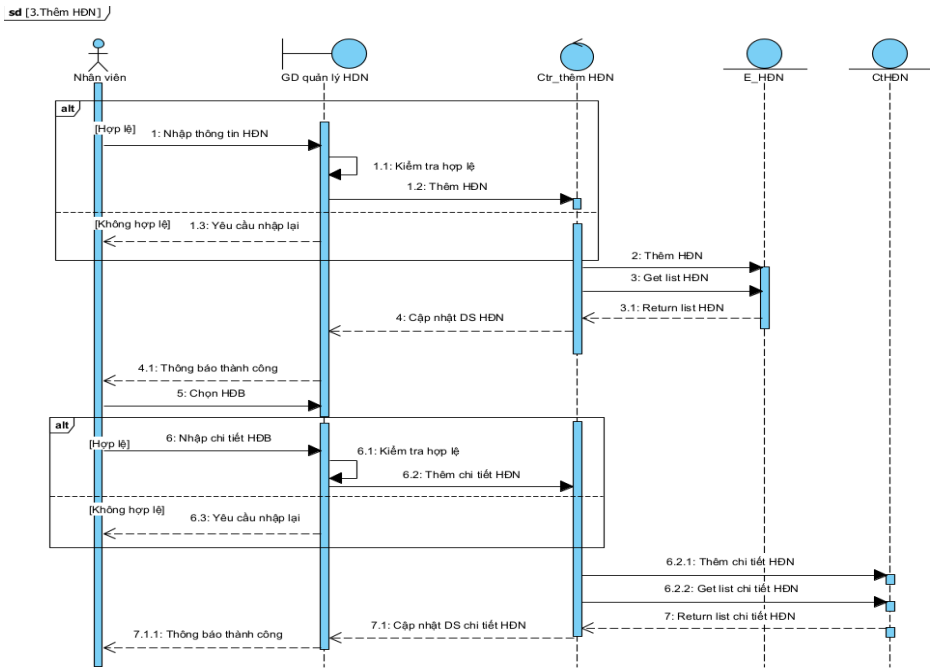


Hình 3-61 Biểu đồ tuần tự sửa thương hiệu

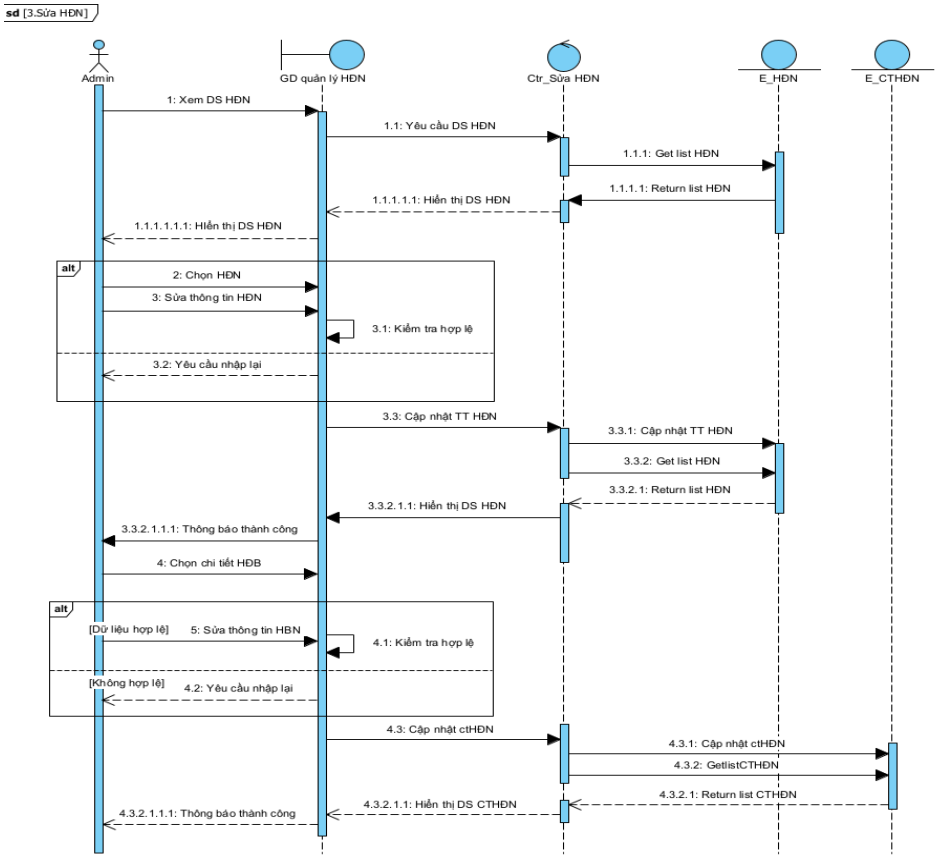


Hình 3-62 Biểu đồ tuần tự xóa thương hiệu

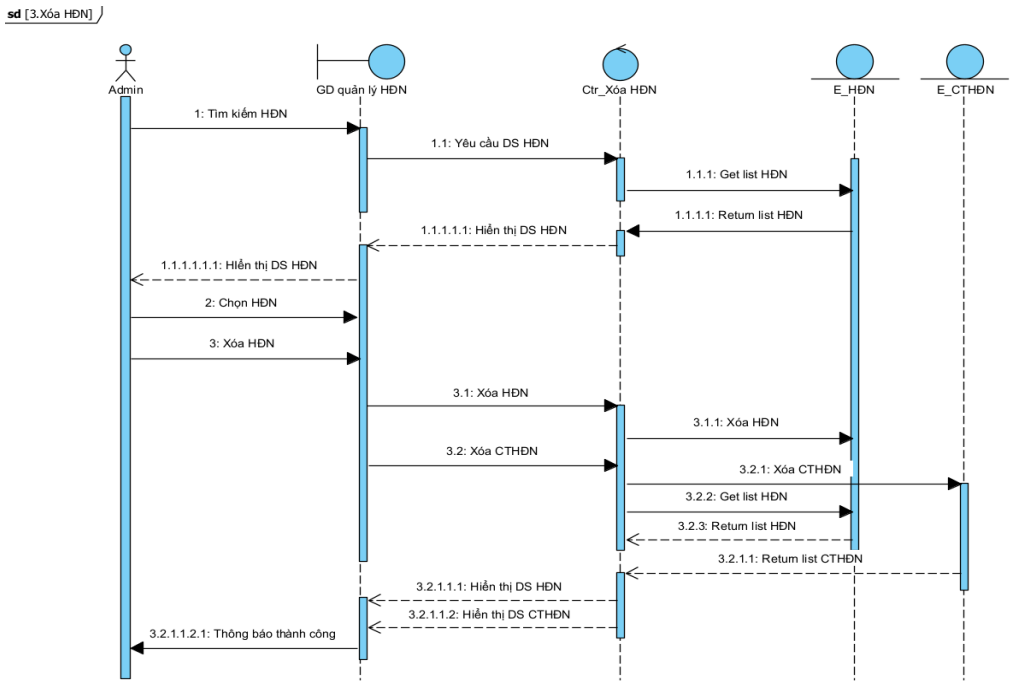
3.6.7 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý hóa đơn nhập



Hình 3-63 Biểu đồ tuần tự thêm hóa đơn nhập

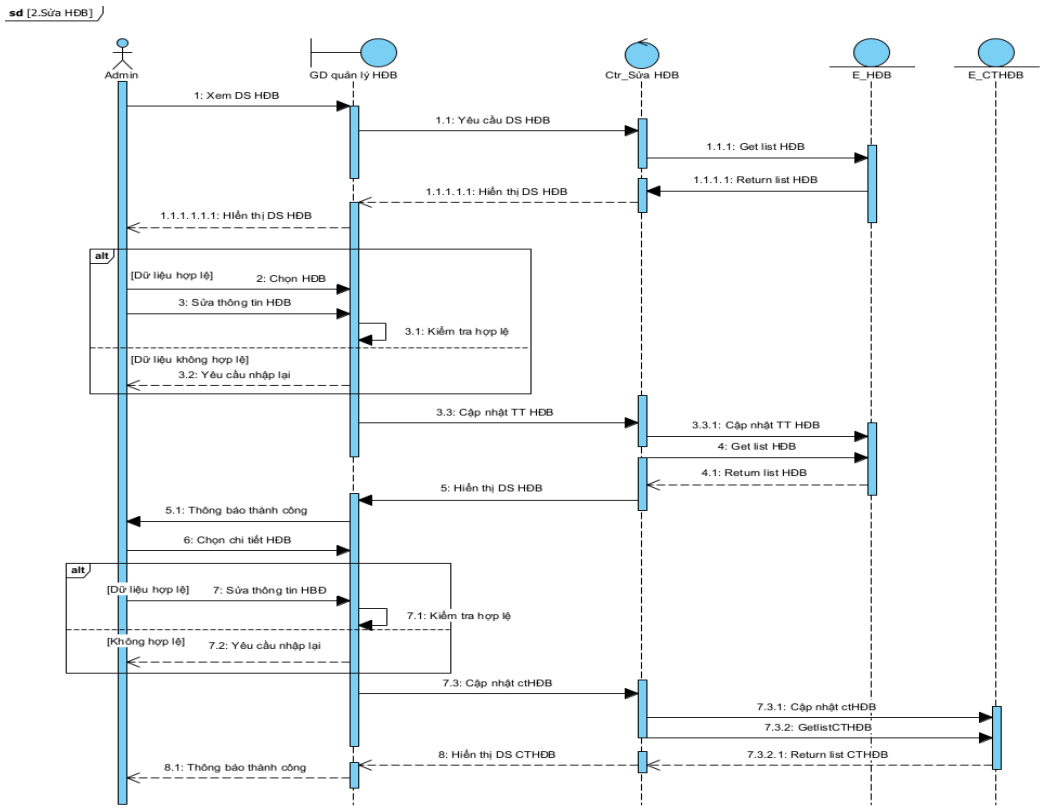


Hình 3-64 Biểu đồ tuần tự sửa hóa đơn nhập

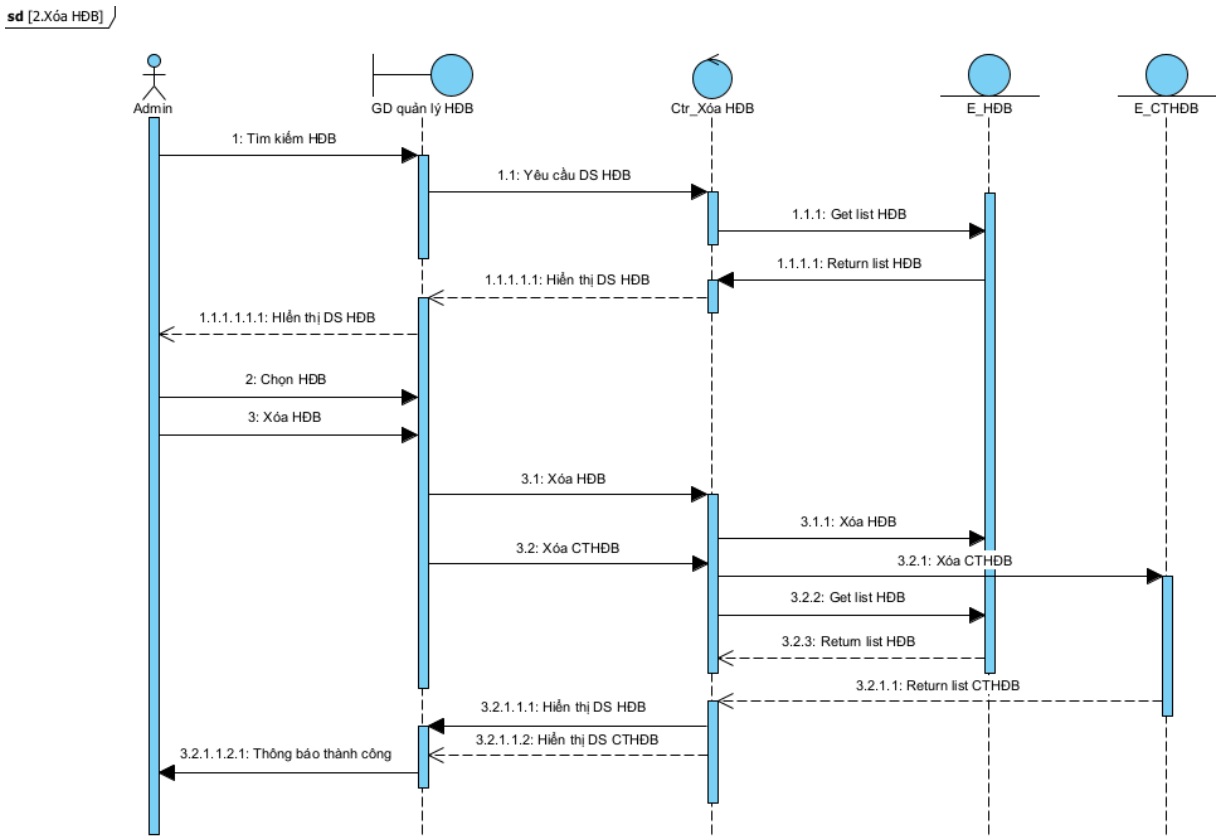


Hình 3-65 Biểu đồ tuần tự xóa hóa đơn nhập

3.6.8 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Quản lý hóa đơn bán

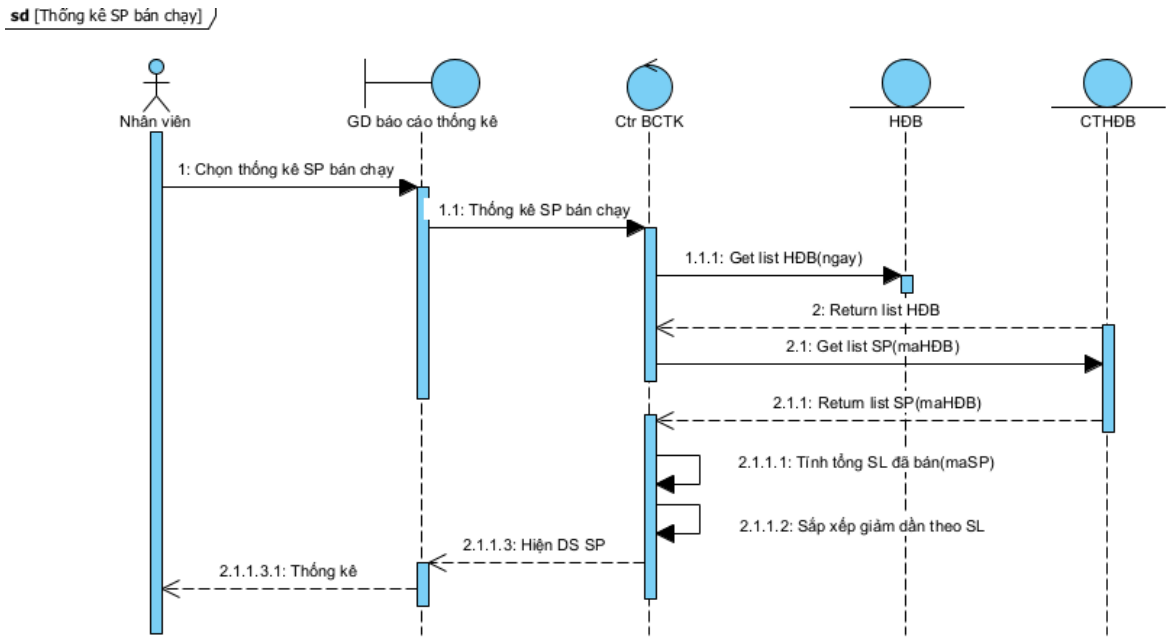


Hình 3-66 Biểu đồ tuần tự sửa hóa đơn bán

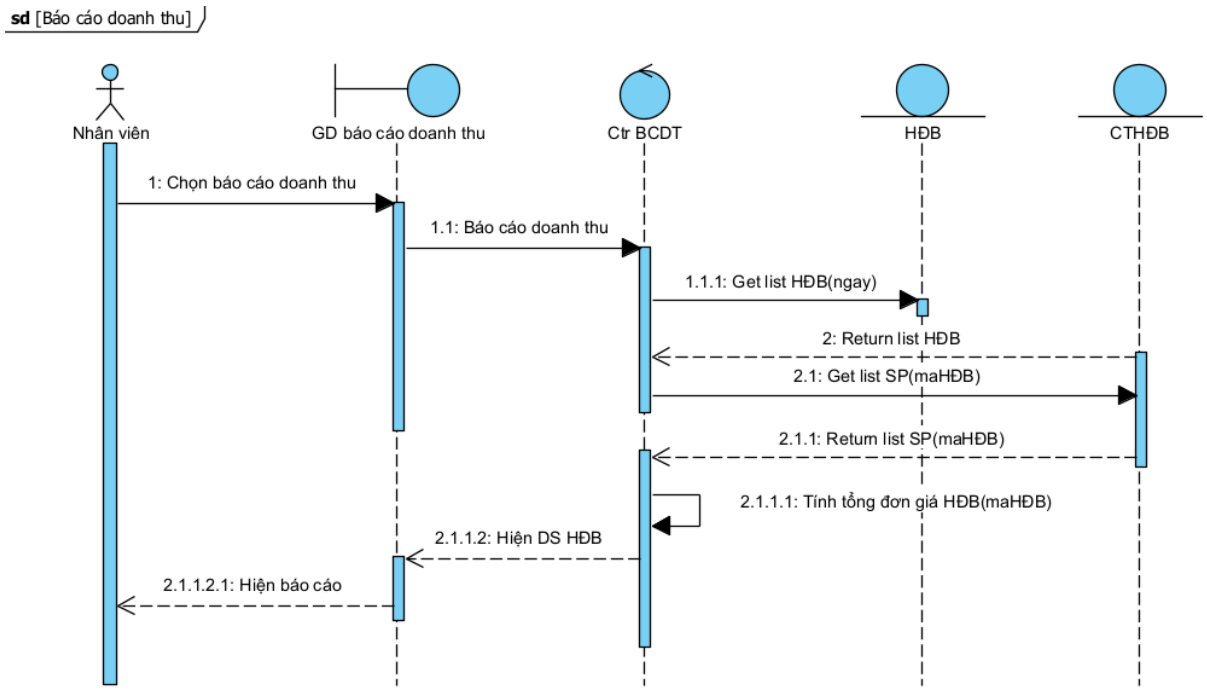


Hình 3-67 Biểu đồ tuần tự xóa hóa đơn bán

3.6.9 Biểu đồ tuần tự các chức năng của Thống kê báo cáo



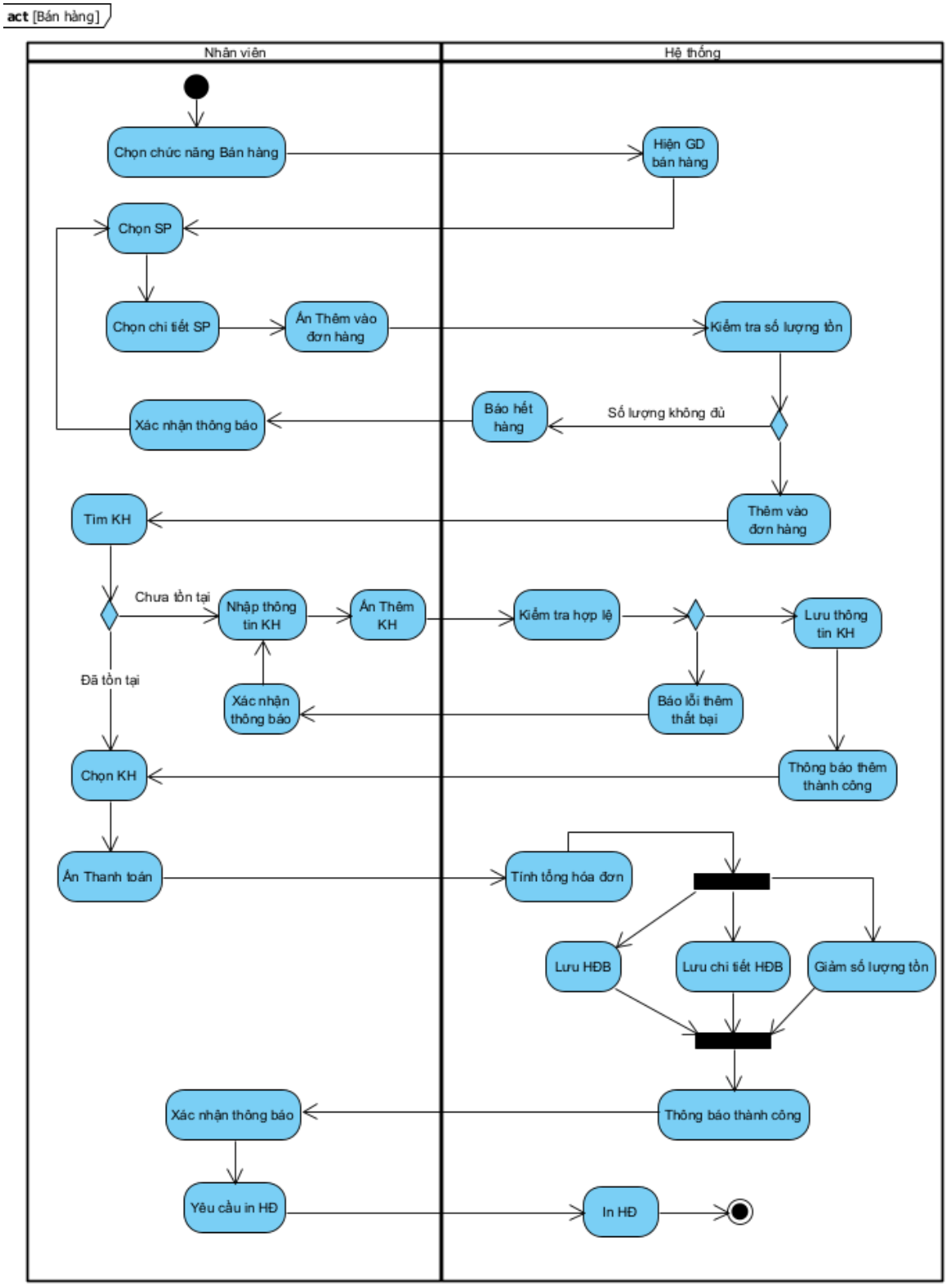
Hình 3-68 Biểu đồ tuần tự thống kê sản phẩm bán chạy



Hình 3-69 Biểu đồ tuần tự báo cáo doanh thu

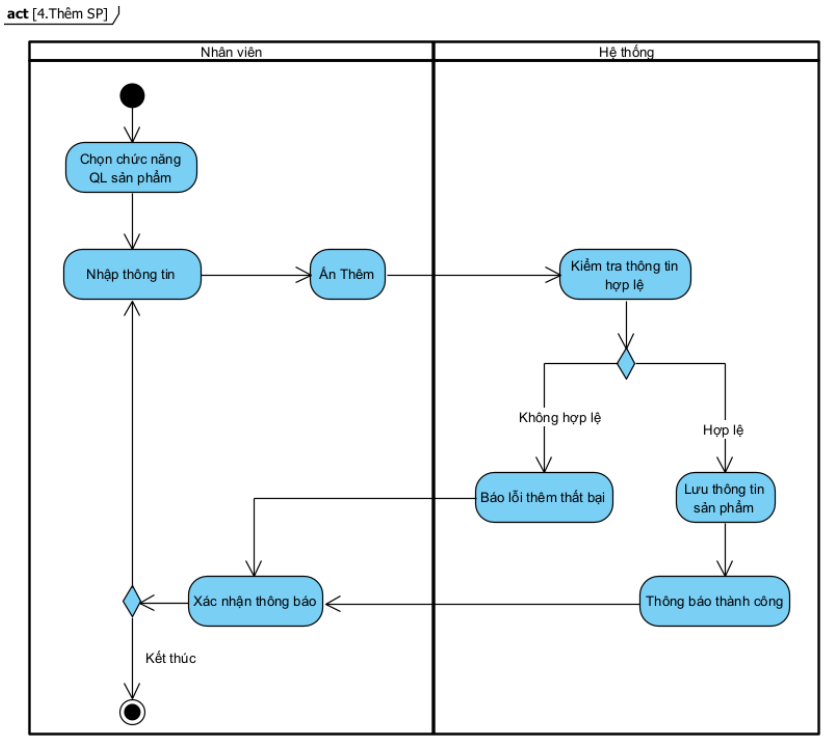
3.7 Biểu đồ hoạt động

3.7.1 Biểu đồ hoạt động Bán hàng

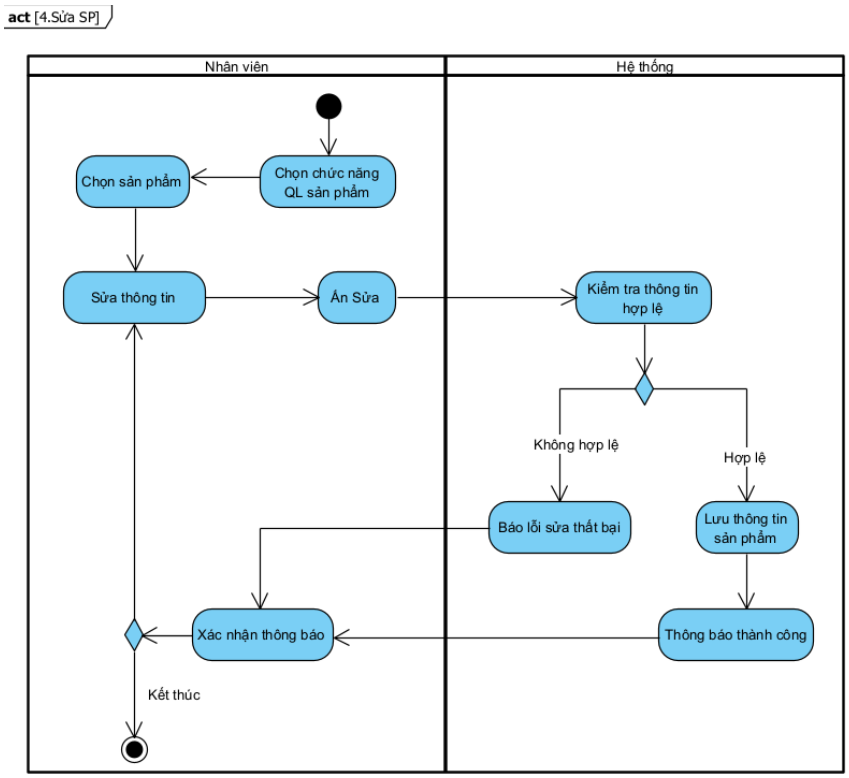


Hình 3-70 Biểu đồ hoạt động Bán hàng

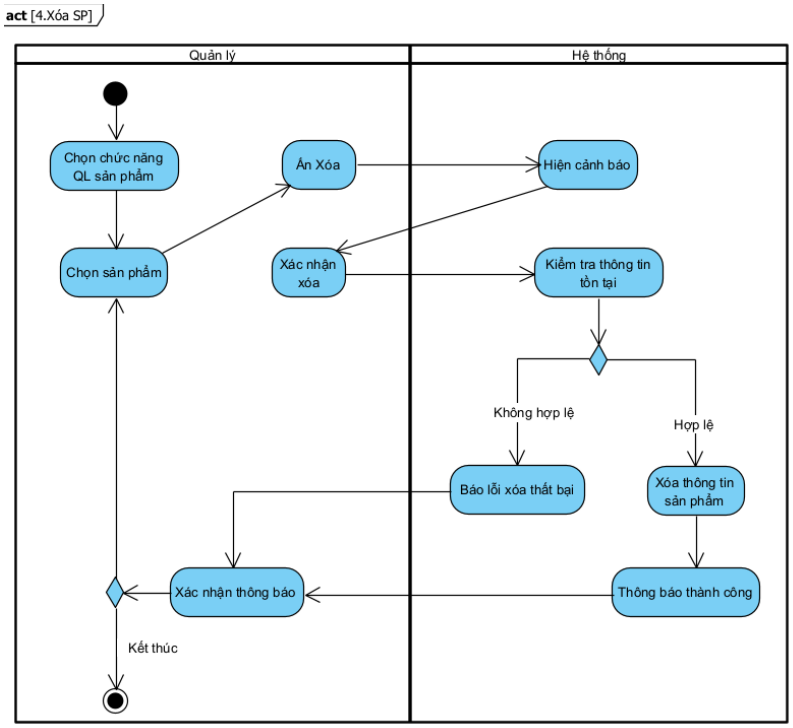
3.7.2 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý sản phẩm



Hình 3-71 Biểu đồ hoạt động thêm sản phẩm



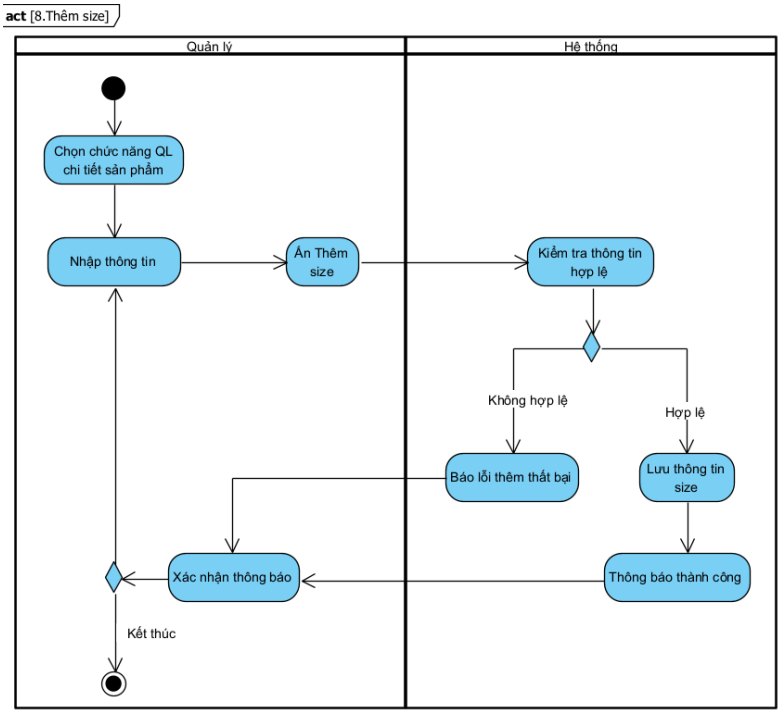
Hình 3-72 Biểu đồ hoạt động sửa sản phẩm



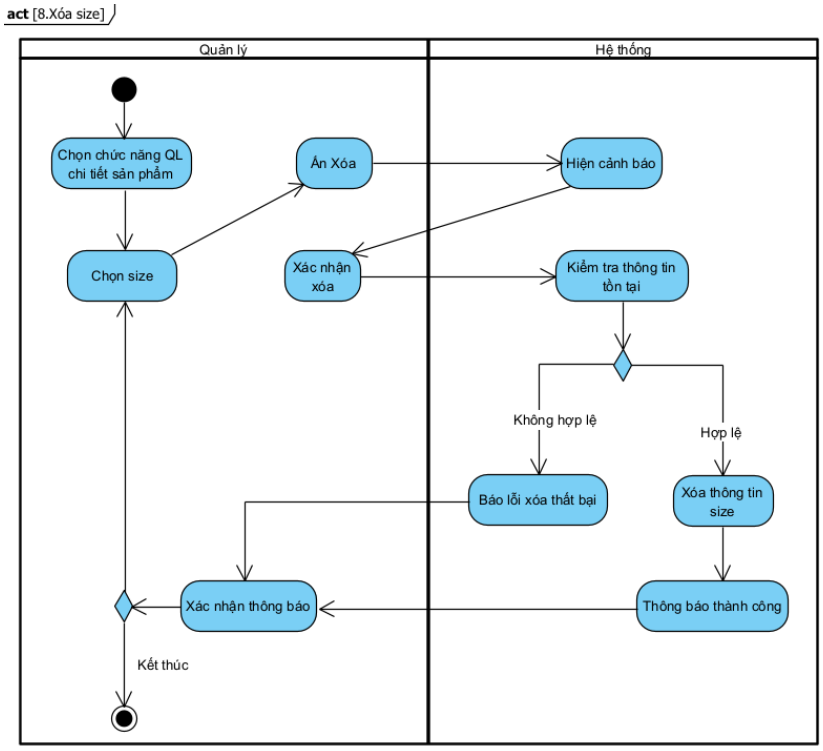
Hình 3-73 Biểu đồ hoạt động xóa sản phẩm

3.7.3 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý chi tiết sản phẩm

Size:

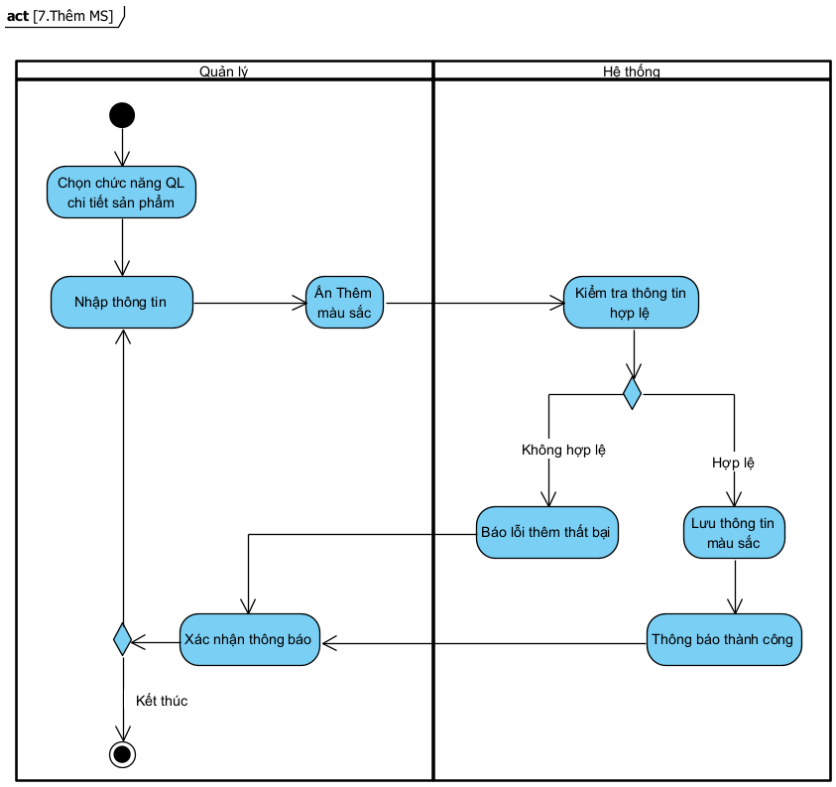


Hình 3-74 Biểu đồ hoạt động thêm size

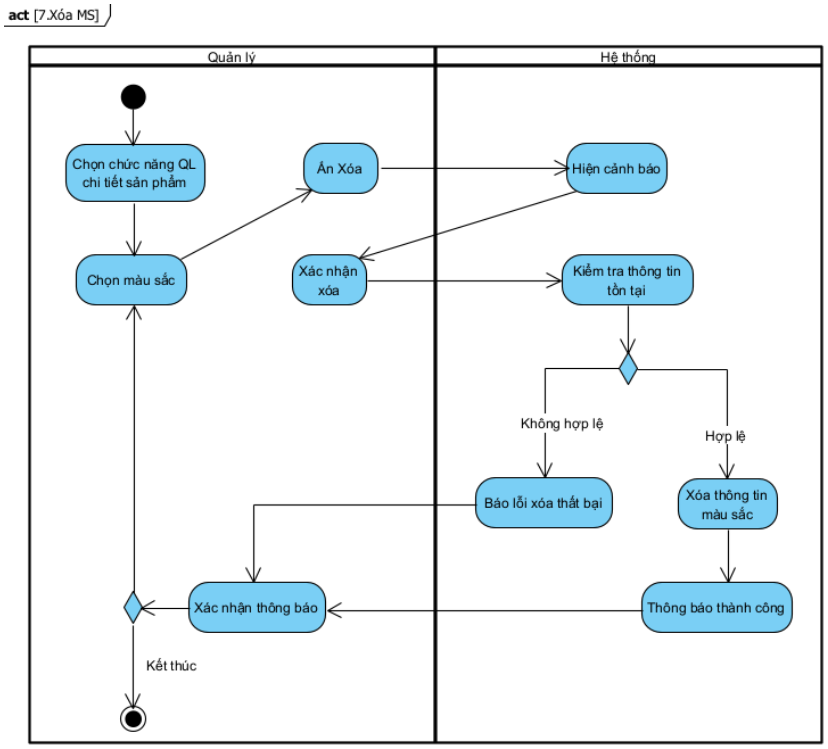


Hình 3-75 Biểu đồ hoạt động xóa size

Màu sắc:

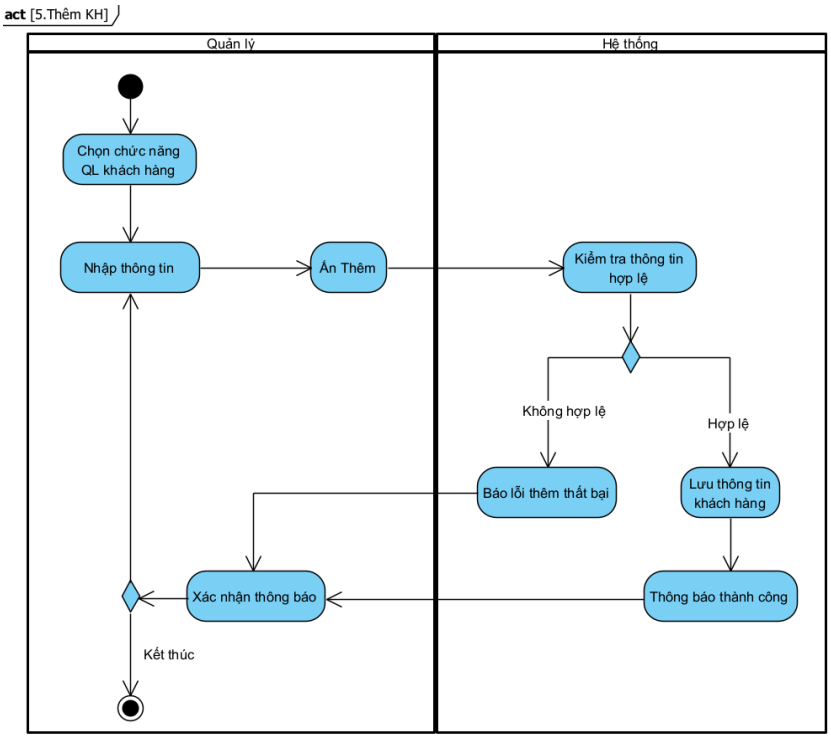


Hình 3-76 Biểu đồ hoạt động thêm màu sắc

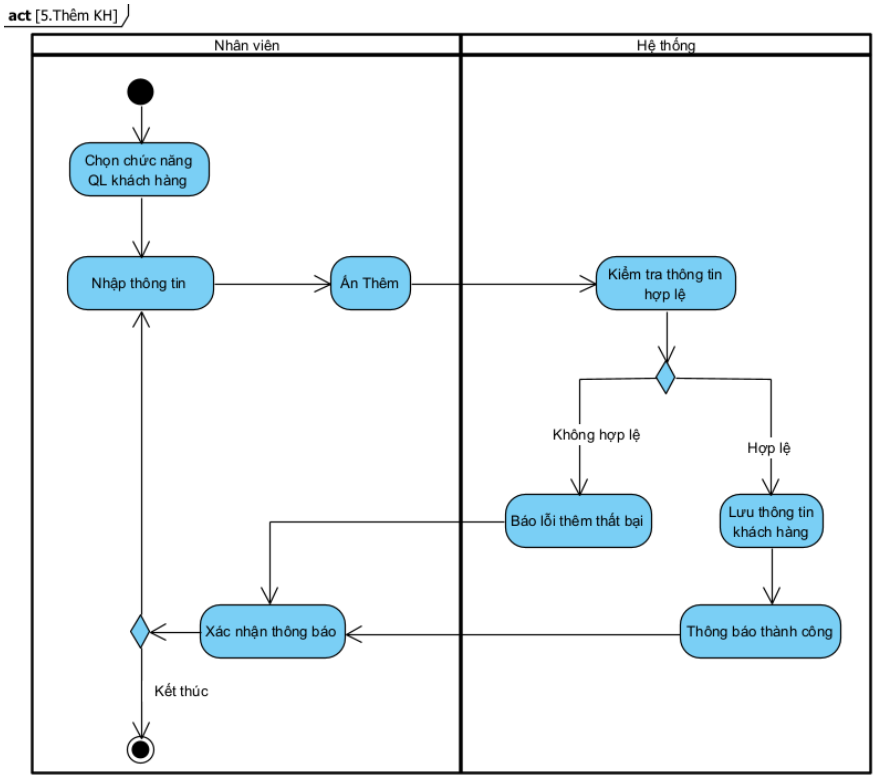


Hình 3-77 Biểu đồ hoạt động xóa sản phẩm

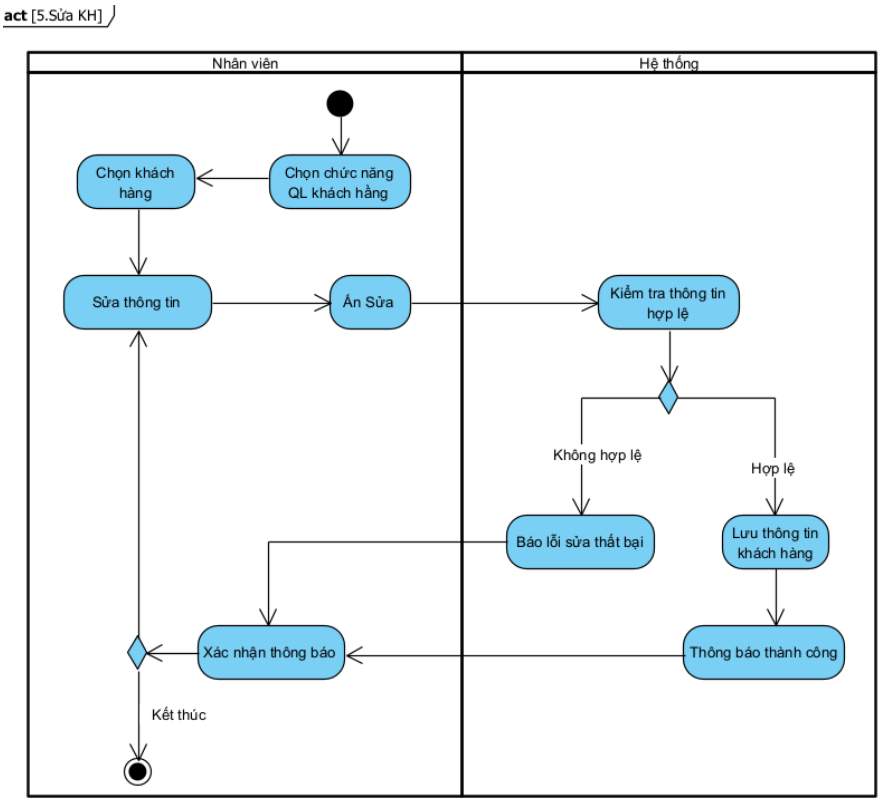
3.7.4 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý khách hàng



Hình 3-78 Biểu đồ hoạt động thêm khách hàng

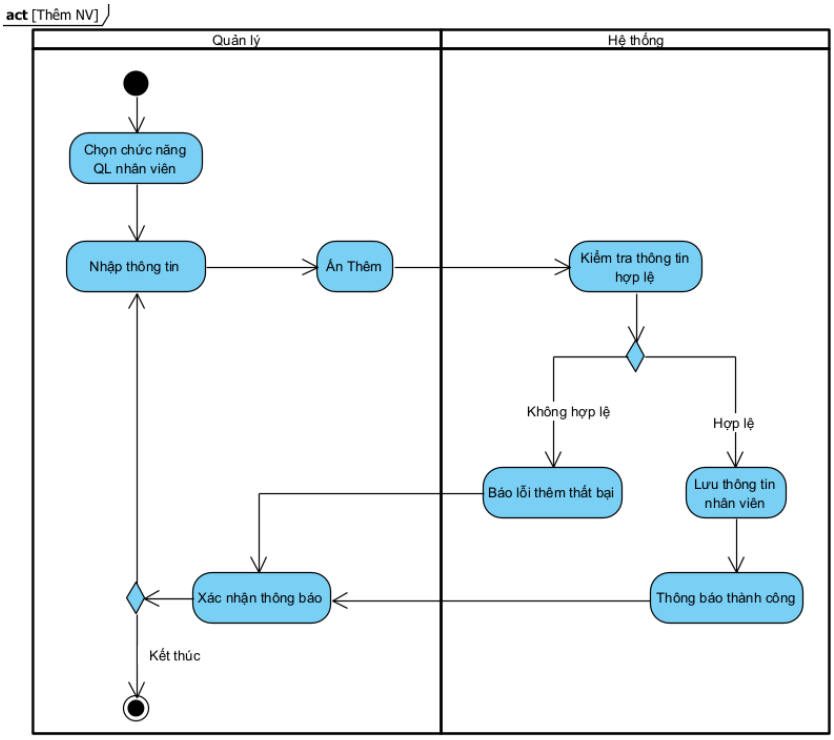


Hình 3-79 Biểu đồ hoạt động sửa khách hàng

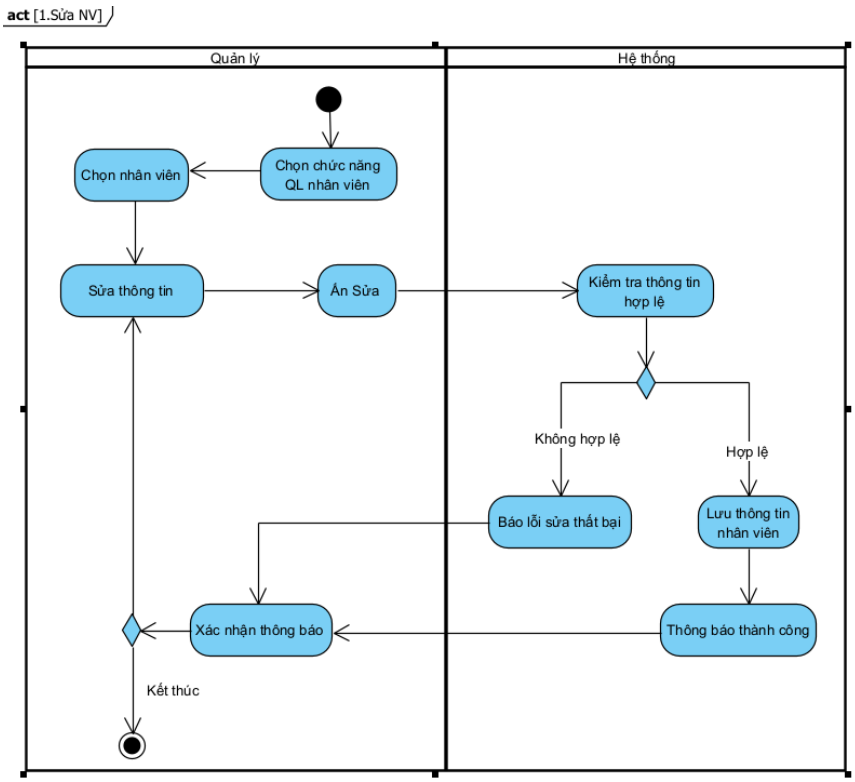


Hình 3-80 Biểu đồ hoạt động sửa khách hàng

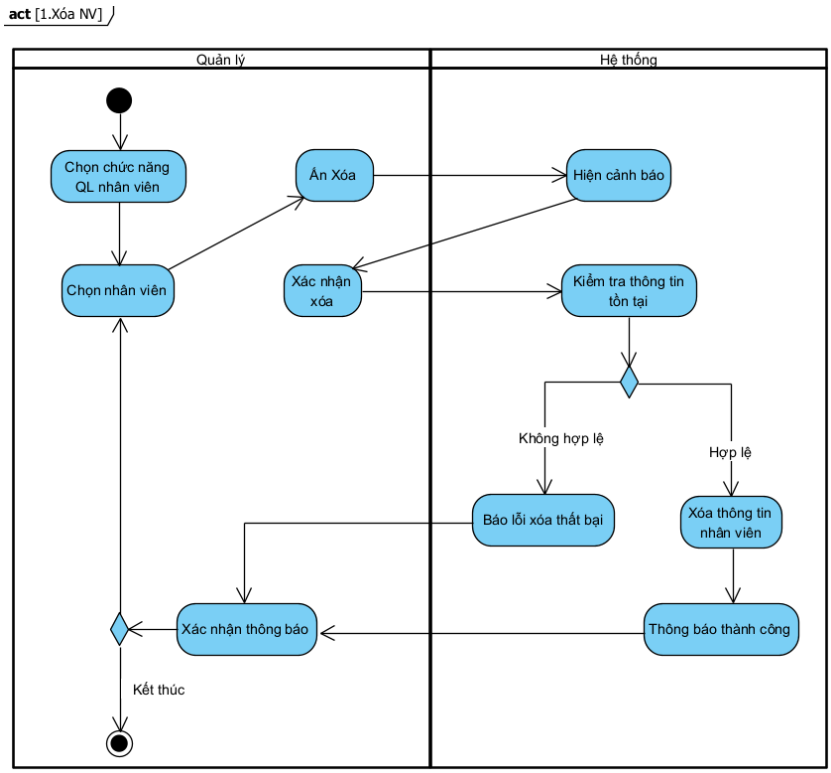
3.7.5 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý nhân viên



Hình 3-81 Biểu đồ hoạt động thêm nhân viên

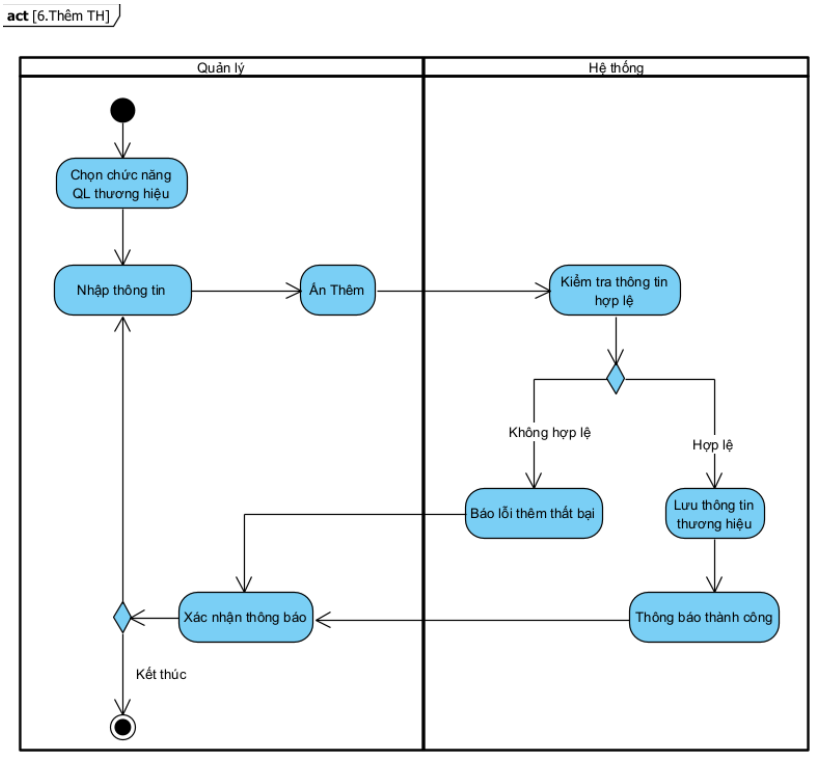


Hình 3-82 Biểu đồ hoạt động sửa nhân viên

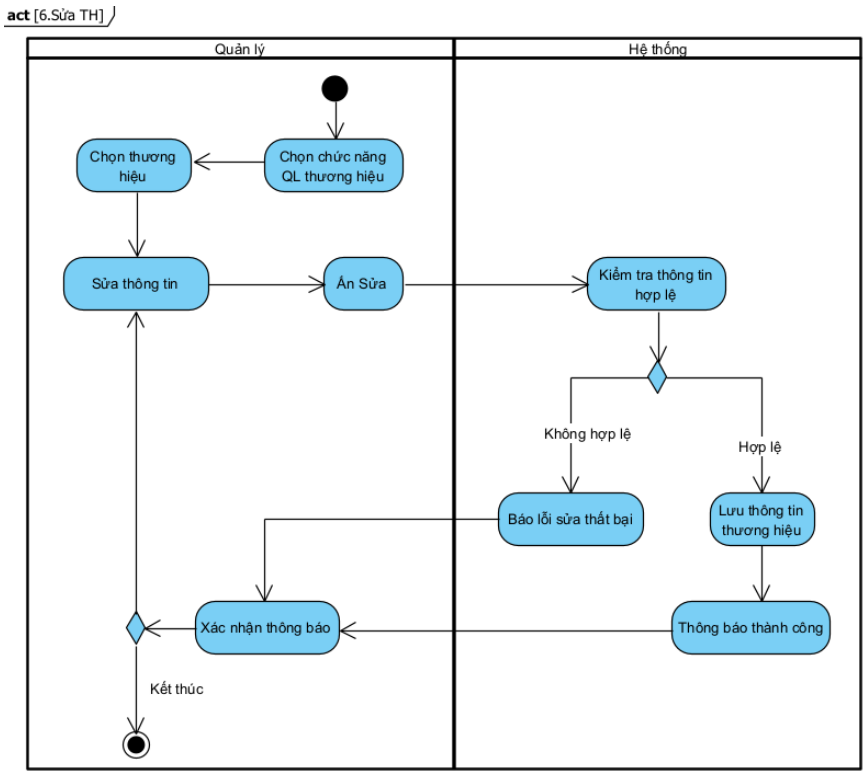


Hình 3-83 Biểu đồ hoạt động xóa nhân viên

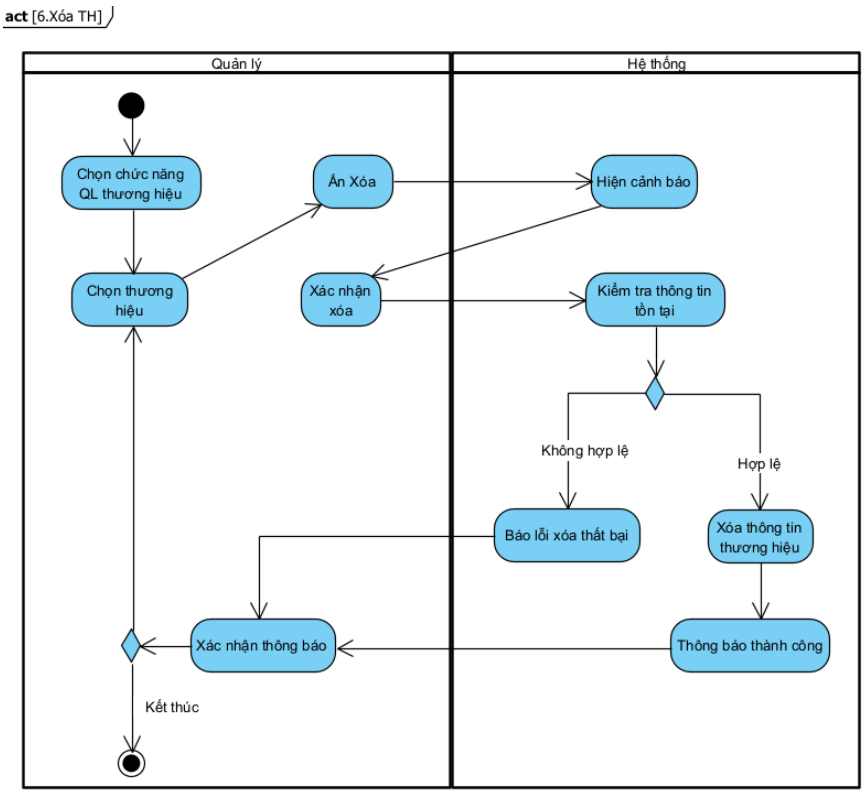
3.7.6 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý thương hiệu



Hình 3-84 Biểu đồ hoạt động thêm thương hiệu

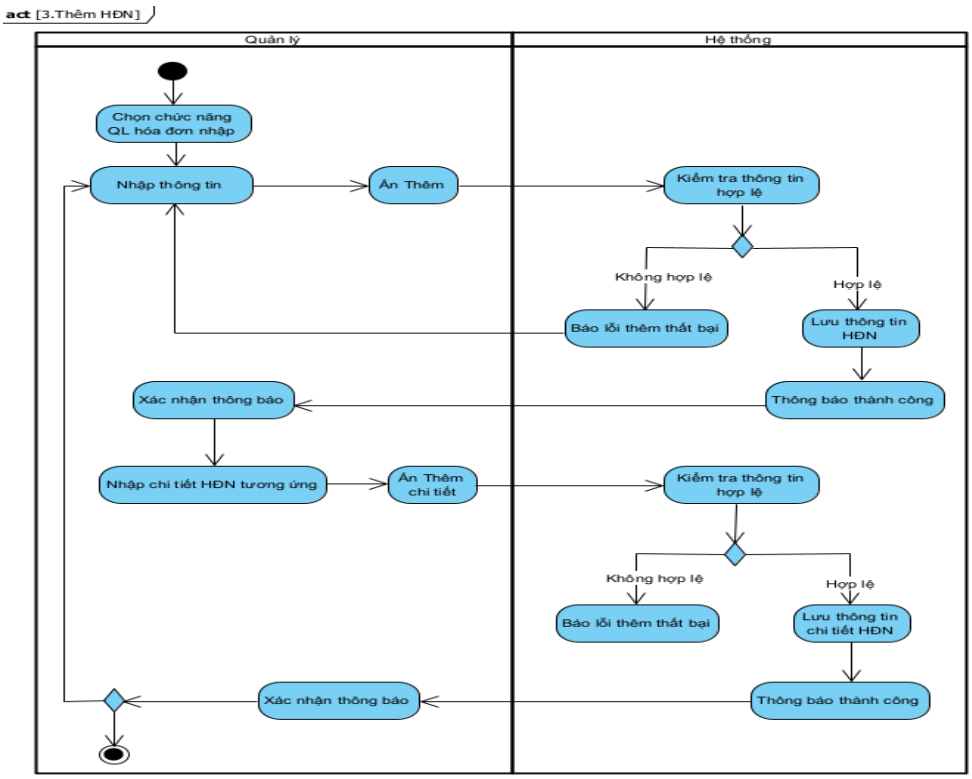


Hình 3-85 Biểu đồ hoạt động sửa thương hiệu

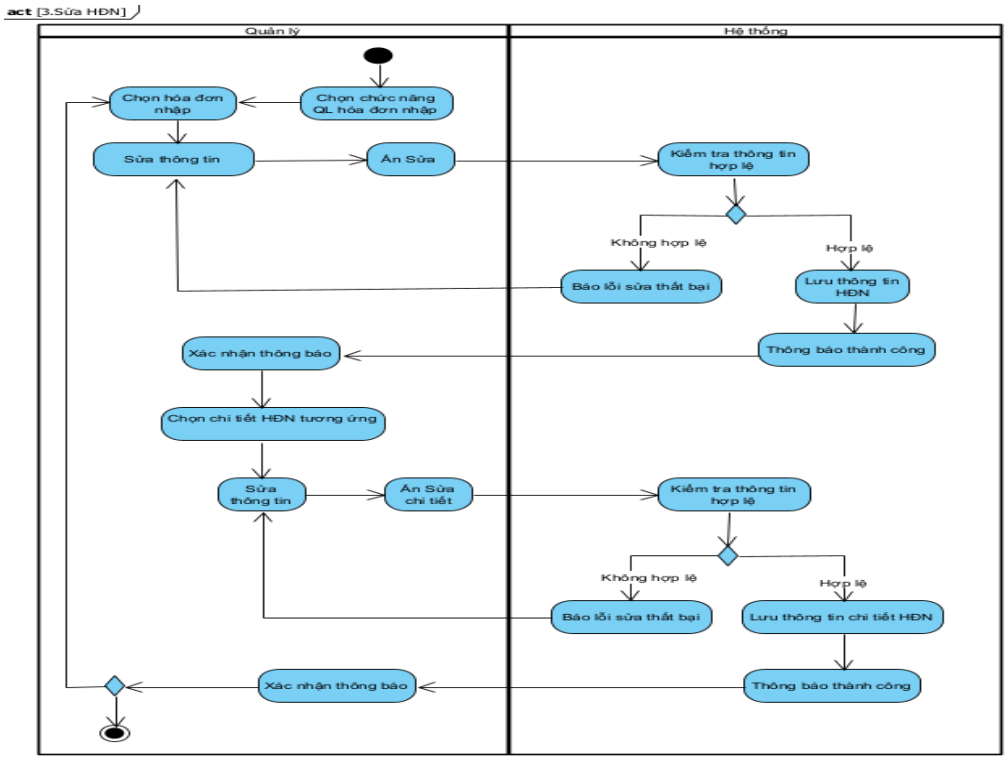


Hình 3-86 Biểu đồ hoạt động xóa thương hiệu

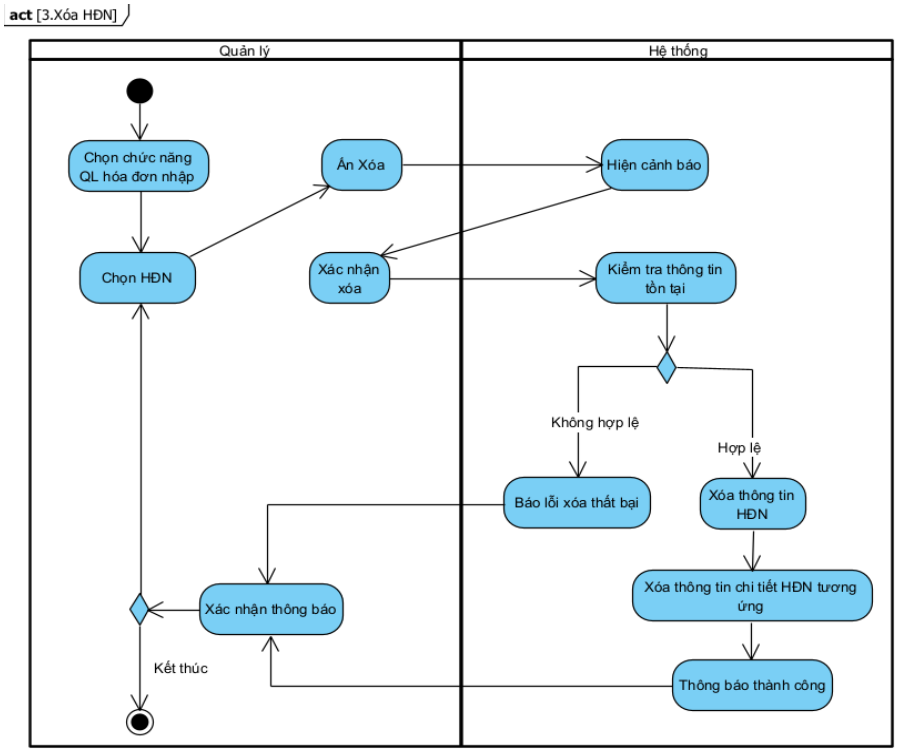
3.7.7 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý hóa đơn nhập



Hình 3-87 Biểu đồ hoạt động thêm hóa đơn nhập

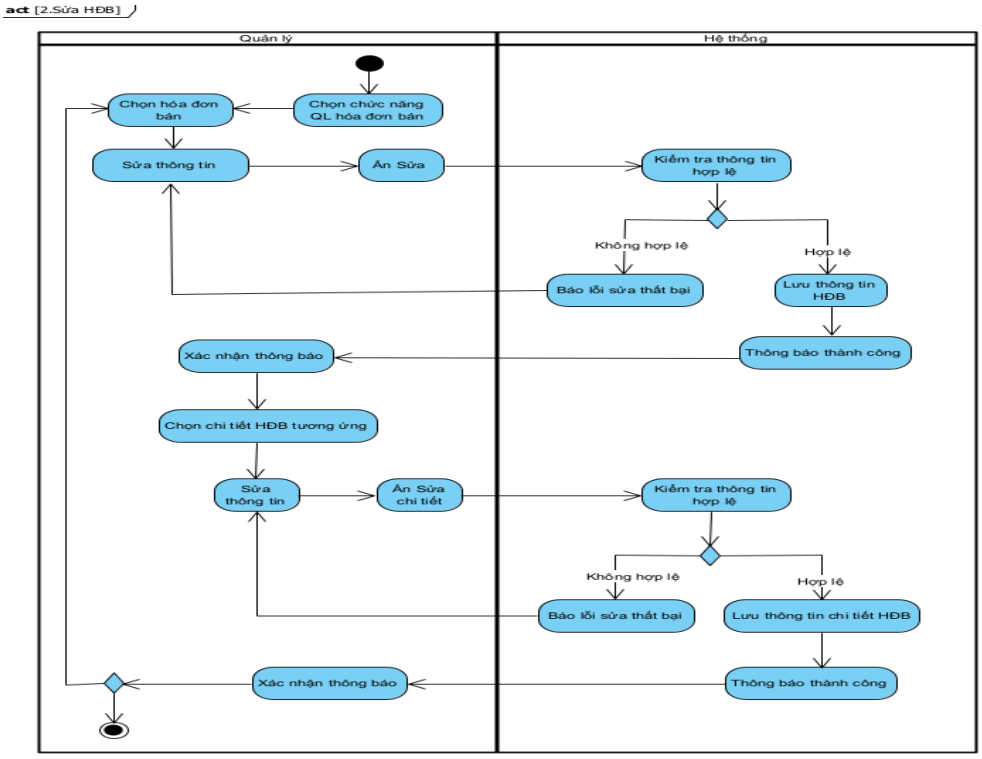


Hình 3-88 Biểu đồ hoạt động sửa hóa đơn nhập

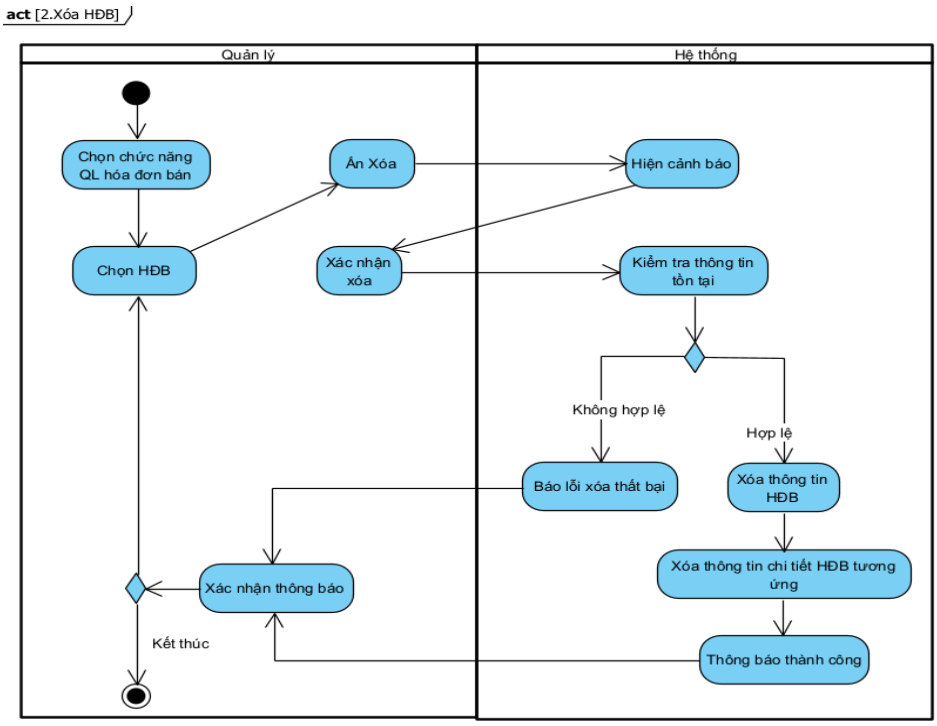


Hình 3-89 Biểu đồ hoạt động xóa hóa đơn nhập

3.7.8 Biểu đồ hoạt động các chức năng của Quản lý hóa đơn bán

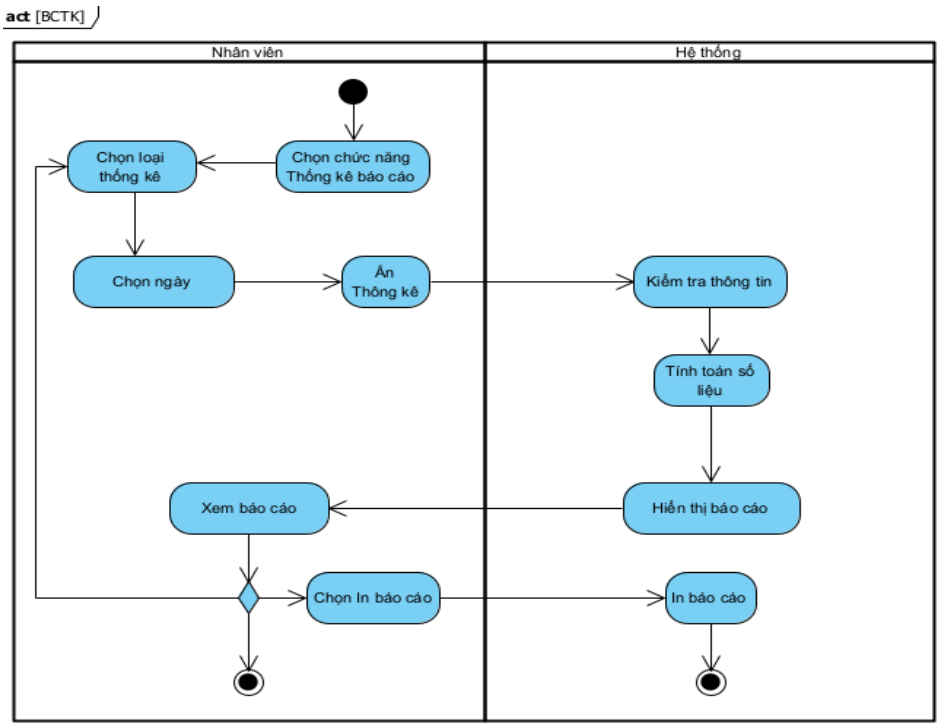


Hình 3-90 Biểu đồ hoạt động sửa hóa đơn bán



Hình 3-91 Biểu đồ hoạt động xóa hóa đơn bán

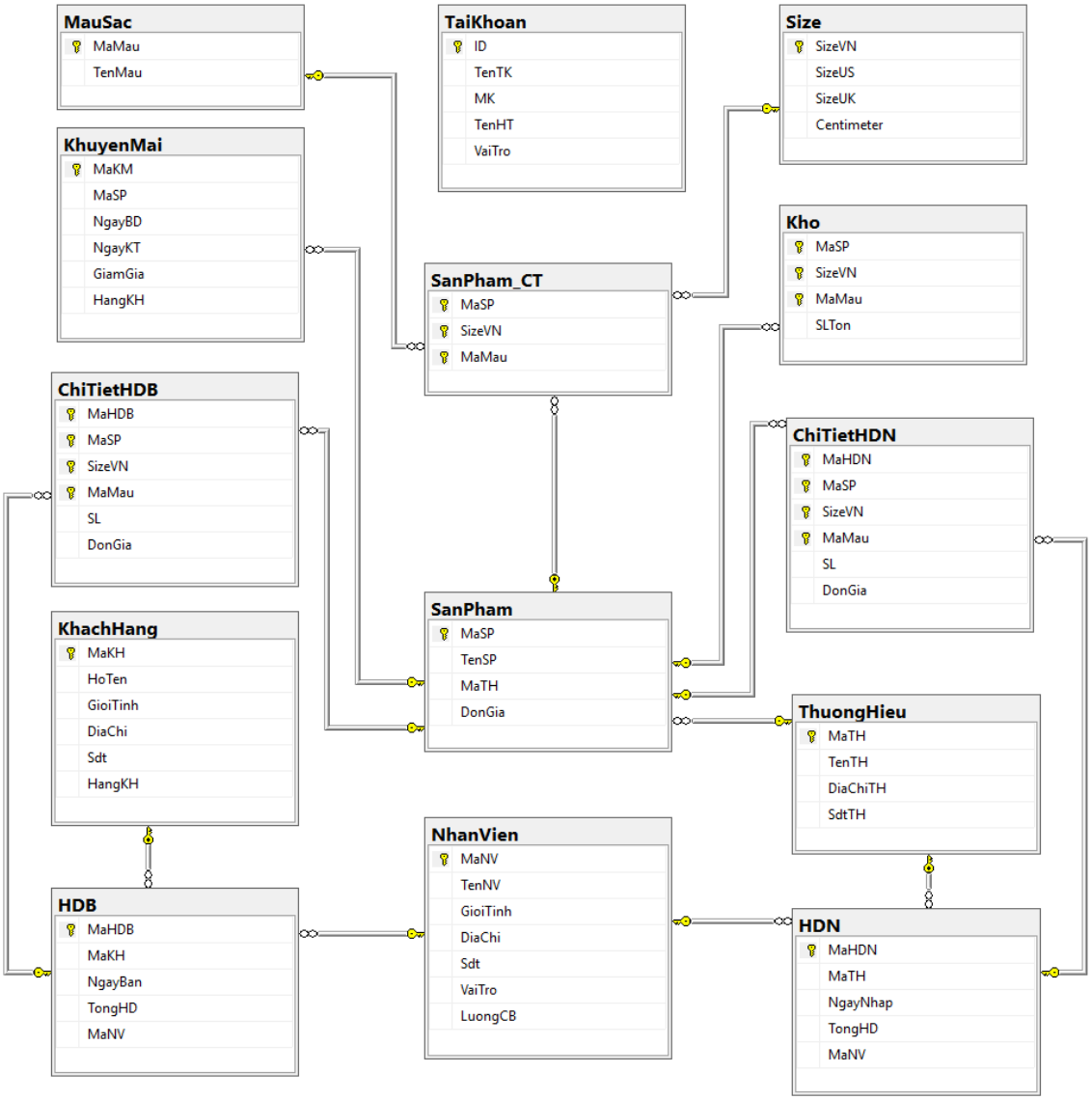
3.7.8 Biểu đồ hoạt động của Báo cáo thống kê



Hình 3-92 Biểu đồ hoạt động báo cáo thống kê

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Thiết kế CSDL cho hệ thống



Hình 4-1CSDL hệ thống

4.2 Các bảng dữ liệu

Bảng 4-1Bảng nhân viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	ID	Int	Primary key	ID của tài khoản
2	TenDN	Char(20)	Unique	Tên đăng nhập
3	MK	Varchar(100)	Not null	Mật khẩu
4	TenHT	Nvarchar(20)	Not null	Tên hiển thị
5	VaiTro	Char(10)	‘nv’ hoặc ‘ql’	Vai trò trong hệ thống

Bảng 4-2Bảng khách hàng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaKH	Char(10)	Primary key	Mã khách hàng
2	HoTen	Nvarchar(30)	Not null	Họ tên khách hàng
3	GioiTinh	Nvarchar(3)	Not null	Giới tính
4	DiaChi	Nvarchar(100)	Not null	Địa chỉ để giao hàng
5	Sdt	Char(10)	Unique	Số điện thoại liên hệ
6	HangKH	Nvarchar(20)	Not null	Hạng khách hàng: thường, thân thiết, VIP

Bảng 4-3Bảng nhân viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaNV	Char(10)	Primary key	Mã nhân viên
2	HoTen	Nvarchar(30)	Not null	Họ tên nhân viên
3	GioiTinh	Nvarchar(3)	Not null	Giới tính

4	DiaChi	Nvarchar(100)	Not null	Địa chỉ của nhân viên
5	Sdt	Char(10)	Not null	Số điện thoại liên hệ
6	VaiTro	Nvarchar(20)	Not null	Vai trò của nhân viên trong cửa hàng
7	LuongCB	Int	Not null	Lương cơ bản

Bảng 4-4Bảng thương hiệu

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaTH	Char(10)	Primary key	Mã thương hiệu
2	TenTH	Nvarchar(30)	Not null	Tên thương hiệu
3	DiaChi	Nvarchar(100)	Not null	Địa chỉ xuất hàng của thương hiệu
4	SdtTH	Char(10)	Not null	Số điện thoại liên hệ

Bảng 4-5Bảng sản phẩm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaSP	Char(10)	Primary key	Mã sản phẩm
2	TenSP	Nvarchar(30)	Not null	Tên sản phẩm
3	MaTH	Nvarchar(30)	Not null	Mã thương hiệu cung cấp
4	GiaBan	Int	Not null	Giá bán

Bảng 4-6Bảng kho hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaSP	Char(10)	Primary key	Mã sản phẩm
2	SIze	Int		Size giày Việt Nam

3	MaMau	Char(10)		Mã màu
4	SLTon	Int	Not null	Số lượng sản phẩm tồn trong kho

Bảng 4-7Bảng hóa đơn nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHDN	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn
2	MaTH	Char(10)	Not null	Mã thương hiệu cung cấp sản phẩm
3	NgayNhap	Date	Not null	Ngày tạo hóa đơn
4	TongHD	Int	Not null	Tổng hóa đơn nhập
5	MaNV	Char(10)	Not null	Mã nhân viên tạo hóa đơn

Bảng 4-8Bảng chi tiết hóa đơn nhập

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHDN	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn tương ứng với chi tiết
2	MaSP	Char(10)		Mã sản phẩm
3	Size	Int		Size giày
4	MaMau	Char(10)		Mã màu sắc của sản phẩm đã bán
5	SL	Int	Not null	Số lượng sản phẩm cụ thể
6	DonGia	Int	Not null	Đơn giá của sản phẩm

Bảng 4-9Bảng hóa đơn bán

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHDB	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn
2	MaKH	Char(10)	Not null	Mã khách hàng mua hàng
3	NgayBan	Date	Not null	Ngày tạo hóa đơn
4	TongHD	Int	Not null	Tổng hóa đơn bán
5	MaNV	Char(10)	Not null	Mã nhân viên tạo hóa đơn

Bảng 4-10Bảng chi tiết hóa đơn bán

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaHDB	Char(10)	Primary key	Mã hóa đơn tương ứng với chi tiết
2	MaSP	Char(10)		Mã sản phẩm
3	Size	Int		Size giày
4	MaMau	Char(10)		Mã màu sắc của sản phẩm đã bán
5	SL	Int	Not null	Số lượng sản phẩm cụ thể
6	DonGia	Int	Not null	Đơn giá của sản phẩm

Bảng 4-11Bảng size

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	SIze	String	Primary key	Size giày Việt Nam
2	Centimeter	Float	Not null	Kích cỡ chân

Bảng 4-12Bảng màu sắc

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
1	MaMau	String	Primary key	Mã màu
2	TenMau	string	Not null	Tên màu

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài "Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý cửa hàng giày dép", bài tập lớn đã đạt được một số kết quả như sau:

- **Về kiến thức:**
  - Vận dụng các kiến thức về UML để phân tích và mô hình hóa hệ thống quản lý.
  - Nâng cao kỹ năng khảo sát, thu thập yêu cầu và chuyển đổi yêu cầu thực tế thành mô hình hệ thống.
- **Về sản phẩm:** Xây dựng các Biểu đồ UML phục vụ phân tích và thiết kế hệ thống, bao gồm:
  - Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram) và kịch bản chi tiết.
  - Biểu đồ lớp (Class Diagram).
  - Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram).
  - Biểu đồ trạng thái (State Diagram).
  - Thiết kế cơ sở dữ liệu ban đầu cho hệ thống quản lý cửa hàng giày dép.
  - Có cái nhìn trực quan và nhất quán về các chức năng chính trong hệ thống bán hàng, quản lý sản phẩm, khách hàng, nhân viên, hóa đơn và báo cáo.

2. Những hạn chế của đề tài:

- **Về sản phẩm:**
  - Một số Biểu đồ UML còn thiếu hoặc chưa hoàn thiện.
  - Các Biểu đồ thiết kế chưa đi sâu vào chi tiết cho tất cả các trường hợp ngoại lệ.
  - Chưa xây dựng được mô hình giao diện người dùng minh họa.
- **Về kỹ năng:**
  - Kỹ năng phân tích yêu cầu và phát hiện các trường hợp ngoại lệ còn hạn chế.
  - Việc thiết kế Biểu đồ tuần tự còn gặp khó khăn trong mô tả các nhánh điều kiện phức tạp.

- Kỹ năng đánh giá, so sánh và lựa chọn giải pháp thiết kế tối ưu cần được cải thiện.

3. Hướng phát triển của đề tài:

Trong thời gian tới, đề tài có thể được mở rộng và hoàn thiện hơn theo các hướng sau:

- **Bổ sung sản phẩm:**
  - Hoàn thiện các Biểu đồ UML còn chưa chi tiết để mô tả chi tiết luồng xử lý nghiệp vụ.
  - Phát triển thêm các mô hình giao diện người dùng (UI/UX) để minh họa trực quan hệ thống.
  - Xây dựng bản demo phần mềm quản lý cửa hàng giày dép trên nền tảng Windows hoặc Web để kiểm chứng tính khả thi.
- **Nâng cao kỹ năng:**
  - Tăng cường khả năng phân tích yêu cầu và xử lý các tình huống ngoại lệ trong hệ thống.
  - Rèn luyện kỹ năng thiết kế Biểu đồ ở mức chi tiết, đảm bảo tính đầy đủ và chính xác.
  - Học tập và áp dụng các công cụ mô hình hóa nâng cao, khai thác tối đa các tính năng của Visual Paradigm.
- **Phát triển hệ thống:**
  - Mở rộng hệ thống theo hướng tích hợp với phần mềm kế toán hoặc bán hàng trực tuyến.
  - Nâng cấp hệ thống quản lý khách hàng (CRM) để theo dõi lịch sử mua hàng, chăm sóc khách hàng thân thiết.
  - Tích hợp báo cáo thông minh (BI) và Biểu đồ trực quan để hỗ trợ chủ cửa hàng ra quyết định nhanh chóng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston, MA: Pearson, 2015

[2] Visual Paradigm International, "Visual Paradigm UML Tool," [Online]. Available: https://www.visual-paradigm.com/

[3] Khoa CNTT, “Đề cương Phân tích thiết kế hướng đối tượng với UML”